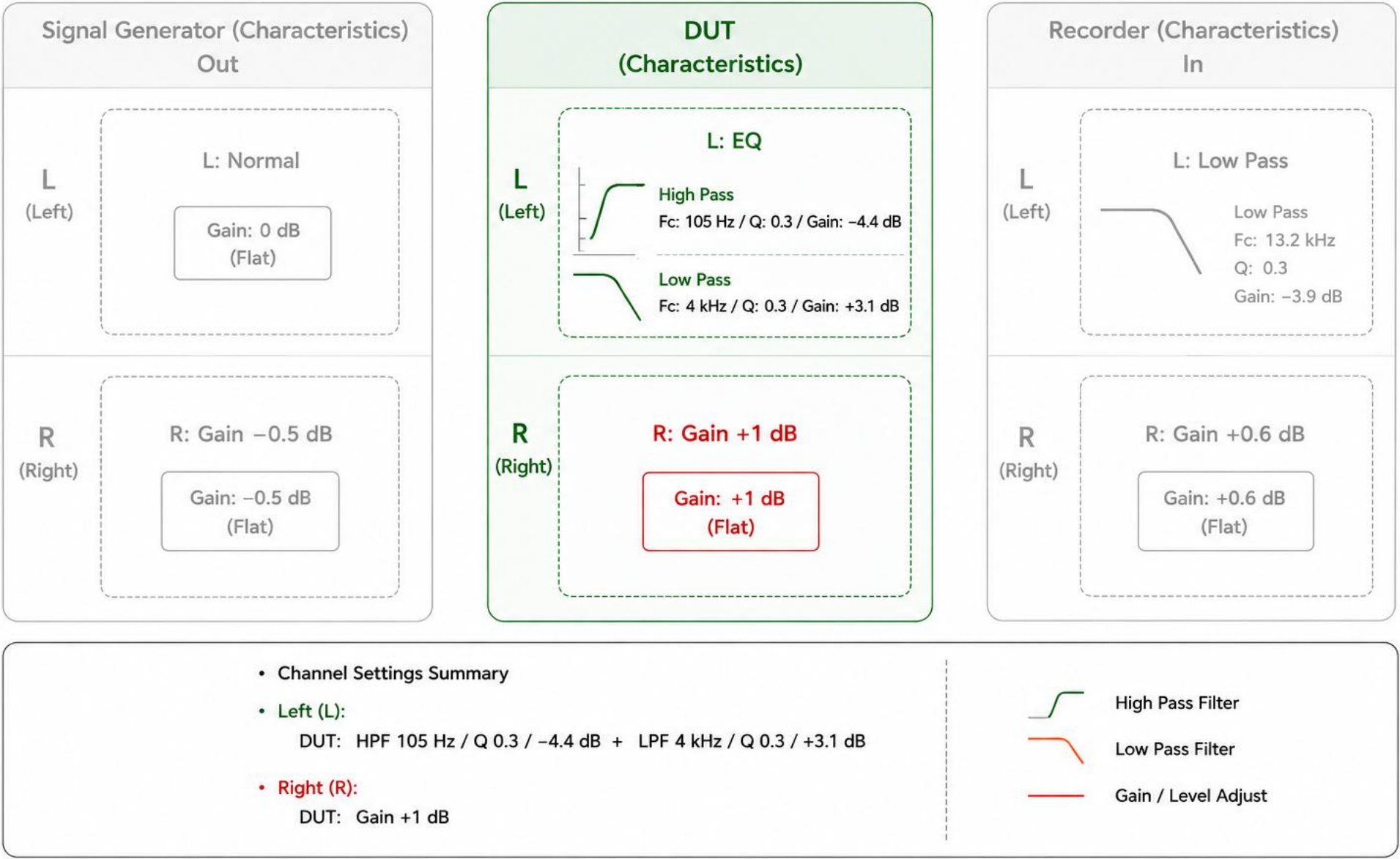


本解析スクリプトによる、被試験デバイス(DUT)以外の測定環境が持つ左右特性差のキャンセル処理を検証。

以下は一般的な DUT 測定時のブロック図を元に、それぞれの特性についてシミュレーションし比較した。

DUT (Device Under Test) Block Diagram and Channel Settings

Signal Generator (Characteristics) Out → DUT IN (DUT Characteristics) → DUT Out → Recorder (Characteristics) In

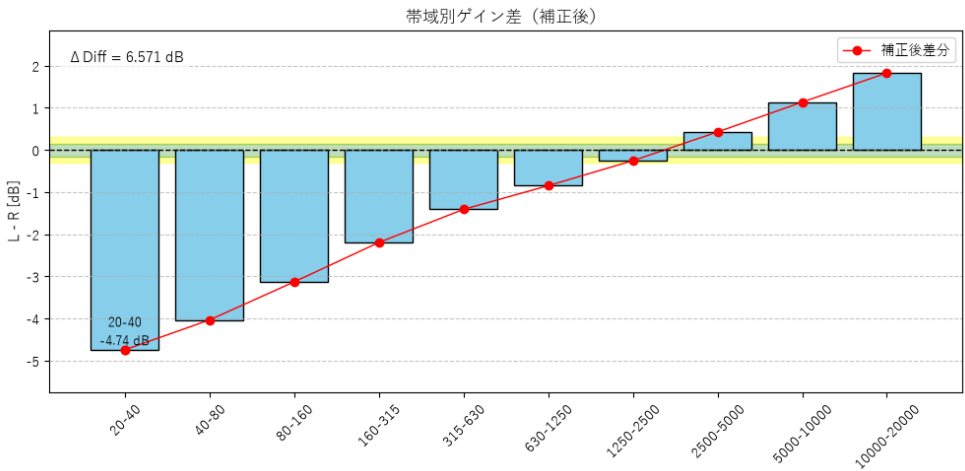


この結果は DUT 単体特性のシミュレーションです。信号作成は DAW で元信号を 2トラックにインポートし、DUT 特性を想定したゲインおよび EQ の設定を適用し、ステレオでミックスエクスポートしたファイルを解析したものです。

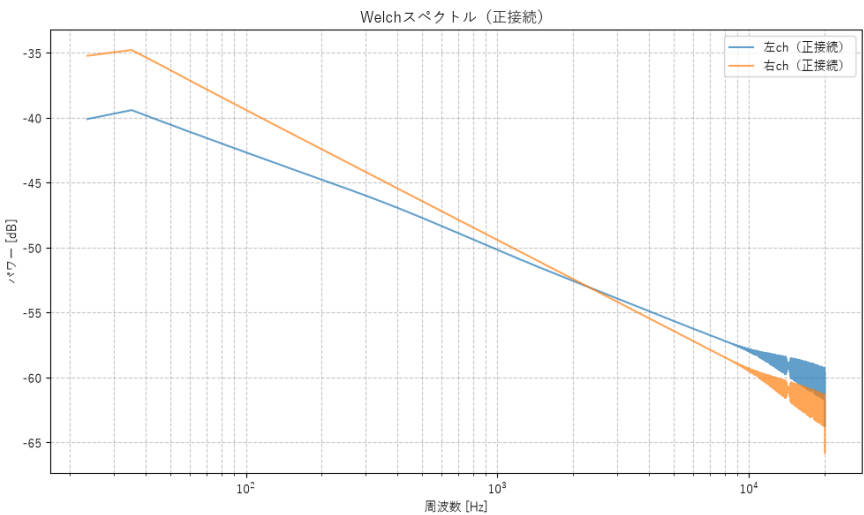
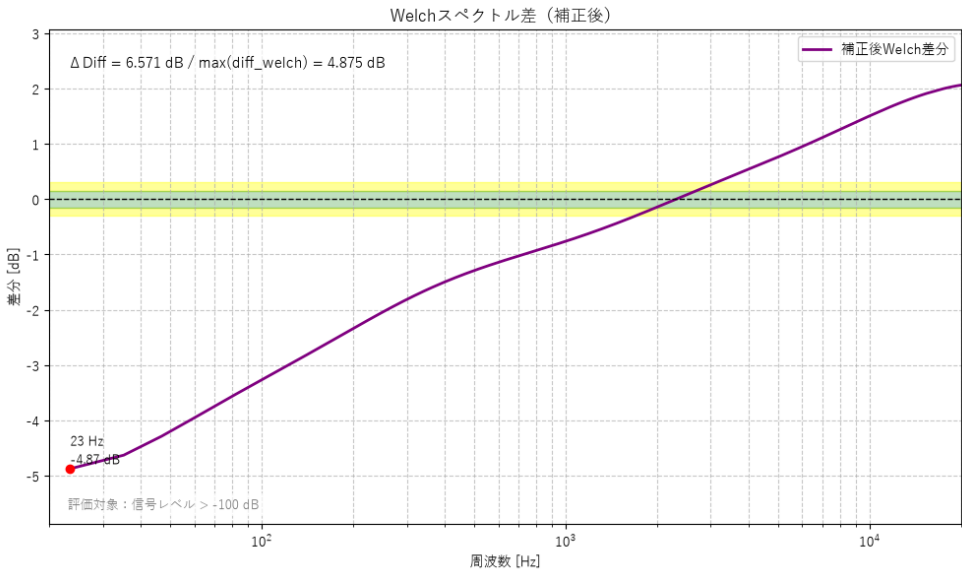
元の L/R 信号は-10 dBFS で 20 Hz から 20 kHz まで 180 秒間のログスイープです。それに対し L 信号には EQ 設定が、R 信号にはゲイン設定を適用。



以下の 3 つのグラフは、上図の特性で作成したシミュレーション信号の解析結果。DUT の左右特性差として、DAW で加えた加工が検出されている。



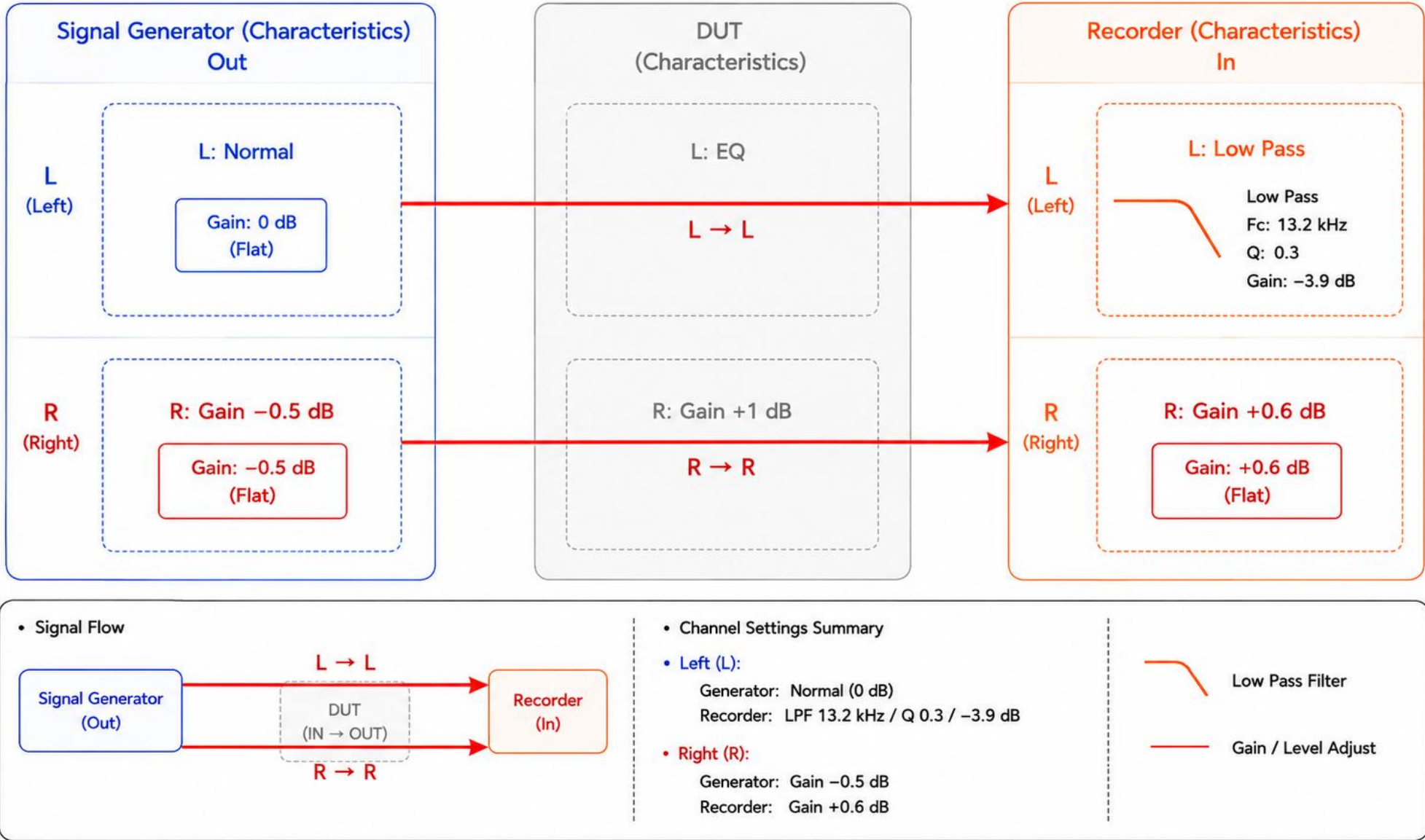
測定環境を含まない DUT 単独特性のシミュレーションなので、スクリプト実行時に指定する逆接続録音はシミュレーションファイルの L/R スワップです。



この結果は、信号発生器と録音器の測定システム側が持つ左右特性をシミュレートしています。

Measurement System Block Diagram and Channel Settings

Signal Generator (Characteristics) Out → DUT IN (DUT Characteristics) → DUT Out → Recorder (Characteristics) In

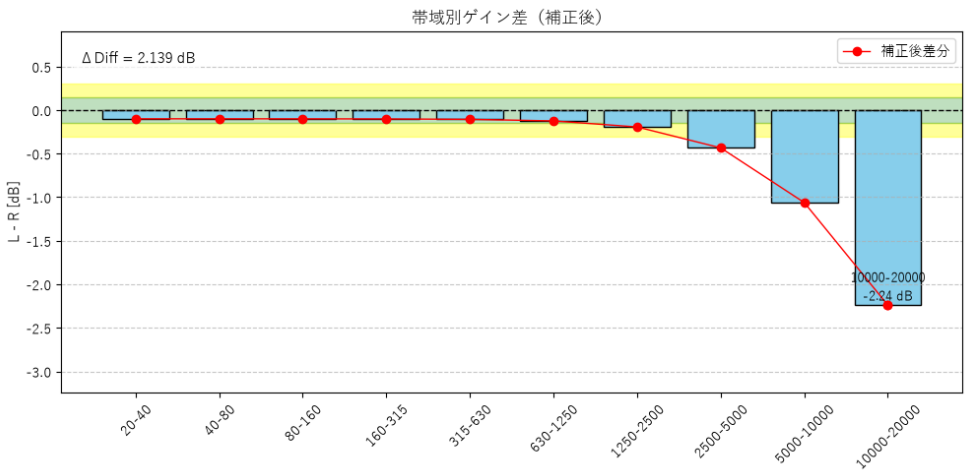


この結果は、測定システム側の特性シミュレーションです。DAW でそれぞれの LR 特性を設定した信号発生器トラックと、その出力を入力とする録音器トラックを作り、それぞれの出入力接続は DAW 内部の BUS(mono)機能で接続し、録音器トラックの出力をステレオエクスポートしました。尚、測定環境側の特性解析なので解析用の逆接続録音はステレオエクスポートファイルの L/R スワップです。

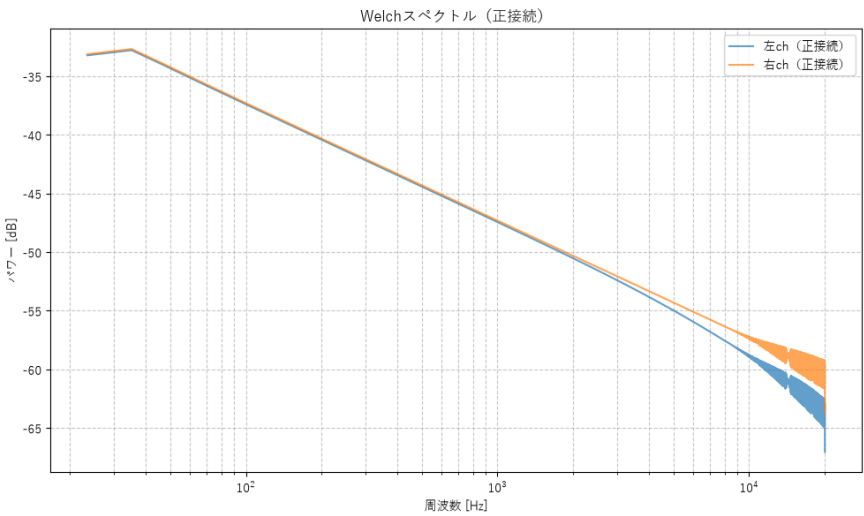
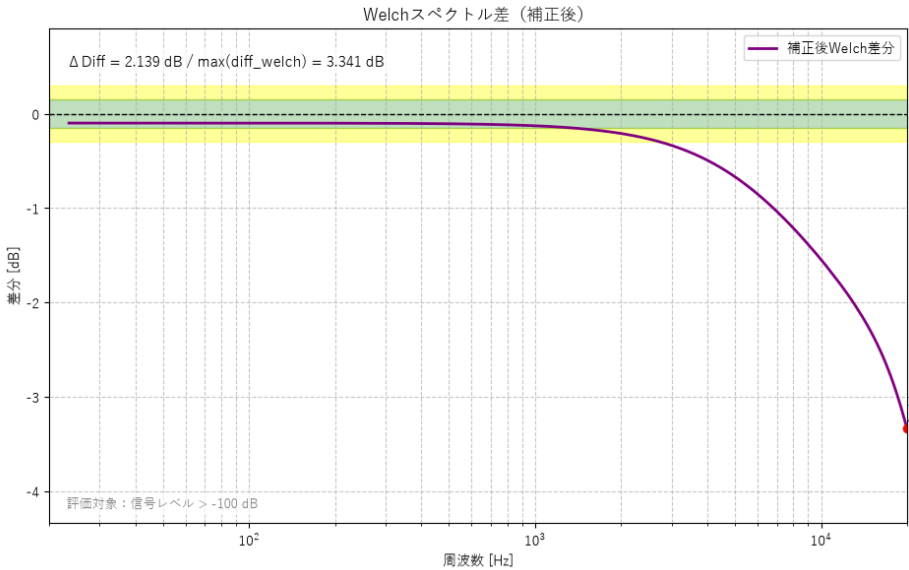
元の L/R 信号は-10 dBFS で 20 Hz から 20 kHz まで 180 秒間のログスイープです。各ブロックで上図のゲインおよび EQ 設定を適用しています。



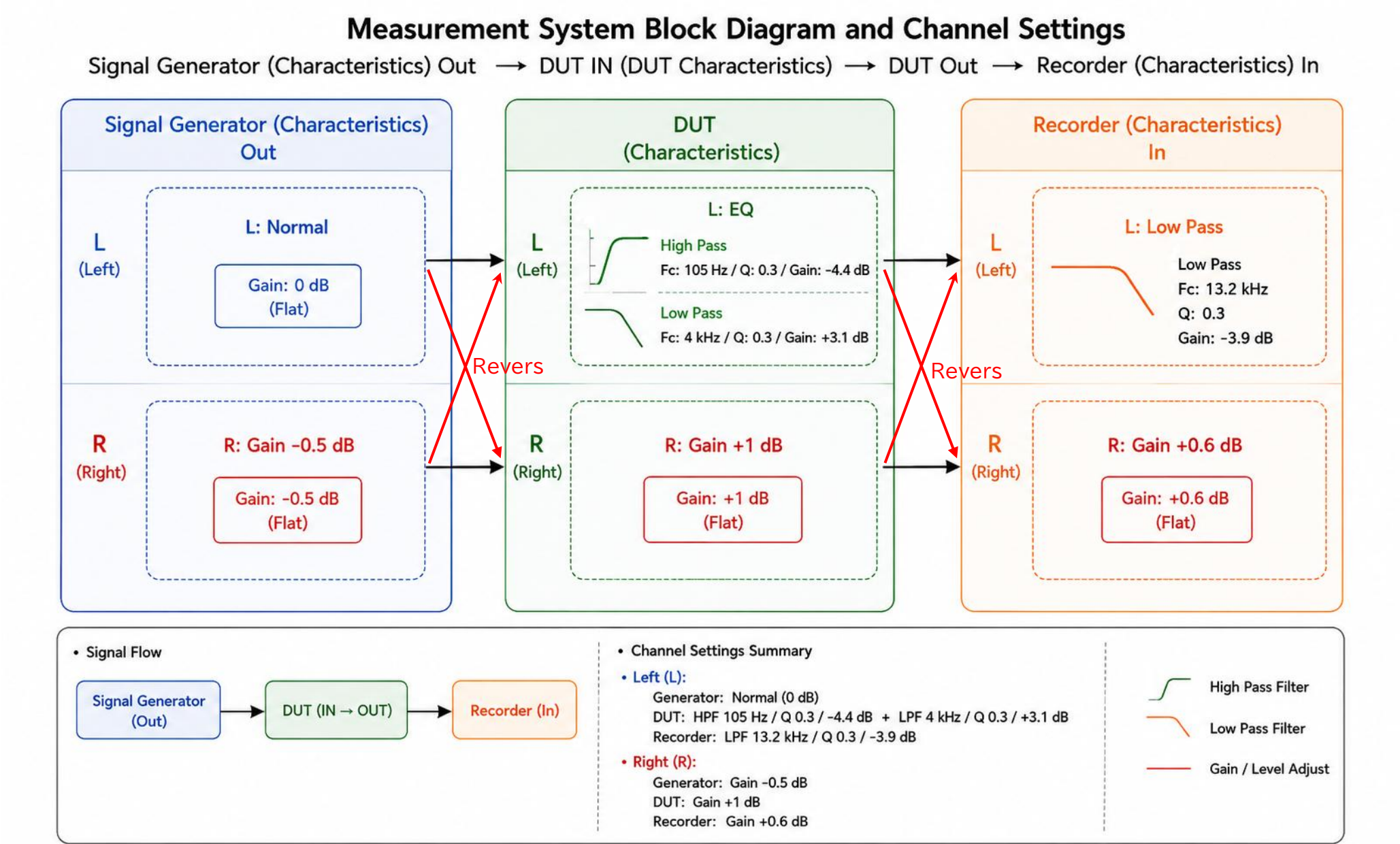
以下の 3 つのグラフは、信号発生器と録音器を上図のように接続した複合的な特性をシミュレートした録音の解析結果です(マイナスに出るのは右が大きい)。



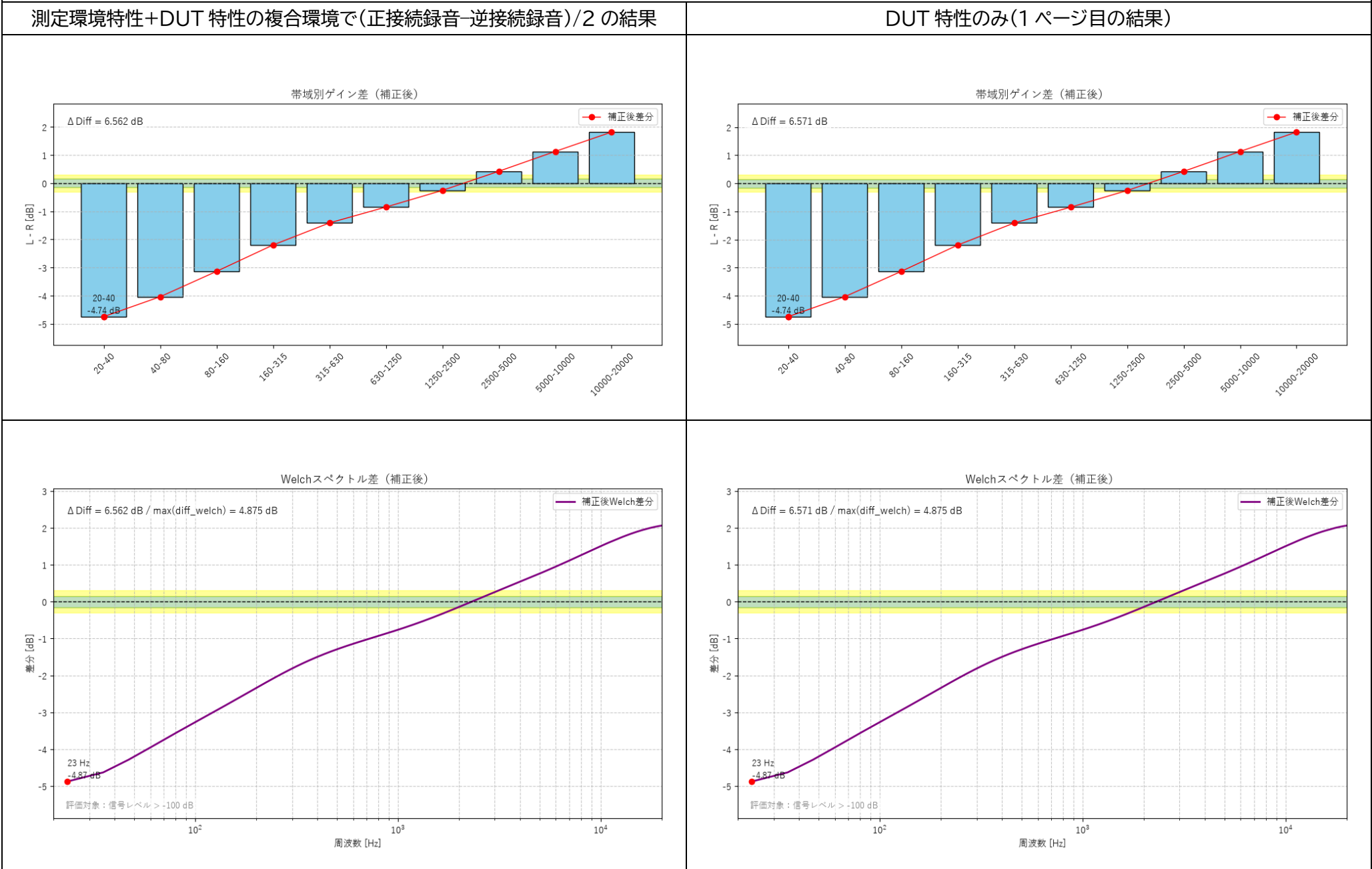
DUT を含まない測定環境単独のシミュレーションなので、スクリプト実行時に指定する逆接続録音はシミュレーションファイルの L/R スワップです。

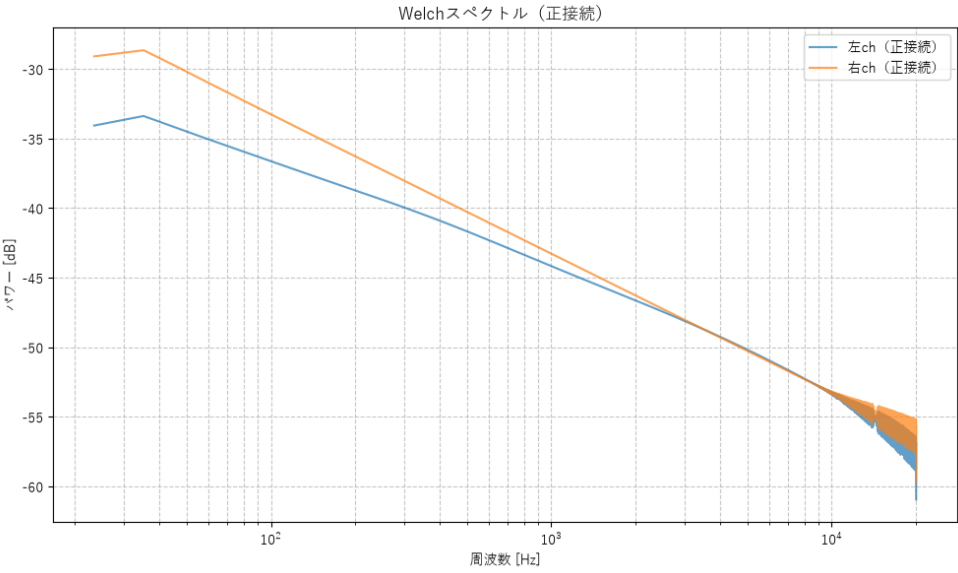
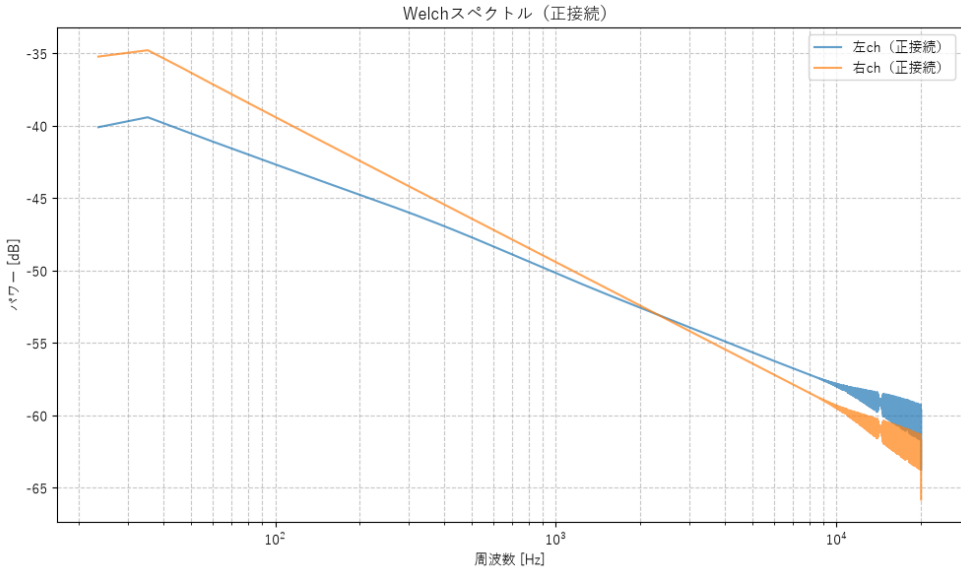
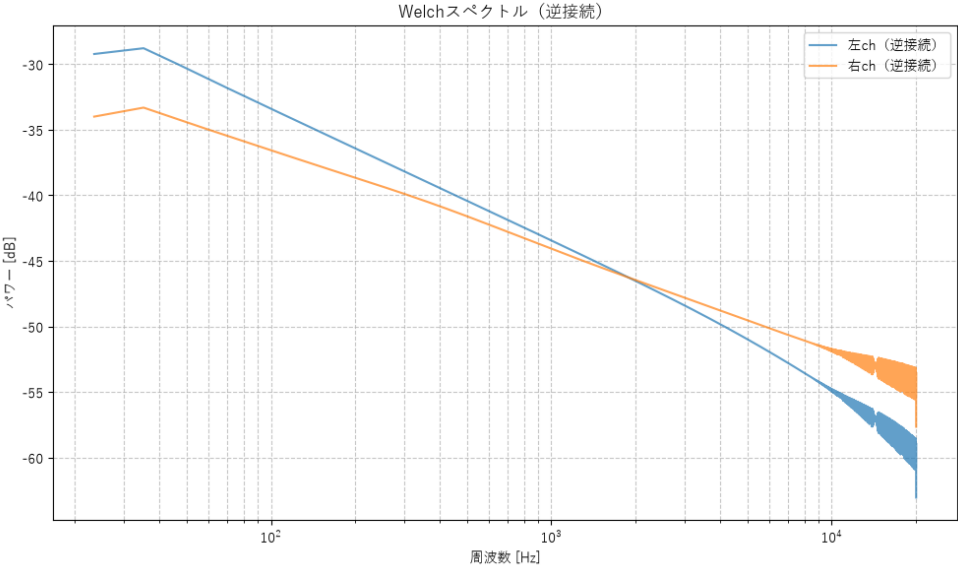
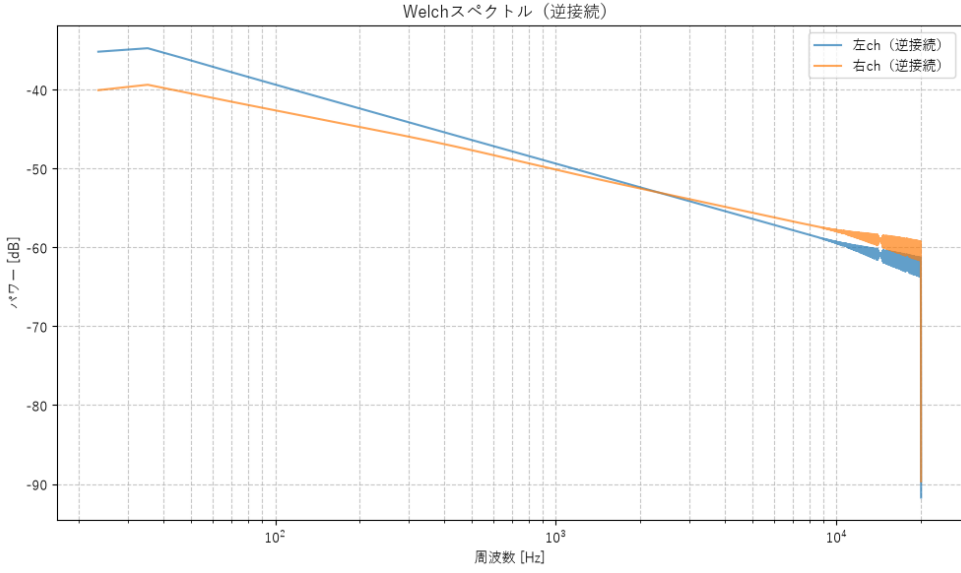


この結果は、測定システムが持つ左右特性と DUT が持つ左右特性が重なった状態から、DUT 特性以外の特性を相殺した計算結果を確認しています。



最後の結果は、信号発生器、DUT、録音器の特性が合成される一般的な測定環境において、上のブロック図のように正接続と逆接続で測定信号を録音し、(正接続 - 逆接続)/2 を算出することで、DUT の特性以外の要素を相殺することを確認しました。DAW で、この条件を 6トラックで再現し、入出力 BUS 接続を上ブロック図のように入れ換えてレコーディングとステレオミックスエクスポートし、シミュレーションファイルを作成。その解析結果と 1 ページ目で示した DUT 特性だけの解析結果を比較し、ほぼ再現されていることを確認。



測定環境特性+DUT 特性の複合環境で(正接続録音→逆接続録音)/2 の結果 正接続における各ブロックを通過した後のシミュレーション録音スペクトル 	DUT 特性のみ(1 ページ目の結果) DUT 単独特性シミュレーション録音(正接続)のスペクトル 
逆接続における各ブロックを通過した後のシミュレーション録音スペクトル 	DUT 単独特性のシミュレーションなのでスクリプト実行時に要する逆接続録音は上の正接続録音の L/R スワップ版です。上のグラフとは縦レンジが違います。 
Summary.txt Corrected Gain Difference Analysis 20-40 Hz: Diff=-4.744 dB 40-80 Hz: Diff=-4.036 dB 80-160 Hz: Diff=-3.133 dB 160-315 Hz: Diff=-2.198 dB 315-630 Hz: Diff=-1.412 dB 630-1250 Hz: Diff=-0.850 dB 1250-2500 Hz: Diff=-0.257 dB 2500-5000 Hz: Diff=0.422 dB 5000-10000 Hz: Diff=1.128 dB 10000-20000 Hz: Diff=1.818 dB --- Summary --- ΔDiff (Band) = 6.562 dB ΔDiff (Welch max) = 4.875 dB Max Diff Freq = 23.4 Hz 判定: 要確認: 機器または測定条件に問題の可能性 --- Channel Check --- Energy Ratio (L/R) = 0.71 チャンネルバランス正常範囲 ※この Welch 解析は信号成分が存在する帯域を中心に評価します ※狭帯域信号(単音など)では、信号が存在しない周波数帯域は評価対象から除外されます ※帯域外の差分は Band 解析結果も併せて確認してください	Summary.txt Corrected Gain Difference Analysis 20-40 Hz: Diff=-4.744 dB 40-80 Hz: Diff=-4.036 dB 80-160 Hz: Diff=-3.133 dB 160-315 Hz: Diff=-2.198 dB 315-630 Hz: Diff=-1.412 dB 630-1250 Hz: Diff=-0.849 dB 1250-2500 Hz: Diff=-0.256 dB 2500-5000 Hz: Diff=0.425 dB 5000-10000 Hz: Diff=1.134 dB 10000-20000 Hz: Diff=1.826 dB --- Summary --- ΔDiff (Band) = 6.571 dB ΔDiff (Welch max) = 4.875 dB Max Diff Freq = 23.4 Hz 判定: 要確認: 機器または測定条件に問題の可能性 --- Channel Check --- Energy Ratio (L/R) = 0.82 チャンネルバランス正常範囲 ※この Welch 解析は信号成分が存在する帯域を中心に評価します ※狭帯域信号(単音など)では、信号が存在しない周波数帯域は評価対象から除外されます ※帯域外の差分は Band 解析結果も併せて確認してください

以上のシミュレーションによって、DUT のみの特性解析とほぼ一致した結果が得られたので、本スクリプトは測定系が持っている左右特性差を効果的に相殺していることが確認されました。

以下は左右信号に差を加えた場合に、本スクリプトがどのように解析結果を示すかシミュレーションしたものです。

解析をシミュレーションした信号種類

***** Python で生成した信号

- 10 dBFS 1 kHz Sine Wave, Symmetrical
- 10 dBFS 1 kHz Sine Wave, 1% THD (Left)
- 10 dBFS 1 kHz Sine Wave, 3% THD (Left)
- 10 dBFS 1 kHz Sine Wave, 5% THD (Left)
- 10 dBFS 1 kHz Sine Wave, Gain -0.3 dB (Left)
- 10 dBFS 1 kHz Sine Wave, 1% Noise (Left)
- 10 dBFS 1 kHz Sine Wave, 3% Noise (Left)
- 10 dBFS 1 kHz Sine Wave, 5% Noise (Left)
- 10 dBFS 1 kHz Sine Wave, PEQ +1 dB (Left)
- 10 dBFS 1 kHz Sine Wave, HSF 5 kHz -1 dB (Left)
- 10 dBFS 1 kHz Sine Wave, Gain -0.3 dB (Right)
- 10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, Symmetrical
- 10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, 1% THD (Left)
- 10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, 3% THD (Left)
- 10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, 5% THD (Left)
- 10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, Gain -0.3 dB (Left)
- 10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, 1% Noise (Left)
- 10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, 3% Noise (Left)
- 10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, 5% Noise (Left)
- 10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, PEQ 125 Hz Q10 +1 dB (Left)
- 10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, HSF 5 kHz -1 dB (Left)
- 10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, Gain -0.3 dB (Right)

***** WaveGene で元 Sin 信号を作り Cakewalk SONAR + GClip プラグインでの変調も含まれる信号

- 10 dBFS 1 kHz Sine Wave, 1% THD (Left)
- 10 dBFS 1 kHz Sine Wave, 3% THD (Left)
- 10 dBFS 1 kHz Sine Wave, 5% THD (Left)
- 10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, 1% THD (Left)
- 10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, 3% THD (Left)
- 10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, 5% THD (Left)
- 10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, Gain -0.3 dB (Left)
- 10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, HSF 5 kHz -1 dB (Left)
- 10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, PEQ 125 Hz Q10 +1 dB (Left)
- 10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, WhiteNoise Mix -26 dB (Left)
- 10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, Symmetrical

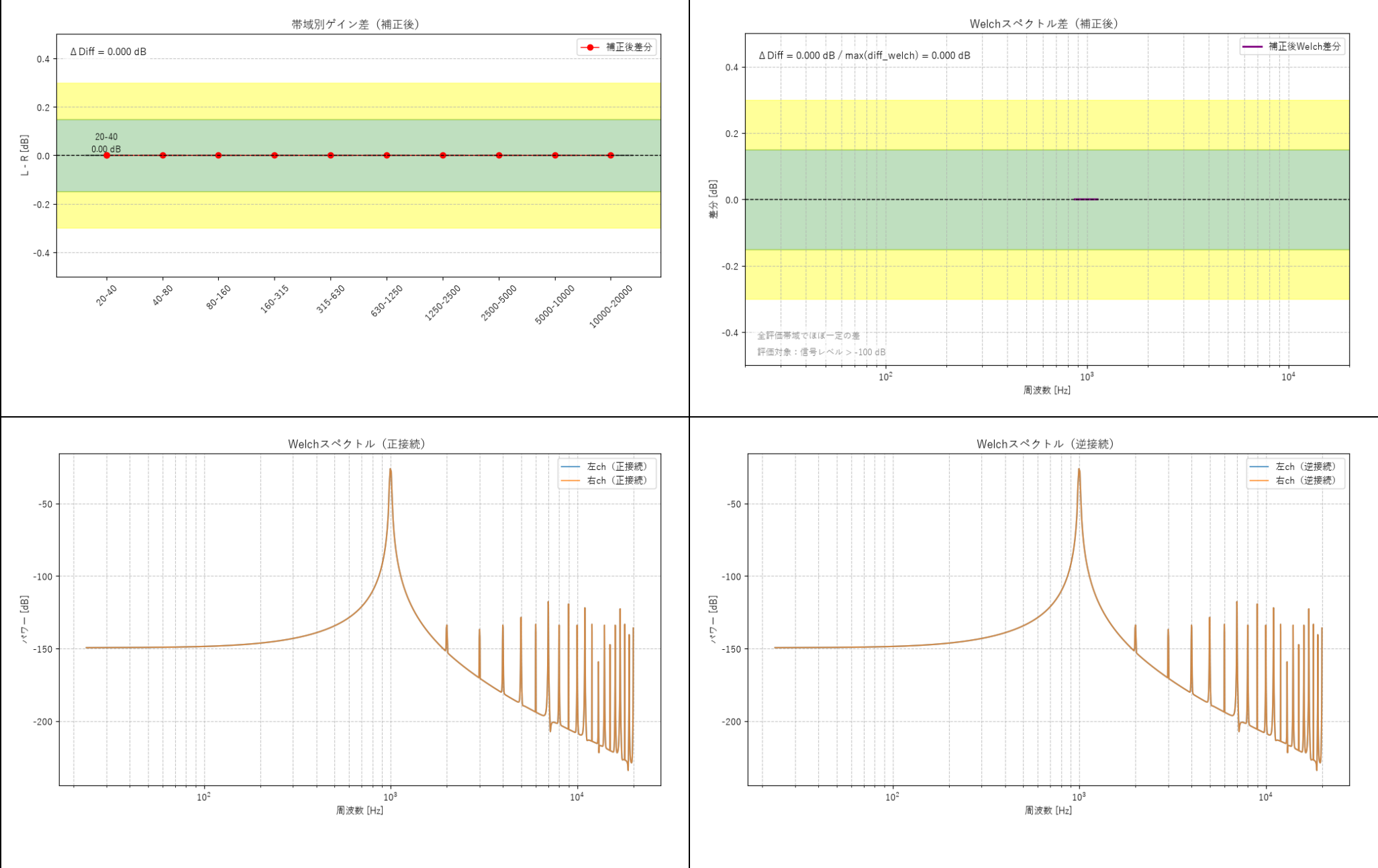
***** 測定環境での意図的なテスト条件

- 10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, 48 khz (Normal) 44.1 khz(Reverse)
- 無入力での録音信号(両 ch にバックグラウンドノイズあり)

各解析グラフおよび要約は次ページ以降参照。

-10 dBFS 1 kHz Sine Wave, Symmetrical

これらの単一周波数シミュレーションにおけるその信号とその他帯域の分析結果は、狭帯域の入力信号に対するスクリプトの挙動を確認するために試された参考結果で、広帯域の DUT 評価に用いるものではありません。



Summary.txt

Corrected Gain Difference Analysis

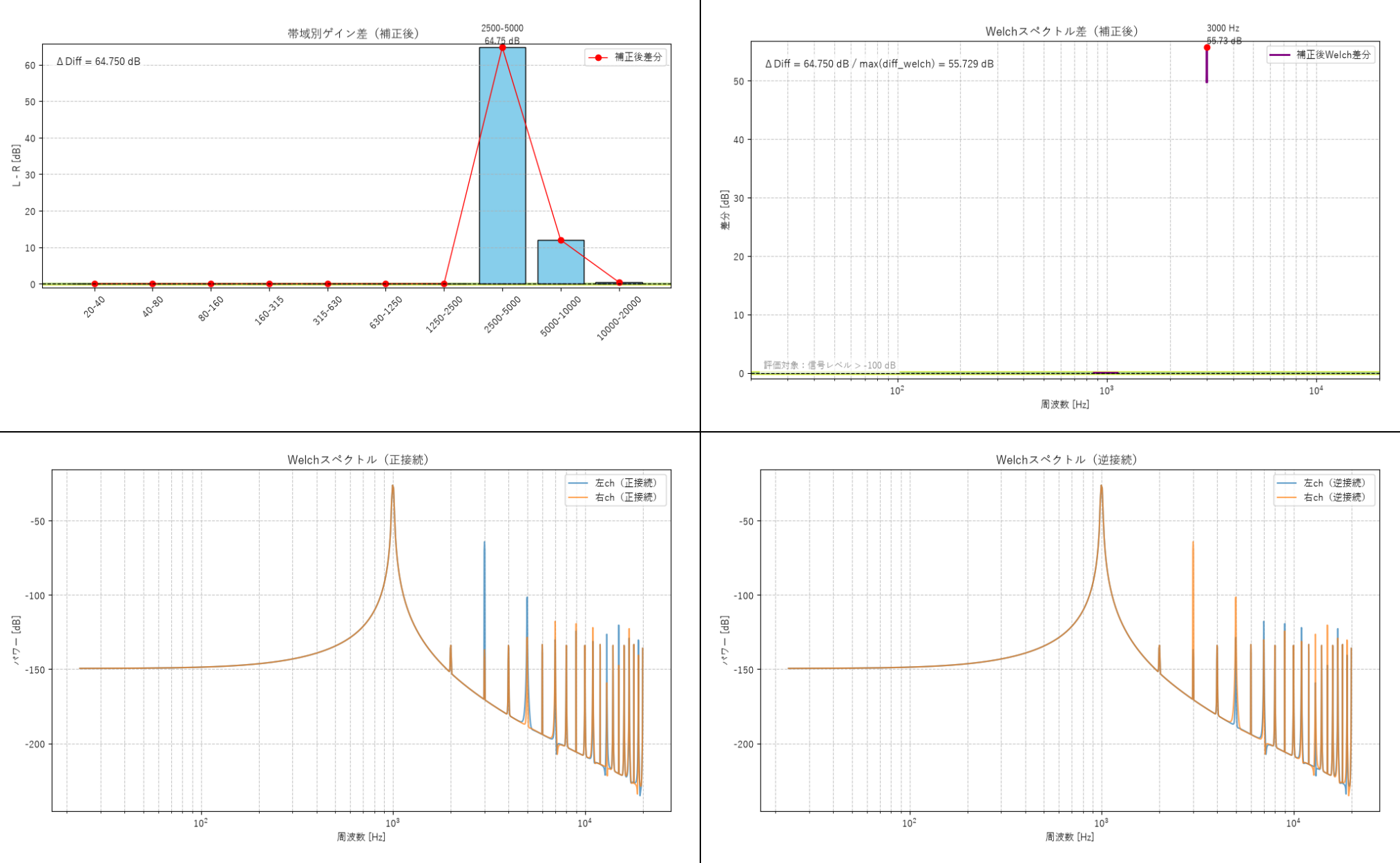
20-40 Hz: Diff=0.000 dB
40-80 Hz: Diff=0.000 dB
80-160 Hz: Diff=0.000 dB
160-315 Hz: Diff=0.000 dB
315-630 Hz: Diff=0.000 dB
630-1250 Hz: Diff=0.000 dB
1250-2500 Hz: Diff=0.000 dB
2500-5000 Hz: Diff=0.000 dB
5000-10000 Hz: Diff=0.000 dB
10000-20000 Hz: Diff=0.000 dB

--- Summary ---
ΔDiff (Band) = 0.000 dB
ΔDiff (Welch max) = 0.000 dB
判定: OK: チャンネル差は測定誤差レベル

--- Channel Check ---
Energy Ratio (L/R) = 1.00
チャンネルバランス正常範囲
※この Welch 解析は信号成分が存在する帯域を中心に評価します
※狭帯域信号(単音など)では、信号が存在しない周波数帯域は評価対象から除外されます
※帯域外の差分は Band 解析結果も併せて確認してください

-10 dBFS 1 kHz Sine Wave, 1% THD (Left)

これらの単一周波数シミュレーションにおけるその信号とその他帯域の分析結果は、狭帯域の入力信号に対するスクリプトの挙動を確認するために試された参考結果で、広帯域の DUT 評価に用いるものではありません。



Summary.txt

Corrected Gain Difference Analysis

20-40 Hz: Diff=-0.001 dB
40-80 Hz: Diff=-0.001 dB
80-160 Hz: Diff=-0.001 dB
160-315 Hz: Diff=-0.001 dB
315-630 Hz: Diff=-0.001 dB
630-1250 Hz: Diff=-0.001 dB
1250-2500 Hz: Diff=-0.001 dB
2500-5000 Hz: Diff=64.749 dB
5000-10000 Hz: Diff=12.001 dB
10000-20000 Hz: Diff=0.429 dB

--- Summary ---

ΔDiff (Band) = 64.750 dB
ΔDiff (Welch max) = 55.729 dB
Max Diff Freq = 3000.0 Hz

判定: 要確認: 機器または測定条件に問題の可能性

「自動判定」は、数値的な閾値に基づく簡易的なスクリーニング補助機能です。検出された差異の物理的な原因を特定するものではなく、その解釈はテスト信号や測定条件によって異なります。

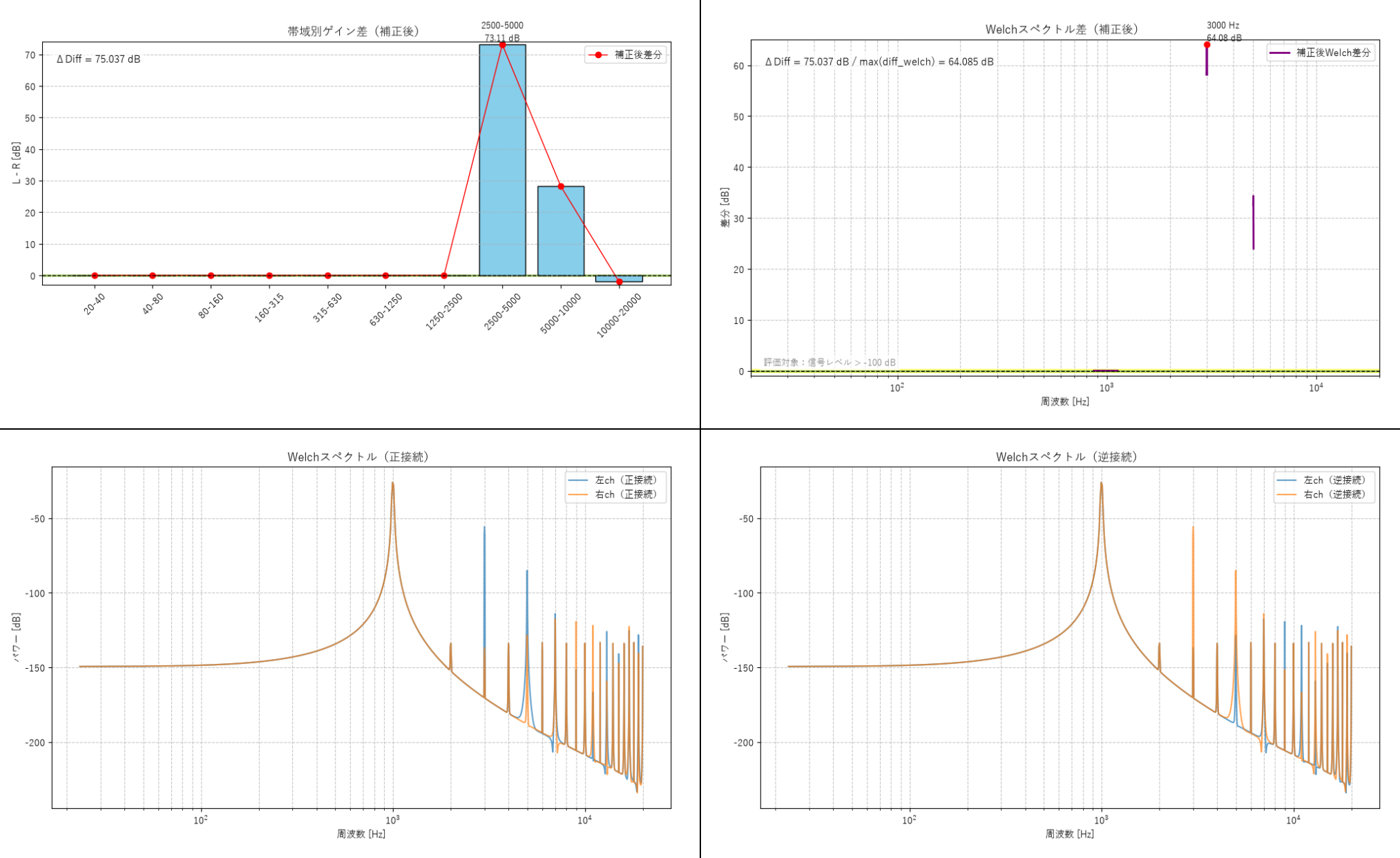
--- Channel Check ---

Energy Ratio (L/R) = 1.00
チャンネルバランス正常範囲

※この Welch 解析は信号成分が存在する帯域を中心に評価します
※狭帯域信号(単音など)では、信号が存在しない周波数帯域は評価対象から除外されます
※帯域外の差分は Band 解析結果も併せて確認してください

-10 dBFS 1 kHz Sine Wave, 3% THD (Left)

これらの単一周波数シミュレーションにおけるその信号とその他帯域の分析結果は、狭帯域の入力信号に対するスクリプトの挙動を確認するために試された参考結果で、広帯域の DUT 評価に用いるものではありません。



Summary.txt

Corrected Gain Difference Analysis

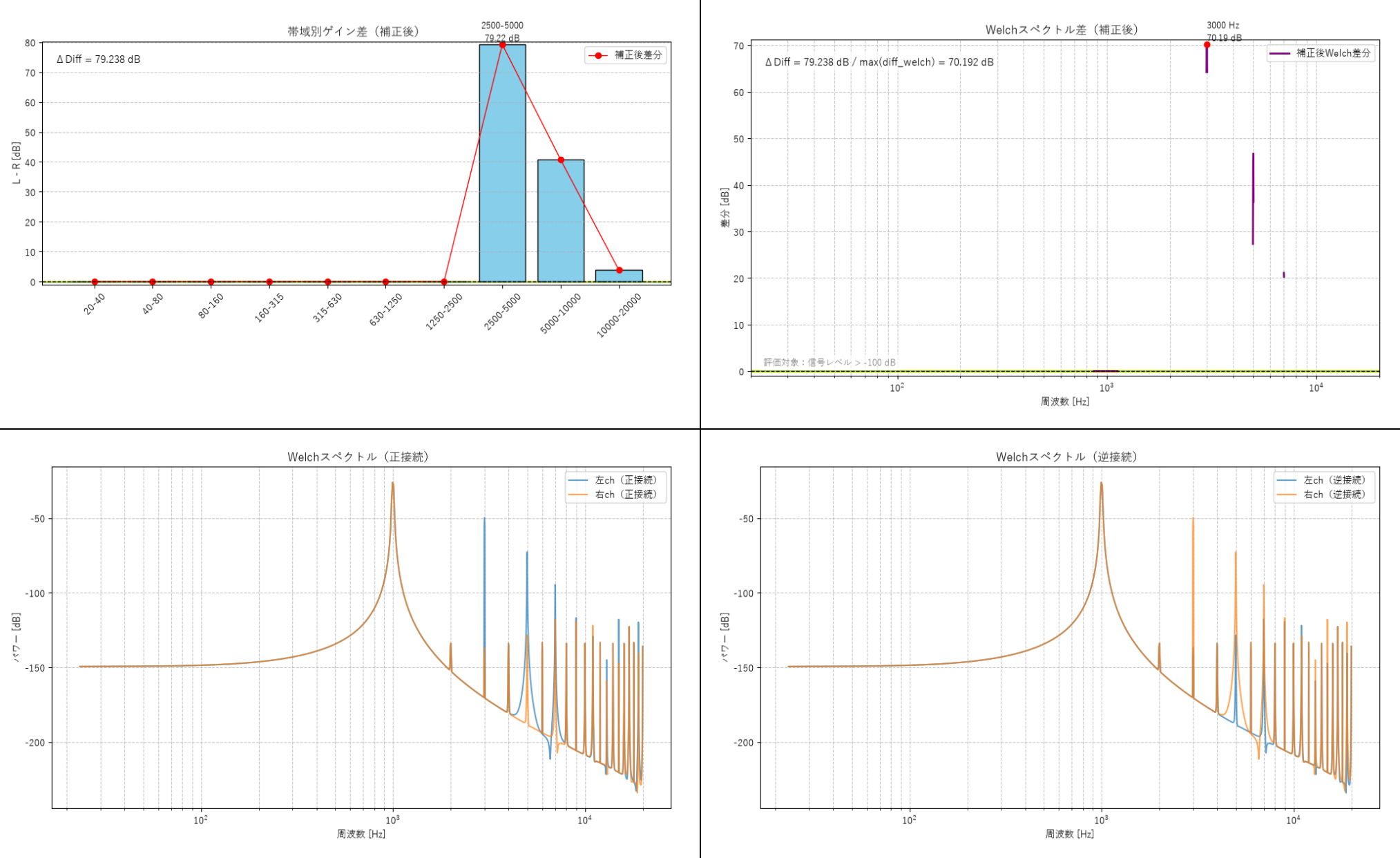
20-40 Hz: Diff=-0.004 dB
40-80 Hz: Diff=-0.004 dB
80-160 Hz: Diff=-0.004 dB
160-315 Hz: Diff=-0.004 dB
315-630 Hz: Diff=-0.004 dB
630-1250 Hz: Diff=-0.004 dB
1250-2500 Hz: Diff=-0.004 dB
2500-5000 Hz: Diff=73.107 dB
5000-10000 Hz: Diff=28.291 dB
10000-20000 Hz: Diff=-1.930 dB

--- Summary ---
ΔDiff (Band) = 75.037 dB
ΔDiff (Welch max) = 64.085 dB
Max Diff Freq = 3000.0 Hz
判定: 要確認: 機器または測定条件に問題の可能性

--- Channel Check ---
Energy Ratio (L/R) = 1.00
チャンネルバランス正常範囲
※この Welch 解析は信号成分が存在する帯域を中心に評価します
※狭帯域信号(単音など)では、信号が存在しない周波数帯域は評価対象から除外されます
※帯域外の差分は Band 解析結果も併せて確認してください

-10 dBFS 1 kHz Sine Wave, 5% THD (Left)

これらの単一周波数シミュレーションにおけるその信号とその他帯域の分析結果は、狭帯域の入力信号に対するスクリプトの挙動を確認するために試された参考結果で、広帯域の DUT 評価に用いるものではありません。



Summary.txt

Corrected Gain Difference Analysis

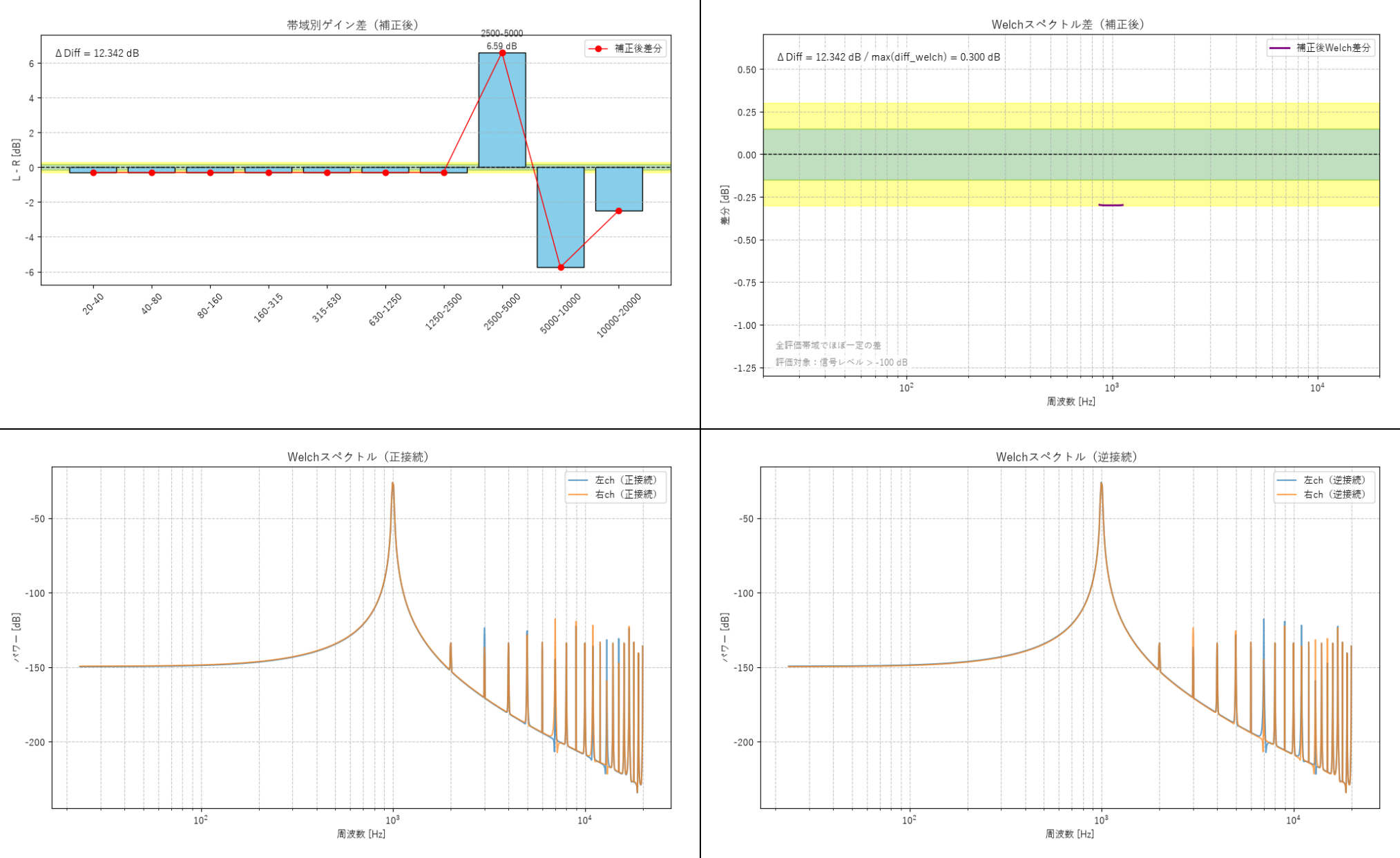
20-40 Hz: Diff=-0.016 dB
40-80 Hz: Diff=-0.016 dB
80-160 Hz: Diff=-0.016 dB
160-315 Hz: Diff=-0.016 dB
315-630 Hz: Diff=-0.016 dB
630-1250 Hz: Diff=-0.016 dB
1250-2500 Hz: Diff=-0.016 dB
2500-5000 Hz: Diff=79.222 dB
5000-10000 Hz: Diff=40.753 dB
10000-20000 Hz: Diff=3.819 dB

--- Summary ---
ΔDiff (Band) = 79.238 dB
ΔDiff (Welch max) = 70.192 dB
Max Diff Freq = 3000.0 Hz
判定: 要確認: 機器または測定条件に問題の可能性

--- Channel Check ---
Energy Ratio (L/R) = 1.00
チャンネルバランス正常範囲
※この Welch 解析は信号成分が存在する帯域を中心に評価します
※狭帯域信号(単音など)では、信号が存在しない周波数帯域は評価対象から除外されます
※帯域外の差分は Band 解析結果も併せて確認してください

-10 dBFS 1 kHz Sine Wave, Gain -0.3dB (Left)

これらの単一周波数シミュレーションにおけるその信号とその他帯域の分析結果は、狭帯域の入力信号に対するスクリプトの挙動を確認するために試された参考結果で、広帯域の DUT 評価に用いるものではありません。



Summary.txt

Corrected Gain Difference Analysis

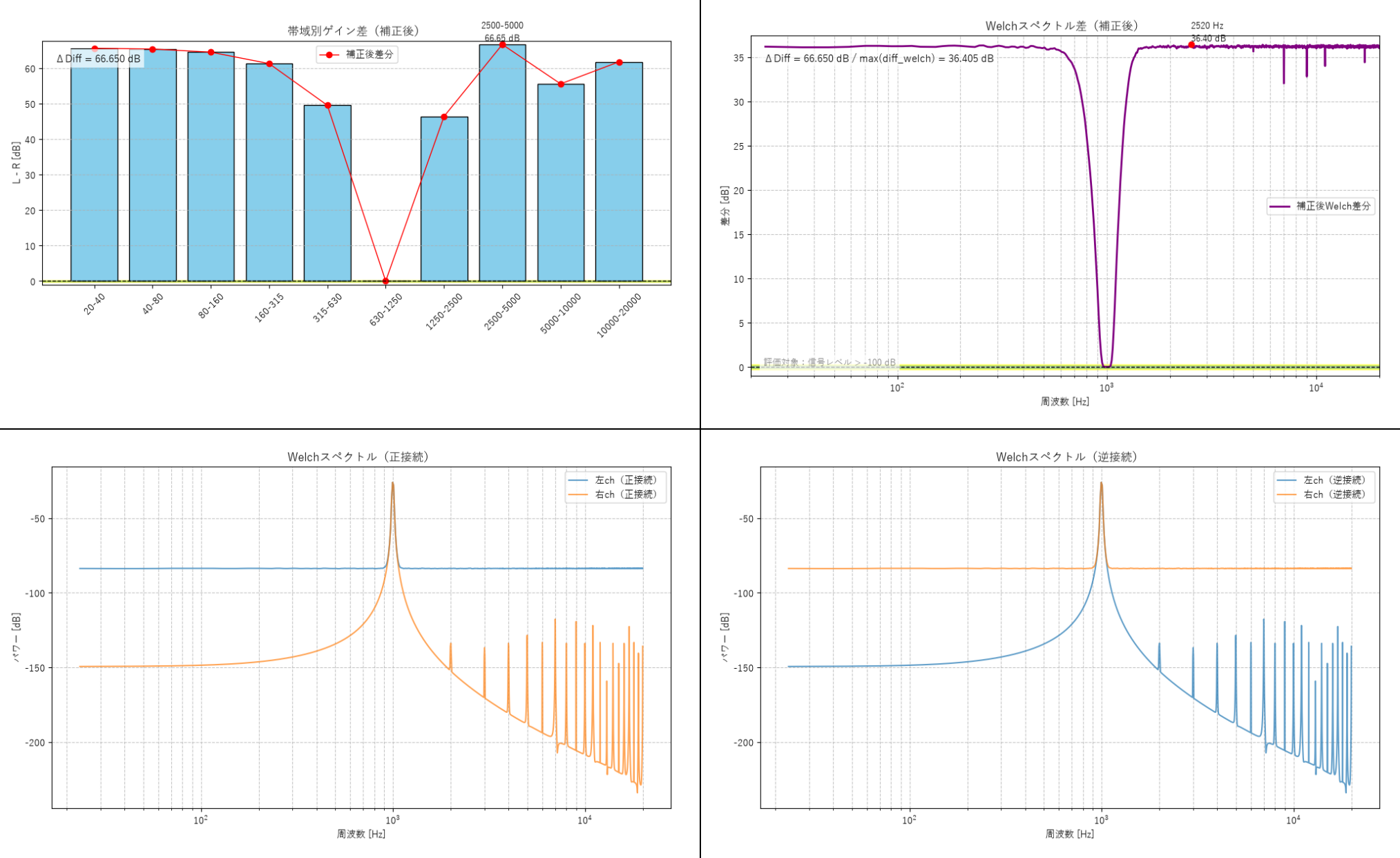
20-40 Hz: Diff=-0.300 dB
40-80 Hz: Diff=-0.300 dB
80-160 Hz: Diff=-0.300 dB
160-315 Hz: Diff=-0.300 dB
315-630 Hz: Diff=-0.300 dB
630-1250 Hz: Diff=-0.300 dB
1250-2500 Hz: Diff=-0.298 dB
2500-5000 Hz: Diff=6.595 dB
5000-10000 Hz: Diff=-5.748 dB
10000-20000 Hz: Diff=-2.487 dB

--- Summary ---
ΔDiff (Band) = 12.342 dB
ΔDiff (Welch max) = 0.300 dB
判定: 注意: 全体ゲイン差(機器側の可能性)

--- Channel Check ---
Energy Ratio (L/R) = 0.93
チャンネルバランス正常範囲
※この Welch 解析は信号成分が存在する帯域を中心に評価します
※狭帯域信号(単音など)では、信号が存在しない周波数帯域は評価対象から除外されます
※帯域外の差分は Band 解析結果も併せて確認してください

-10 dBFS 1 kHz Sine Wave, 1% Noise (Left)

これらの単一周波数シミュレーションにおけるその信号とその他帯域の分析結果は、狭帯域の入力信号に対するスクリプトの挙動を確認するために試された参考結果で、広帯域の DUT 評価に用いるものではありません。



Summary.txt

Corrected Gain Difference Analysis

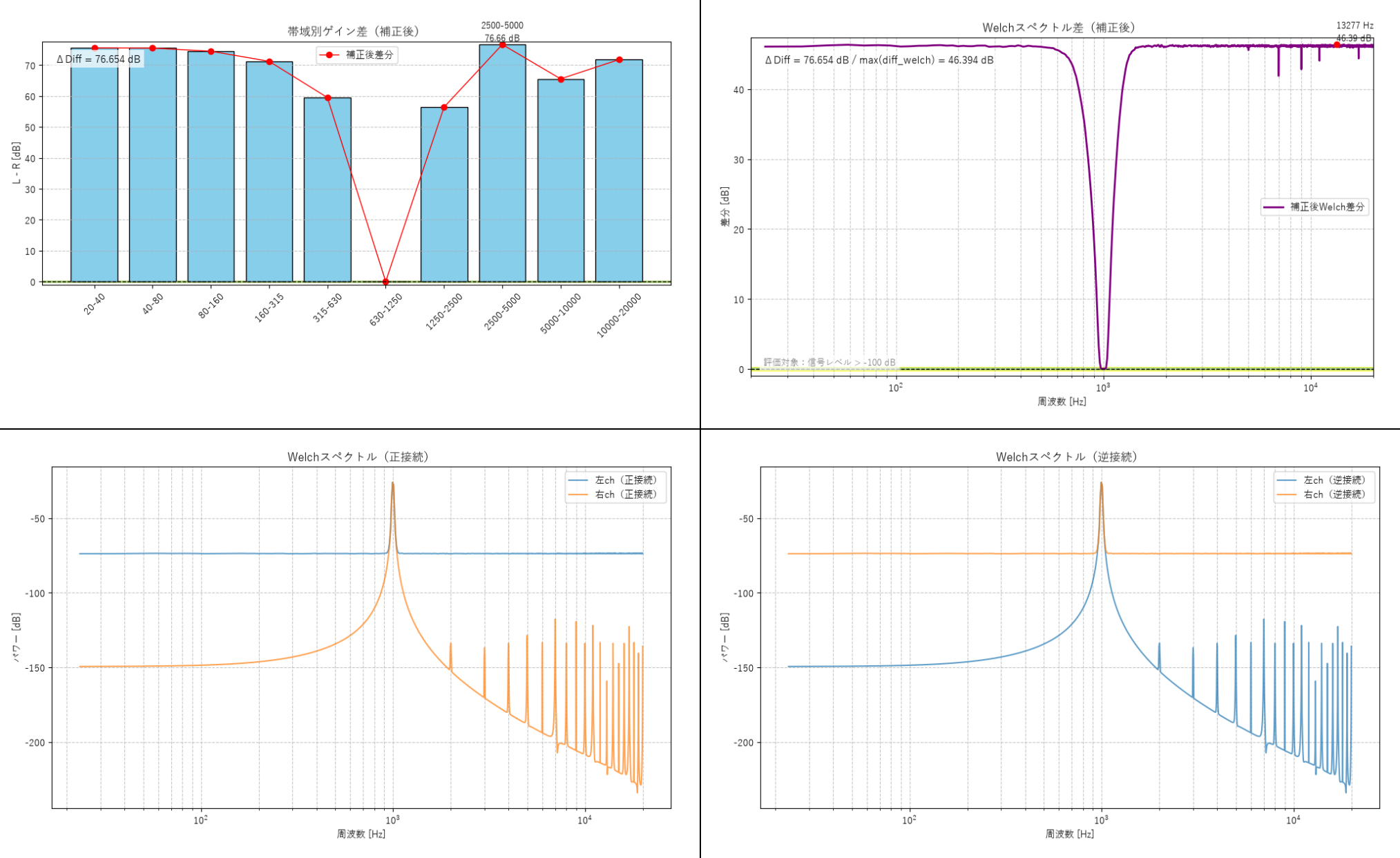
20-40 Hz: Diff=65.574 dB
40-80 Hz: Diff=65.374 dB
80-160 Hz: Diff=64.479 dB
160-315 Hz: Diff=61.275 dB
315-630 Hz: Diff=49.507 dB
630-1250 Hz: Diff=0.000 dB
1250-2500 Hz: Diff=46.372 dB
2500-5000 Hz: Diff=66.651 dB
5000-10000 Hz: Diff=55.554 dB
10000-20000 Hz: Diff=61.761 dB

--- Summary ---
ΔDiff (Band) = 66.650 dB
ΔDiff (Welch max) = 36.405 dB
Max Diff Freq = 2519.5 Hz
判定: 要確認: 機器または測定条件に問題の可能性

--- Channel Check ---
Energy Ratio (L/R) = 1.00
チャンネルバランス正常範囲
※この Welch 解析は信号成分が存在する帯域を中心に評価します
※狭帯域信号(単音など)では、信号が存在しない周波数帯域は評価対象から除外されます
※帯域外の差分は Band 解析結果も併せて確認してください

-10 dBFS 1 kHz Sine Wave, 3% Noise (Left)

これらの単一周波数シミュレーションにおけるその信号とその他帯域の分析結果は、狭帯域の入力信号に対するスクリプトの挙動を確認するために試された参考結果で、広帯域の DUT 評価に用いるものではありません。



Summary.txt

Corrected Gain Difference Analysis

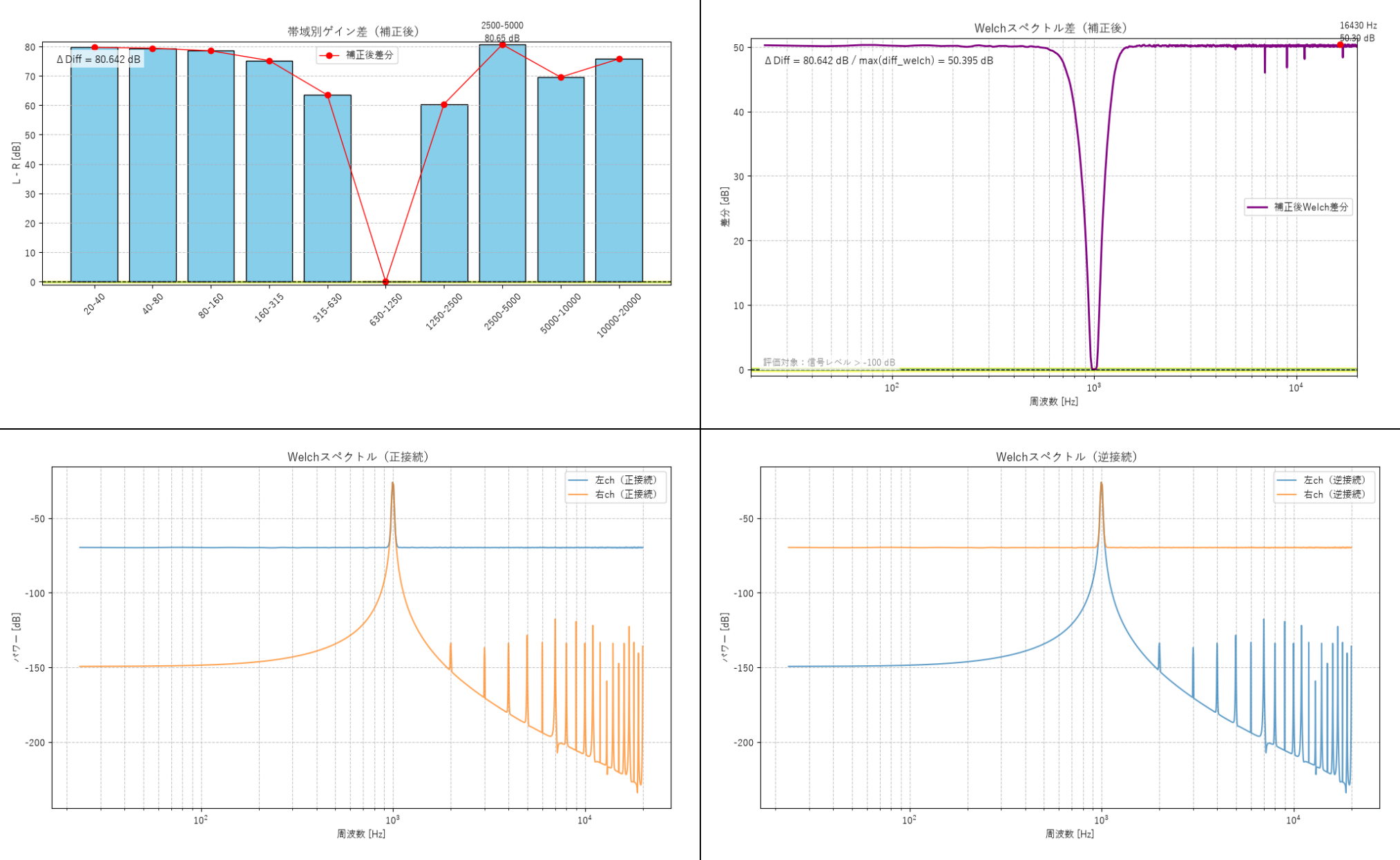
20-40 Hz: Diff=75.532 dB
40-80 Hz: Diff=75.488 dB
80-160 Hz: Diff=74.485 dB
160-315 Hz: Diff=71.227 dB
315-630 Hz: Diff=59.499 dB
630-1250 Hz: Diff=0.002 dB
1250-2500 Hz: Diff=56.378 dB
2500-5000 Hz: Diff=76.656 dB
5000-10000 Hz: Diff=65.551 dB
10000-20000 Hz: Diff=71.764 dB

--- Summary ---
ΔDiff (Band) = 76.654 dB
ΔDiff (Welch max) = 46.394 dB
Max Diff Freq = 13277.3 Hz
判定: 要確認: 機器または測定条件に問題の可能性

--- Channel Check ---
Energy Ratio (L/R) = 1.02
チャンネルバランス正常範囲
※この Welch 解析は信号成分が存在する帯域を中心に評価します
※狭帯域信号(単音など)では、信号が存在しない周波数帯域は評価対象から除外されます
※帯域外の差分は Band 解析結果も併せて確認してください

-10 dBFS 1 kHz Sine Wave, 5% Noise (Left)

これらの単一周波数シミュレーションにおけるその信号とその他帯域の分析結果は、狭帯域の入力信号に対するスクリプトの挙動を確認するために試された参考結果で、広帯域の DUT 評価に用いるものではありません。



Summary.txt

Corrected Gain Difference Analysis

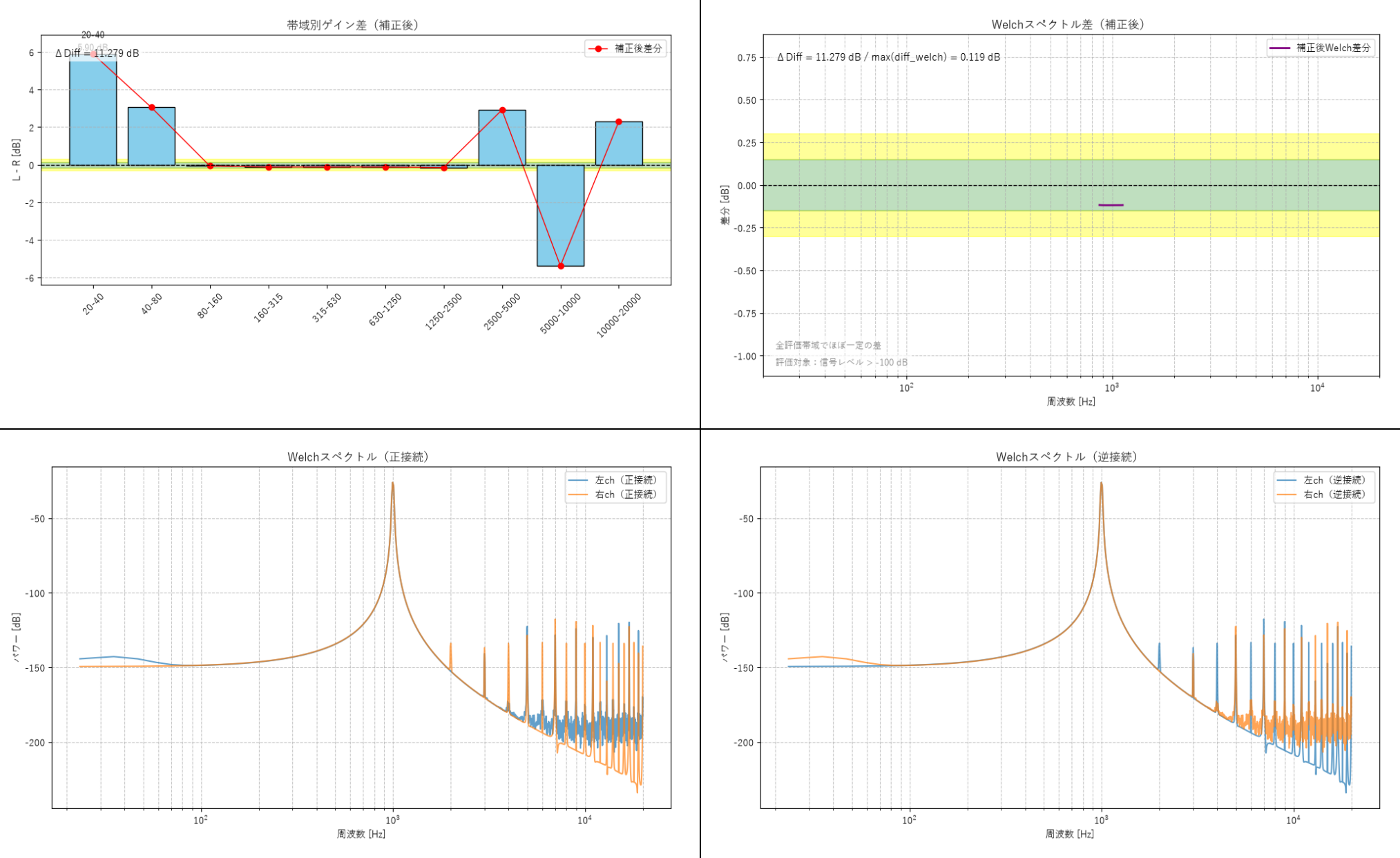
20-40 Hz: Diff=79.655 dB
40-80 Hz: Diff=79.402 dB
80-160 Hz: Diff=78.497 dB
160-315 Hz: Diff=75.195 dB
315-630 Hz: Diff=63.477 dB
630-1250 Hz: Diff=0.007 dB
1250-2500 Hz: Diff=60.391 dB
2500-5000 Hz: Diff=80.648 dB
5000-10000 Hz: Diff=69.549 dB
10000-20000 Hz: Diff=75.766 dB

--- Summary ---
ΔDiff (Band) = 80.642 dB
ΔDiff (Welch max) = 50.395 dB
Max Diff Freq = 16429.7 Hz
判定: 要確認: 機器または測定条件に問題の可能性

--- Channel Check ---
Energy Ratio (L/R) = 1.05
チャンネルバランス正常範囲
※この Welch 解析は信号成分が存在する帯域を中心に評価します
※狭帯域信号(単音など)では、信号が存在しない周波数帯域は評価対象から除外されます
※帯域外の差分は Band 解析結果も併せて確認してください

-10 dBFS 1 kHz Sine Wave, PEQ +1 dB (Left)

これらの単一周波数シミュレーションにおけるその信号とその他帯域の分析結果は、狭帯域の入力信号に対するスクリプトの挙動を確認するために試された参考結果で、広帯域の DUT 評価に用いるものではありません。



Summary.txt

Corrected Gain Difference Analysis

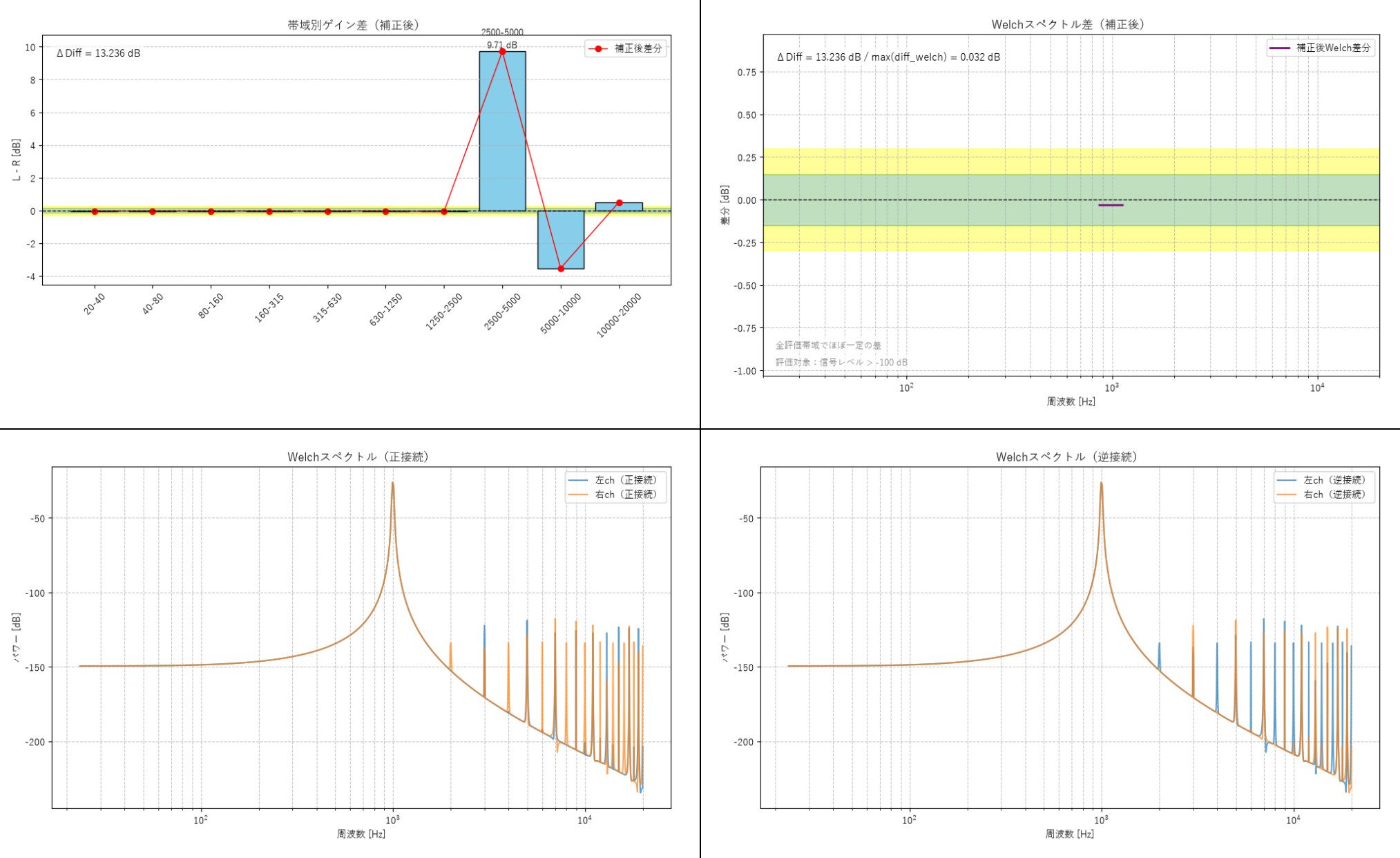
20-40 Hz: Diff=5.899 dB
40-80 Hz: Diff=3.051 dB
80-160 Hz: Diff=-0.062 dB
160-315 Hz: Diff=-0.119 dB
315-630 Hz: Diff=-0.118 dB
630-1250 Hz: Diff=-0.119 dB
1250-2500 Hz: Diff=-0.148 dB
2500-5000 Hz: Diff=2.916 dB
5000-10000 Hz: Diff=-5.380 dB
10000-20000 Hz: Diff=2.301 dB

--- Summary ---
ΔDiff (Band) = 11.279 dB
ΔDiff (Welch max) = 0.119 dB
判定: 注意: 全体ゲイン差(機器側の可能性)

--- Channel Check ---
Energy Ratio (L/R) = 0.97
チャンネルバランス正常範囲
※この Welch 解析は信号成分が存在する帯域を中心に評価します
※狭帯域信号(単音など)では、信号が存在しない周波数帯域は評価対象から除外されます
※帯域外の差分は Band 解析結果も併せて確認してください

-10 dBFS 1 kHz Sine Wave, HSF 5 kHz -1 dB (Left)

これらの単一周波数シミュレーションにおけるその信号とその他帯域の分析結果は、狭帯域の入力信号に対するスクリプトの挙動を確認するために試された参考結果で、広帯域の DUT 評価に用いるものではありません。



Summary.txt

Corrected Gain Difference Analysis

20-40 Hz: Diff=-0.032 dB
40-80 Hz: Diff=-0.032 dB
80-160 Hz: Diff=-0.032 dB
160-315 Hz: Diff=-0.032 dB
315-630 Hz: Diff=-0.032 dB
630-1250 Hz: Diff=-0.032 dB
1250-2500 Hz: Diff=-0.062 dB
2500-5000 Hz: Diff=9.708 dB
5000-10000 Hz: Diff=-3.529 dB
10000-20000 Hz: Diff=0.503 dB

--- Summary ---

$\Delta \text{Diff} (\text{Band}) = 13.236 \text{ dB}$

$\Delta \text{Diff} (\text{Welch max}) = 0.032 \text{ dB}$

判定: 注意: 全体ゲイン差(機器側の可能性)

--- Channel Check ---

Energy Ratio (L/R) = 0.99

チャンネルバランス正常範囲

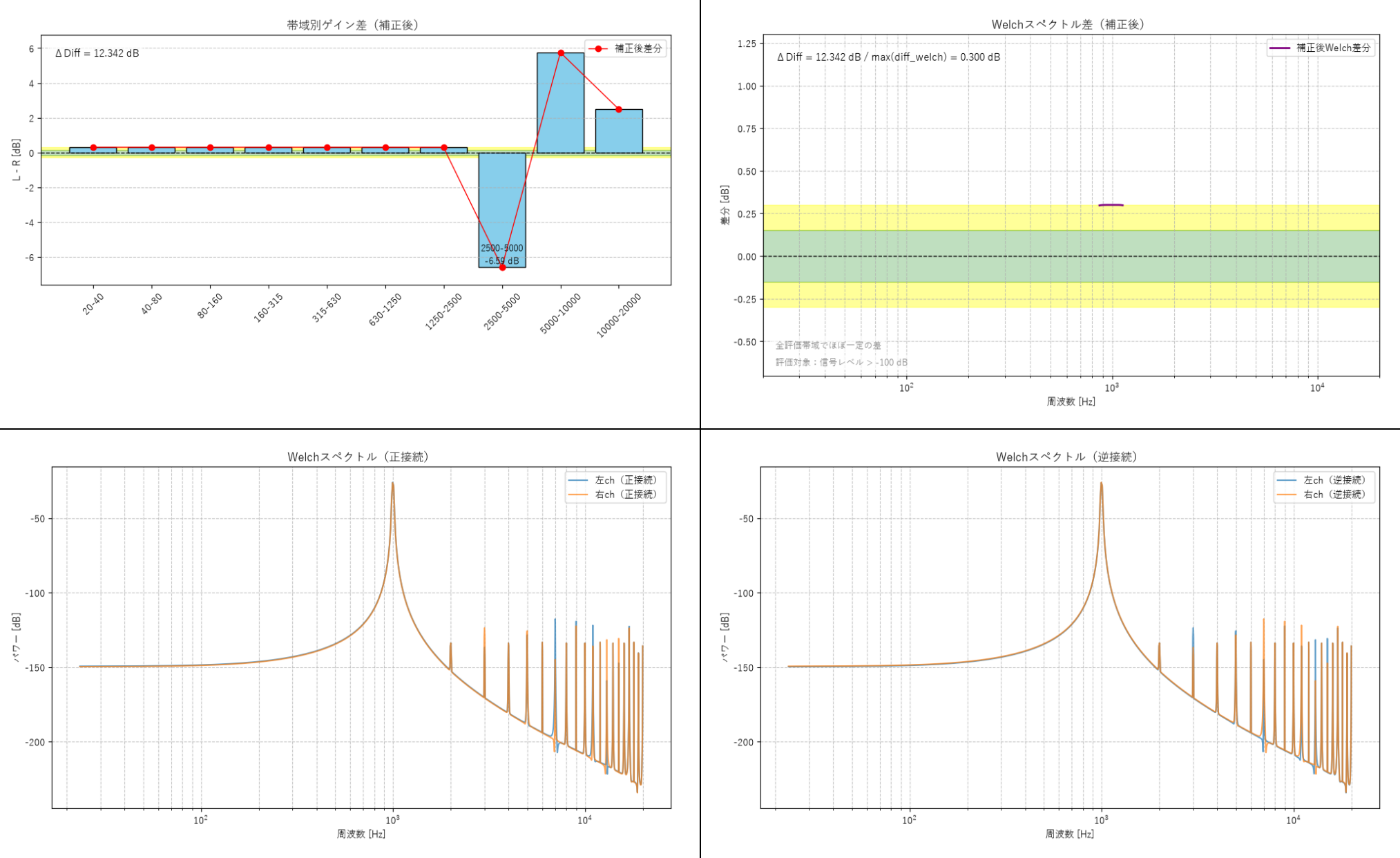
※この Welch 解析は信号成分が存在する帯域を中心に評価します

※狭帯域信号(単音など)では、信号が存在しない周波数帯域は評価対象から除外されます

※帯域外の差分は Band 解析結果も併せて確認してください

-10 dBFS 1 kHz Sine Wave, Gain -0.3 dB (Right)

これらの単一周波数シミュレーションにおけるその信号とその他帯域の分析結果は、狭帯域の入力信号に対するスクリプトの挙動を確認するために試された参考結果で、広帯域の DUT 評価に用いるものではありません。



Summary.txt

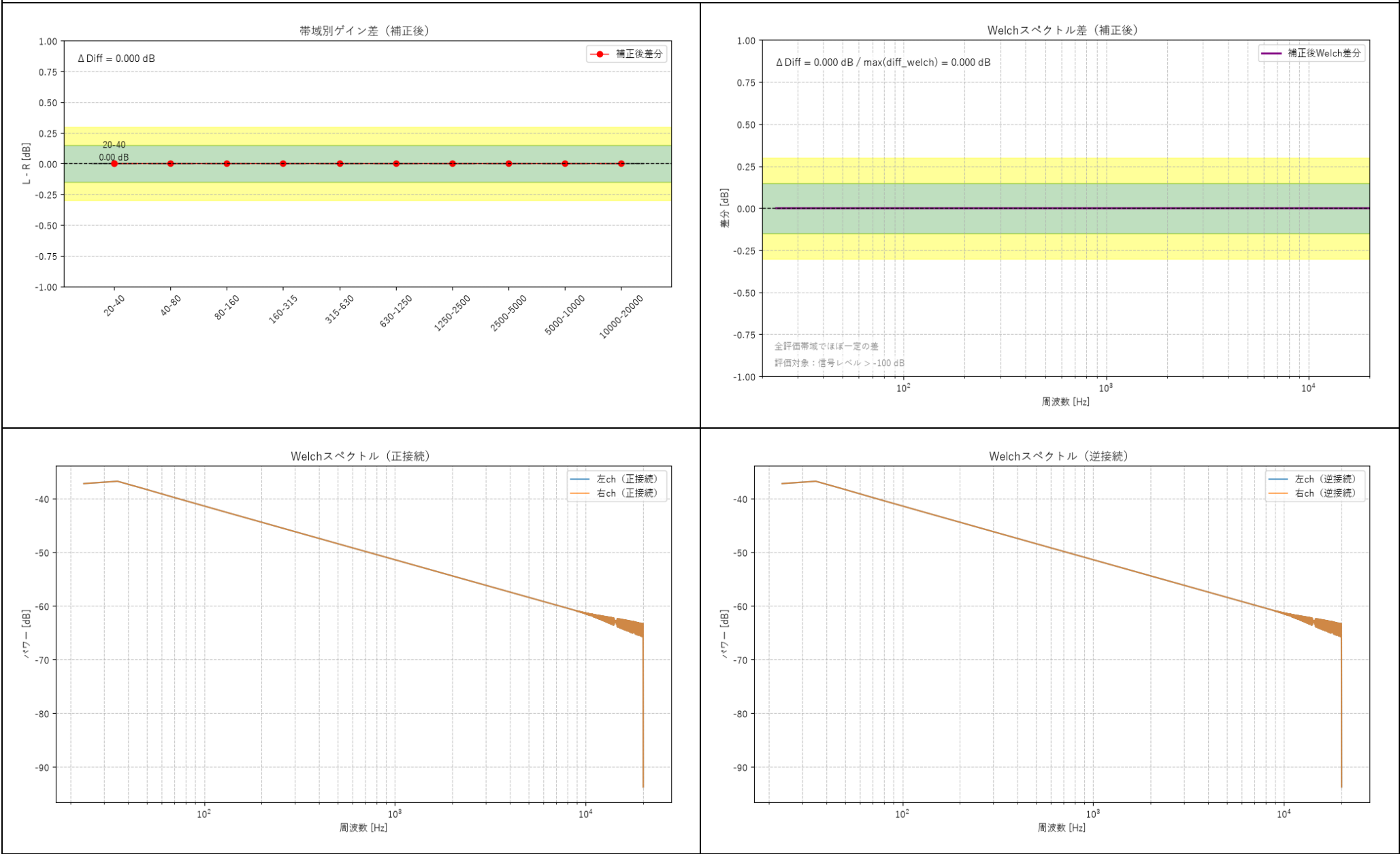
Corrected Gain Difference Analysis

20-40 Hz: Diff=0.300 dB
40-80 Hz: Diff=0.300 dB
80-160 Hz: Diff=0.300 dB
160-315 Hz: Diff=0.300 dB
315-630 Hz: Diff=0.300 dB
630-1250 Hz: Diff=0.300 dB
1250-2500 Hz: Diff=0.298 dB
2500-5000 Hz: Diff=-6.595 dB
5000-10000 Hz: Diff=5.748 dB
10000-20000 Hz: Diff=2.487 dB

--- Summary ---
ΔDiff (Band) = 12.342 dB
ΔDiff (Welch max) = 0.300 dB
判定: 注意: 全体ゲイン差(機器側の可能性)

--- Channel Check ---
Energy Ratio (L/R) = 1.07
チャンネルバランス正常範囲
※この Welch 解析は信号成分が存在する帯域を中心に評価します
※狭帯域信号(単音など)では、信号が存在しない周波数帯域は評価対象から除外されます
※帯域外の差分は Band 解析結果も併せて確認してください

-10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, Symmetrical



Summary.txt

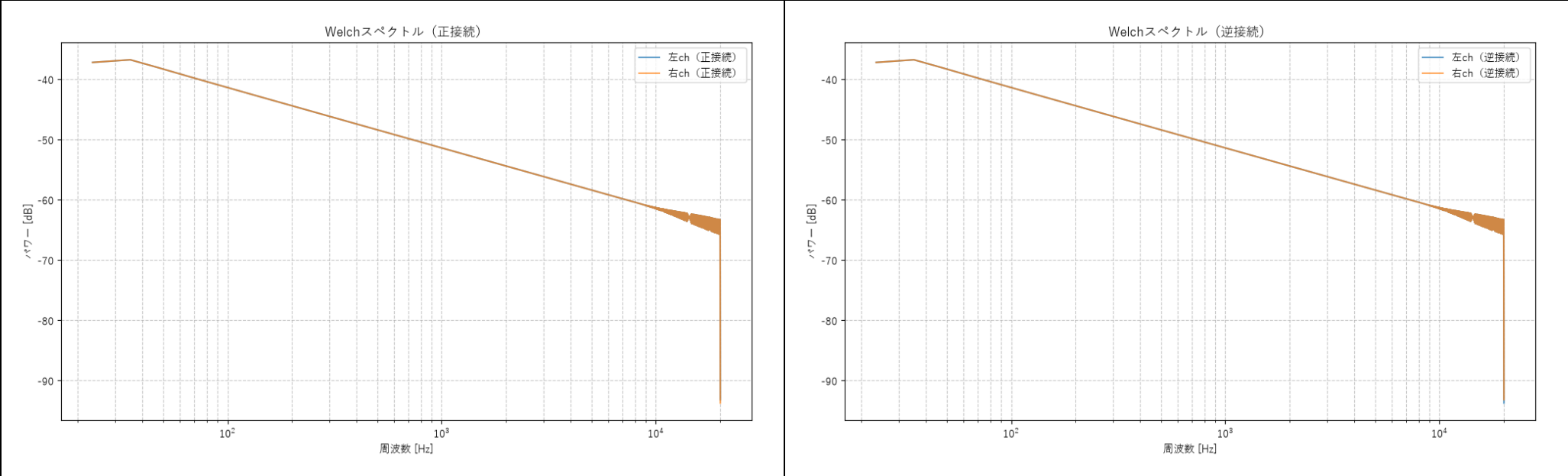
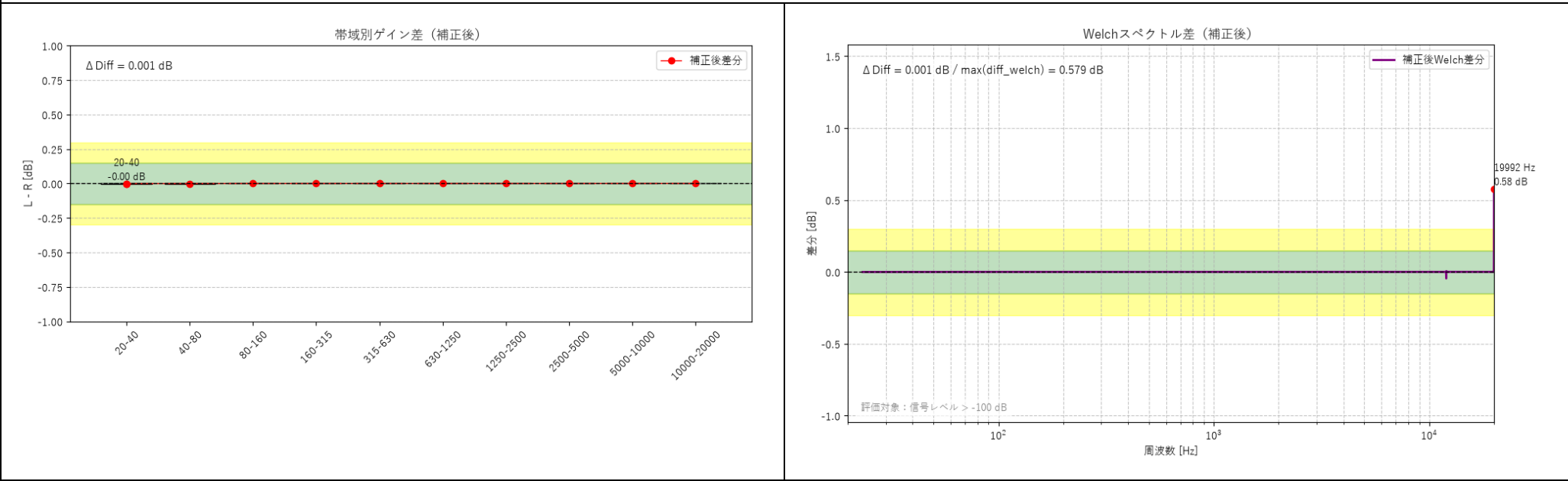
Corrected Gain Difference Analysis

20-40 Hz: Diff=0.000 dB
40-80 Hz: Diff=0.000 dB
80-160 Hz: Diff=0.000 dB
160-315 Hz: Diff=0.000 dB
315-630 Hz: Diff=0.000 dB
630-1250 Hz: Diff=0.000 dB
1250-2500 Hz: Diff=0.000 dB
2500-5000 Hz: Diff=0.000 dB
5000-10000 Hz: Diff=0.000 dB
10000-20000 Hz: Diff=0.000 dB

--- Summary ---
ΔDiff (Band) = 0.000 dB
ΔDiff (Welch max) = 0.000 dB
判定: OK: チャンネル差は測定誤差レベル

--- Channel Check ---
Energy Ratio (L/R) = 1.00
チャンネルバランス正常範囲
※この Welch 解析は信号成分が存在する帯域を中心に評価します
※狭帯域信号(単音など)では、信号が存在しない周波数帯域は評価対象から除外されます
※帯域外の差分は Band 解析結果も併せて確認してください

-10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, 1% THD (Left)



Summary.txt

Corrected Gain Difference Analysis

20-40 Hz: Diff=-0.001 dB
40-80 Hz: Diff=-0.000 dB
80-160 Hz: Diff=0.000 dB
160-315 Hz: Diff=0.000 dB
315-630 Hz: Diff=0.000 dB
630-1250 Hz: Diff=0.000 dB
1250-2500 Hz: Diff=0.000 dB
2500-5000 Hz: Diff=0.000 dB
5000-10000 Hz: Diff=0.000 dB
10000-20000 Hz: Diff=0.000 dB

--- Summary ---

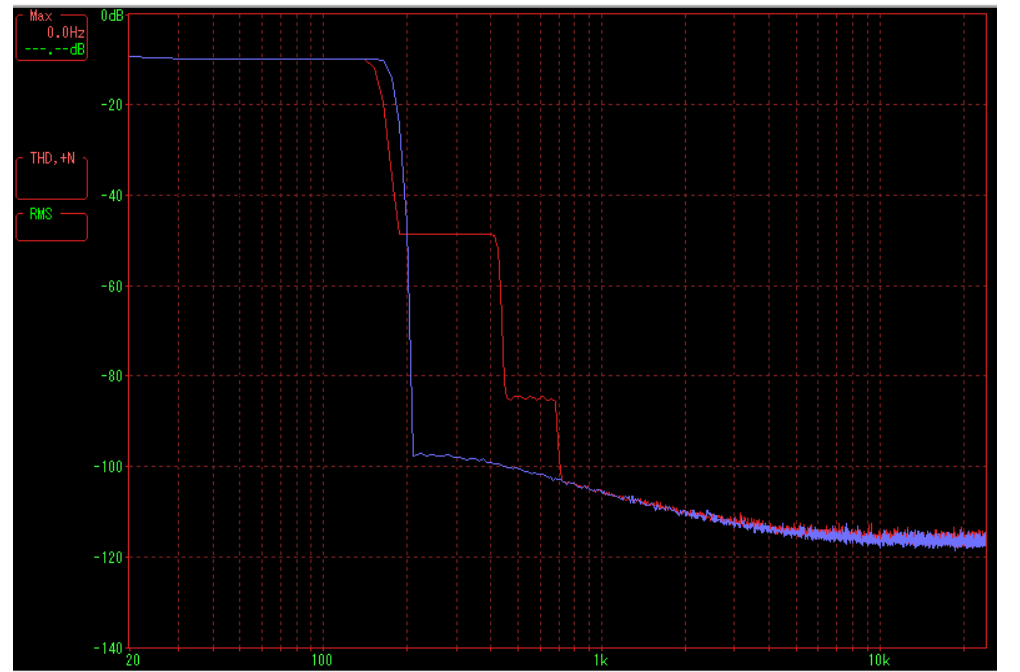
ΔDiff (Band) = 0.001 dB
ΔDiff (Welch max) = 0.579 dB
Max Diff Freq = 19992.2 Hz
判定: 注意: 局所ピーク差あり(接触不良・共振・ケーブル差の可能性)

--- Channel Check ---

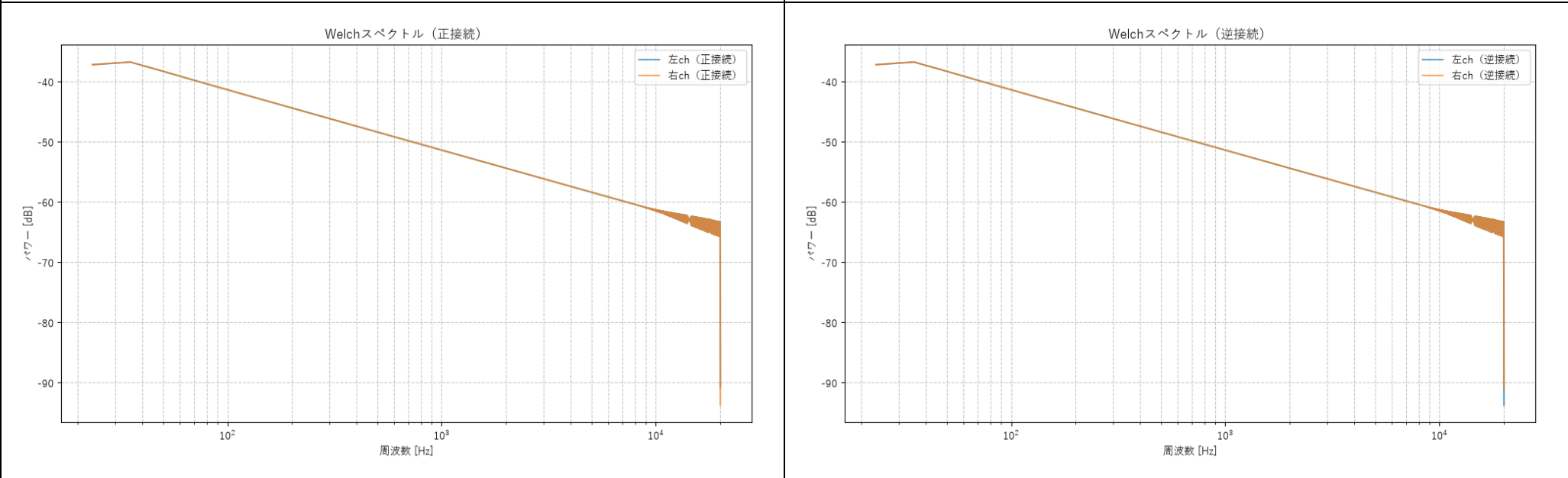
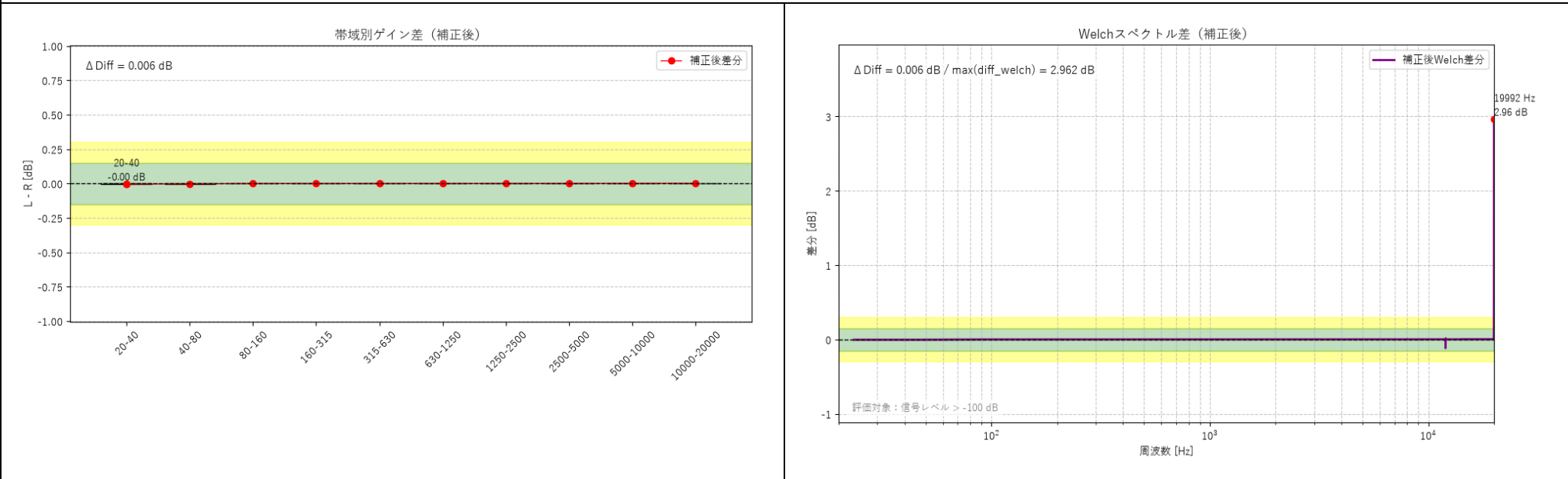
Energy Ratio (L/R) = 1.00
チャンネルバランス正常範囲

※この Welch 解析は信号成分が存在する帯域を中心に評価します
※狭帯域信号(単音など)では、信号が存在しない周波数帯域は評価対象から除外されます
※帯域外の差分は Band 解析結果も併せて確認してください

スイープ中に捉えた左 ch に重畳している高調波のレベル



-10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, 3% THD (Left)



Summary.txt

Corrected Gain Difference Analysis

20-40 Hz: Diff=-0.004 dB
40-80 Hz: Diff=-0.002 dB
80-160 Hz: Diff=0.000 dB
160-315 Hz: Diff=0.000 dB
315-630 Hz: Diff=0.000 dB
630-1250 Hz: Diff=0.000 dB
1250-2500 Hz: Diff=0.000 dB
2500-5000 Hz: Diff=0.001 dB
5000-10000 Hz: Diff=0.001 dB
10000-20000 Hz: Diff=0.002 dB

--- Summary ---

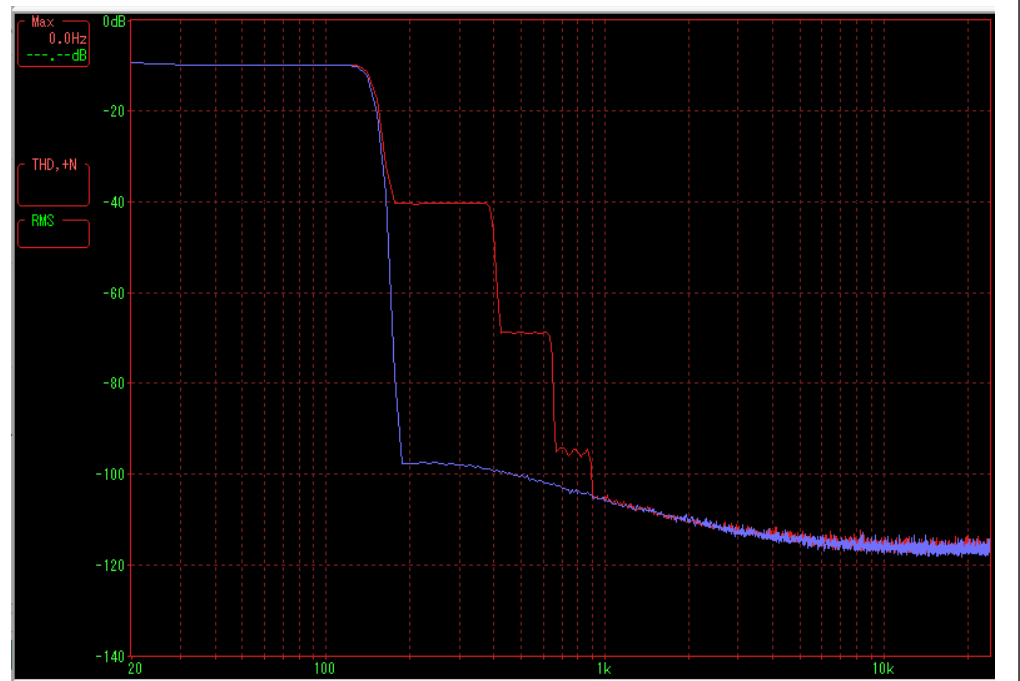
ΔDiff (Band) = 0.006 dB
ΔDiff (Welch max) = 2.962 dB
Max Diff Freq = 19992.2 Hz
判定: 注意: 局所ピーク差あり(接触不良・共振・ケーブル差の可能性)

--- Channel Check ---

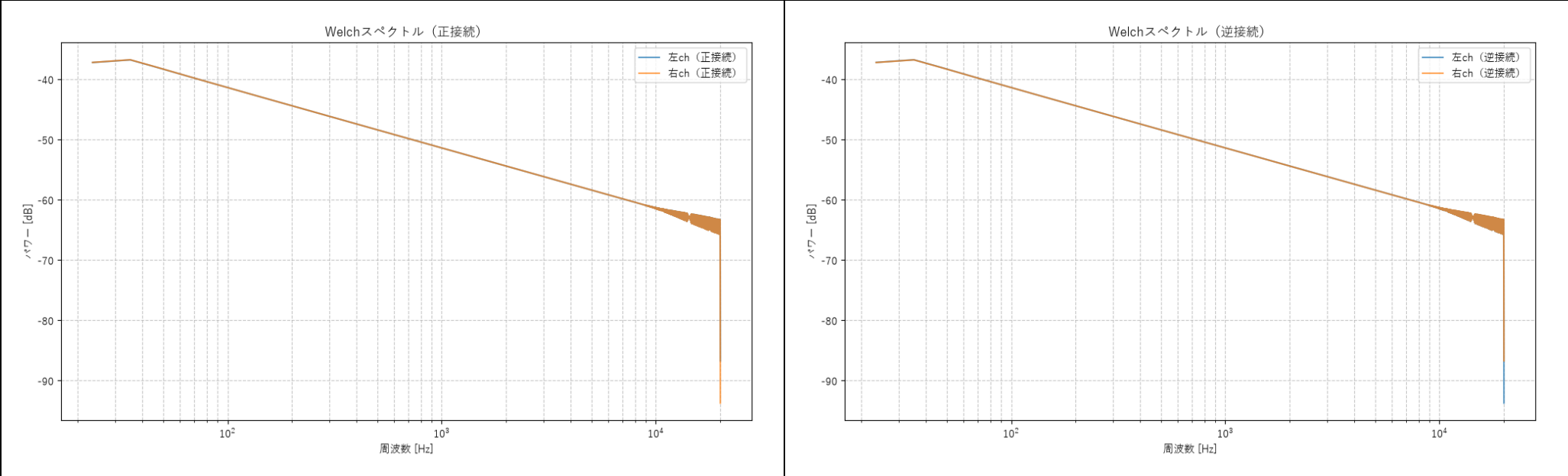
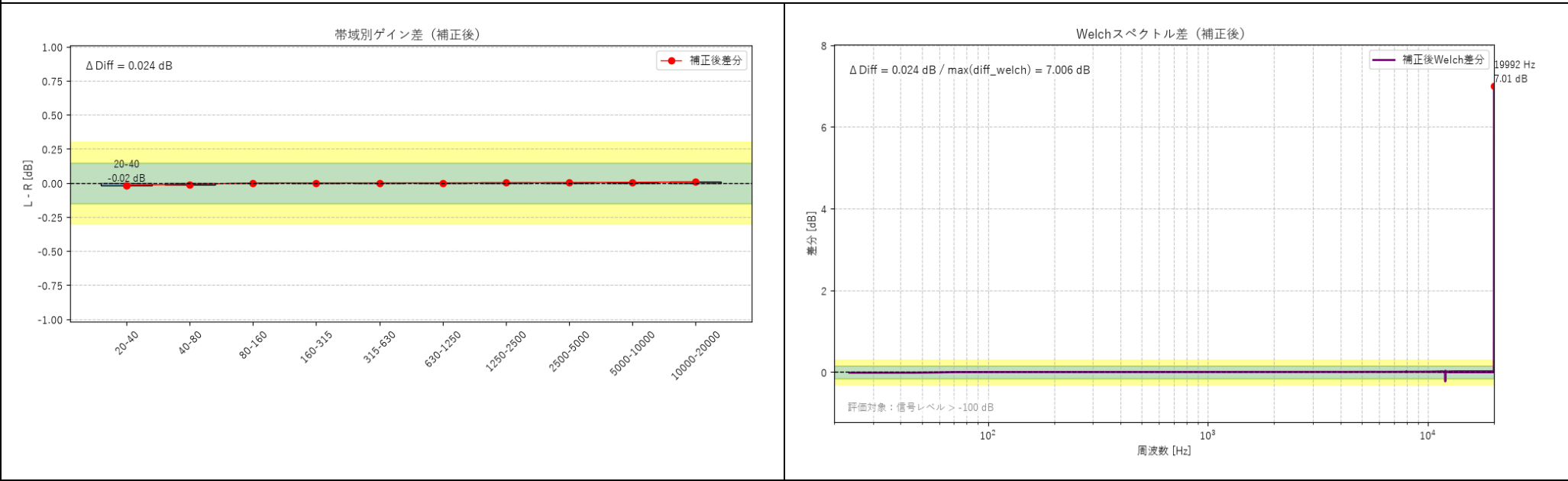
Energy Ratio (L/R) = 1.00
チャンネルバランス正常範囲

※この Welch 解析は信号成分が存在する帯域を中心に評価します
※狭帯域信号(単音など)では、信号が存在しない周波数帯域は評価対象から除外されます
※帯域外の差分は Band 解析結果も併せて確認してください

スイープ中に捉えた左 ch に重畳している高調波のレベル



-10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, 5% THD (Left)



Summary.txt

Corrected Gain Difference Analysis

20-40 Hz: Diff=-0.016 dB
40-80 Hz: Diff=-0.010 dB
80-160 Hz: Diff=0.000 dB
160-315 Hz: Diff=0.000 dB
315-630 Hz: Diff=0.000 dB
630-1250 Hz: Diff=0.001 dB
1250-2500 Hz: Diff=0.001 dB
2500-5000 Hz: Diff=0.003 dB
5000-10000 Hz: Diff=0.005 dB
10000-20000 Hz: Diff=0.007 dB

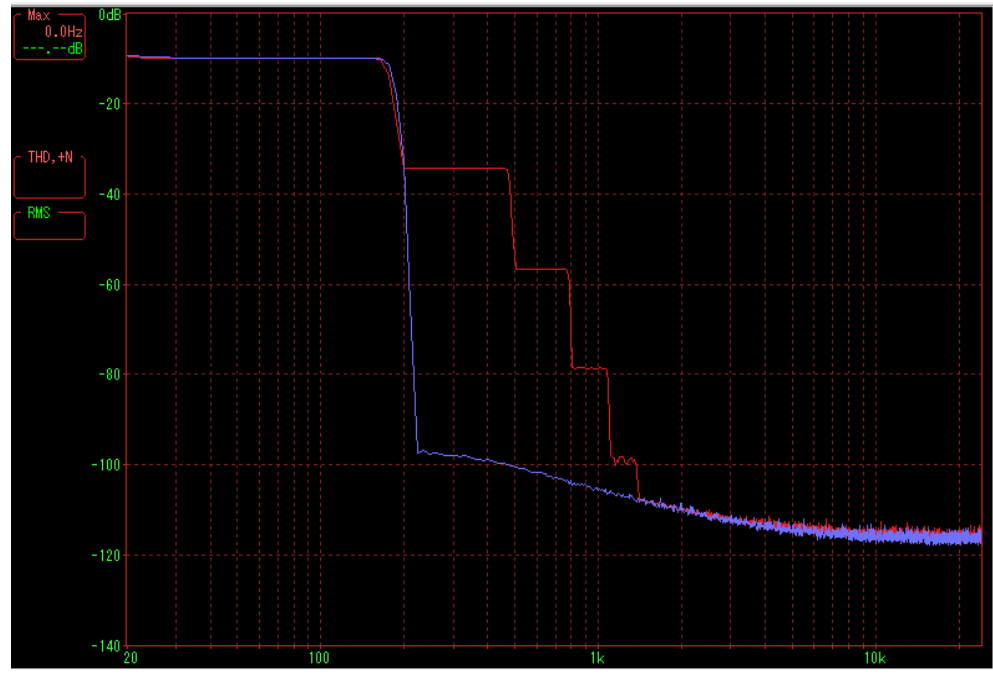
--- Summary ---

ΔDiff (Band) = 0.024 dB
ΔDiff (Welch max) = 7.006 dB
Max Diff Freq = 19992.2 Hz
判定: 注意: 局所ピーク差あり(接触不良・共振・ケーブル差の可能性)

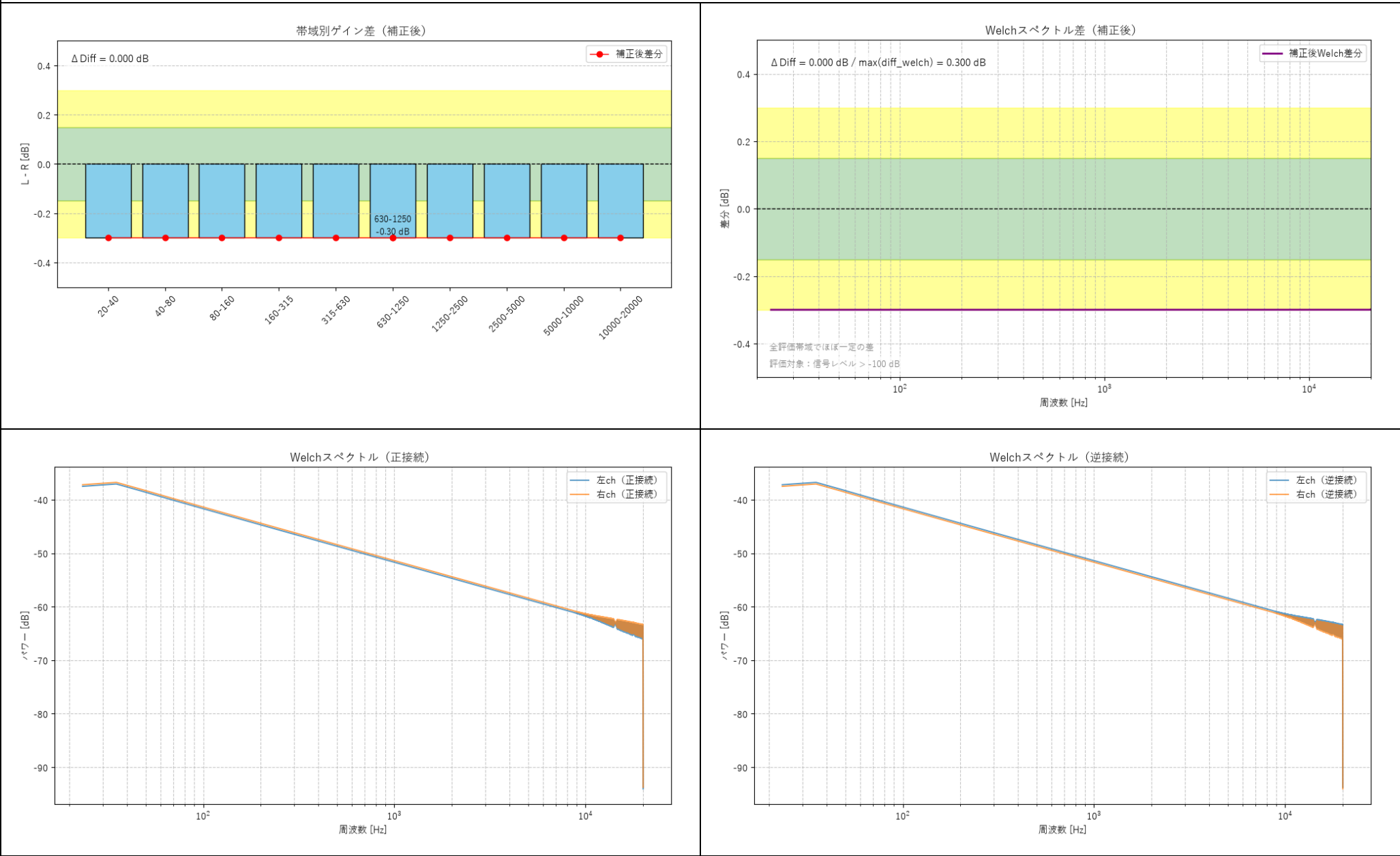
--- Channel Check ---

Energy Ratio (L/R) = 1.00
チャンネルバランス正常範囲
※この Welch 解析は信号成分が存在する帯域を中心に評価します
※狭帯域信号(単音など)では、信号が存在しない周波数帯域は評価対象から除外されます
※帯域外の差分は Band 解析結果も併せて確認してください

スイープ中に捉えた左 ch に重畳している高調波のレベル



-10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, Gain -0.3 dB (Left)



Summary.txt

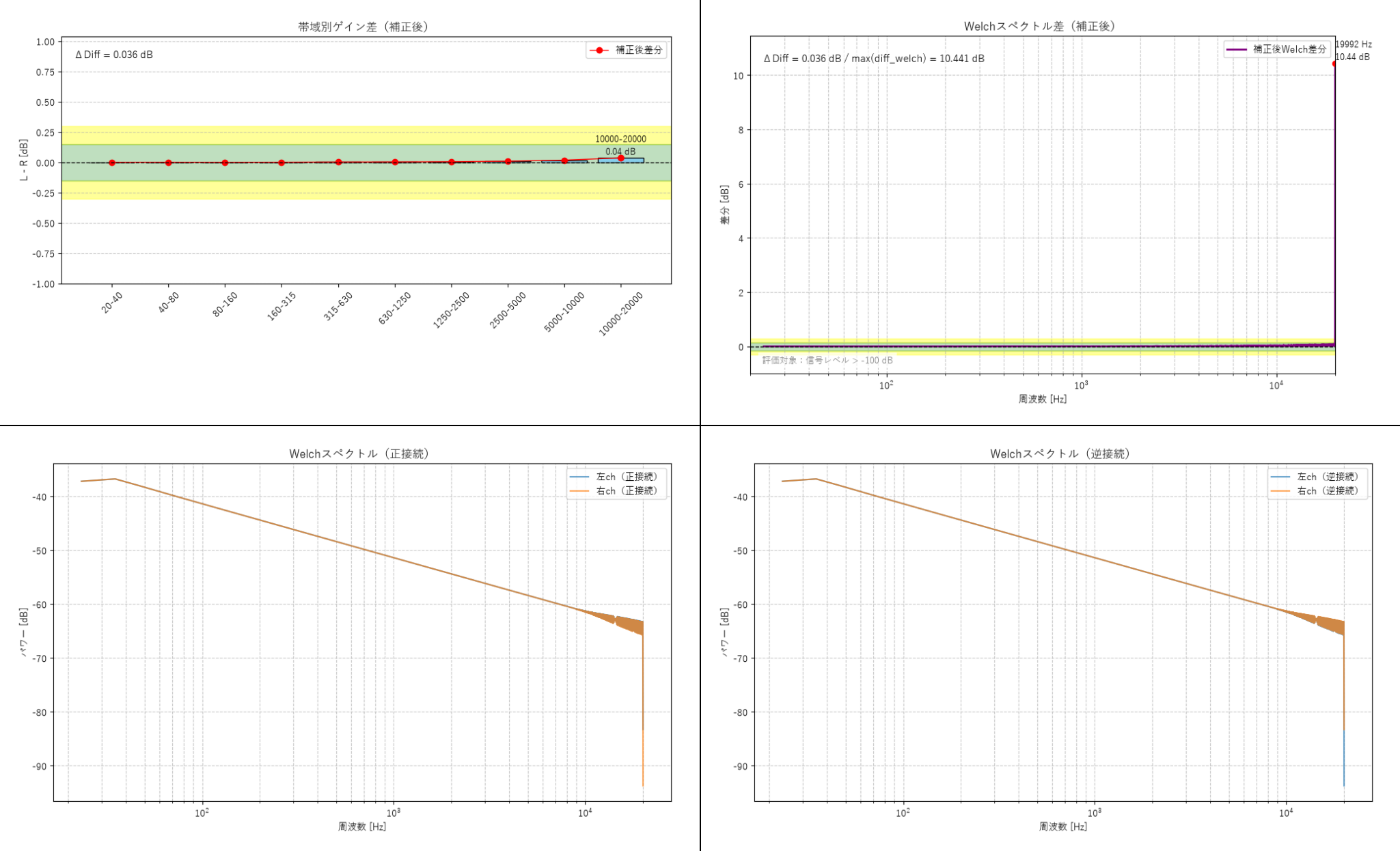
Corrected Gain Difference Analysis

20-40 Hz: Diff=-0.300 dB
40-80 Hz: Diff=-0.300 dB
80-160 Hz: Diff=-0.300 dB
160-315 Hz: Diff=-0.300 dB
315-630 Hz: Diff=-0.300 dB
630-1250 Hz: Diff=-0.300 dB
1250-2500 Hz: Diff=-0.300 dB
2500-5000 Hz: Diff=-0.300 dB
5000-10000 Hz: Diff=-0.300 dB
10000-20000 Hz: Diff=-0.300 dB

--- Summary ---
ΔDiff (Band) = 0.000 dB
ΔDiff (Welch max) = 0.300 dB
判定: 注意: 全体ゲイン差(機器側の可能性)

--- Channel Check ---
Energy Ratio (L/R) = 0.93
チャンネルバランス正常範囲
※この Welch 解析は信号成分が存在する帯域を中心に評価します
※狭帯域信号(単音など)では、信号が存在しない周波数帯域は評価対象から除外されます
※帯域外の差分は Band 解析結果も併せて確認してください

-10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, 1% Noise (Left)



Summary.txt

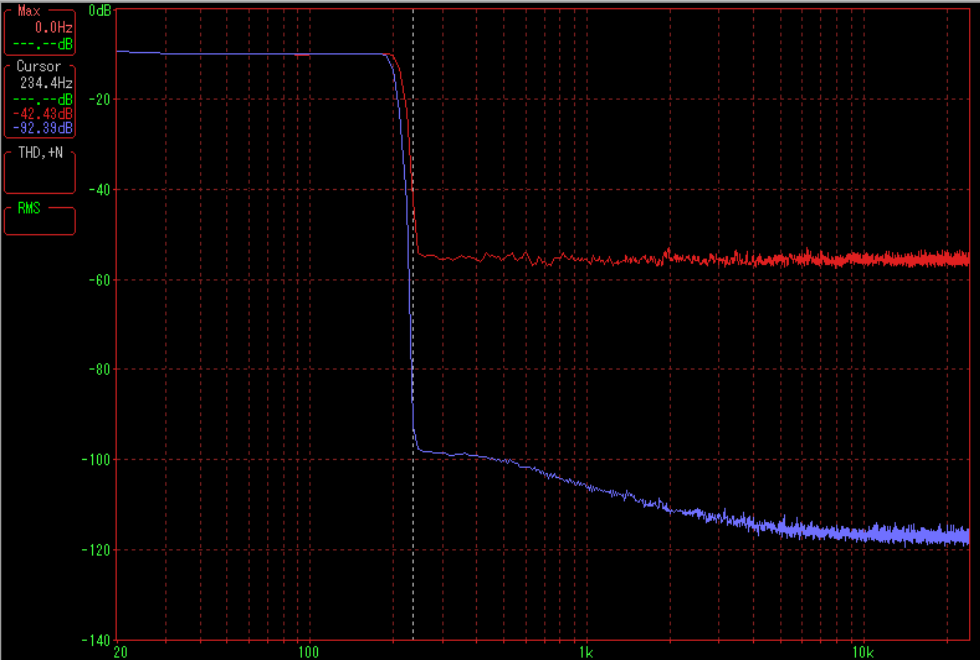
Corrected Gain Difference Analysis

20-40 Hz: Diff=-0.000 dB
40-80 Hz: Diff=0.000 dB
80-160 Hz: Diff=-0.001 dB
160-315 Hz: Diff=0.000 dB
315-630 Hz: Diff=0.002 dB
630-1250 Hz: Diff=0.003 dB
1250-2500 Hz: Diff=0.004 dB
2500-5000 Hz: Diff=0.009 dB
5000-10000 Hz: Diff=0.017 dB
10000-20000 Hz: Diff=0.036 dB

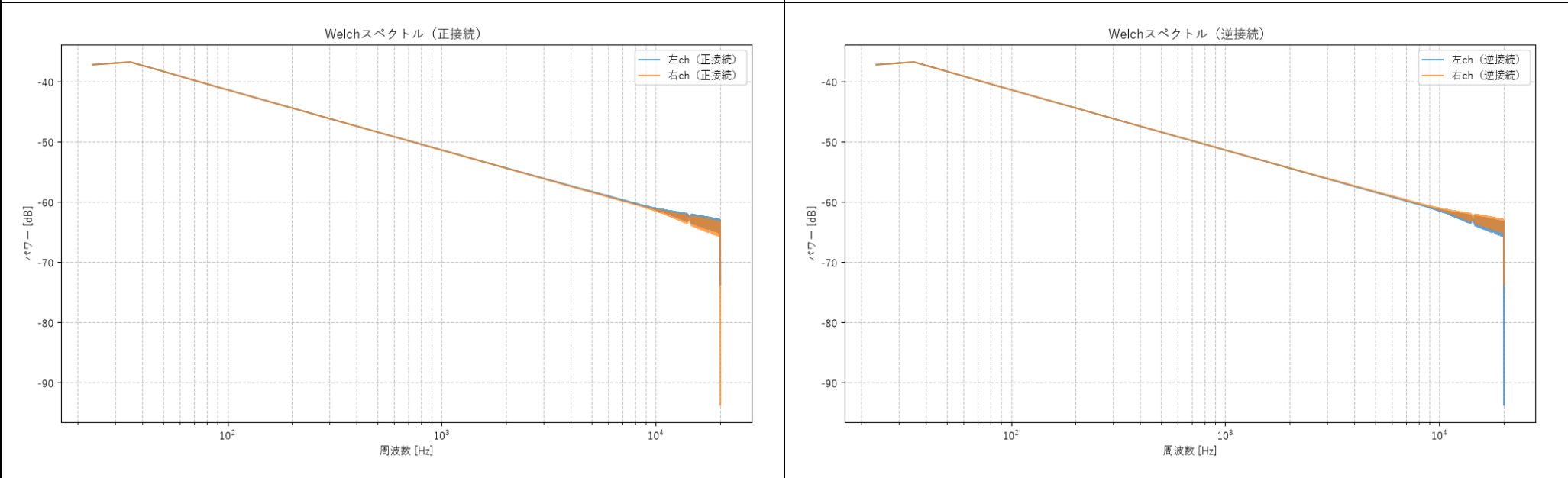
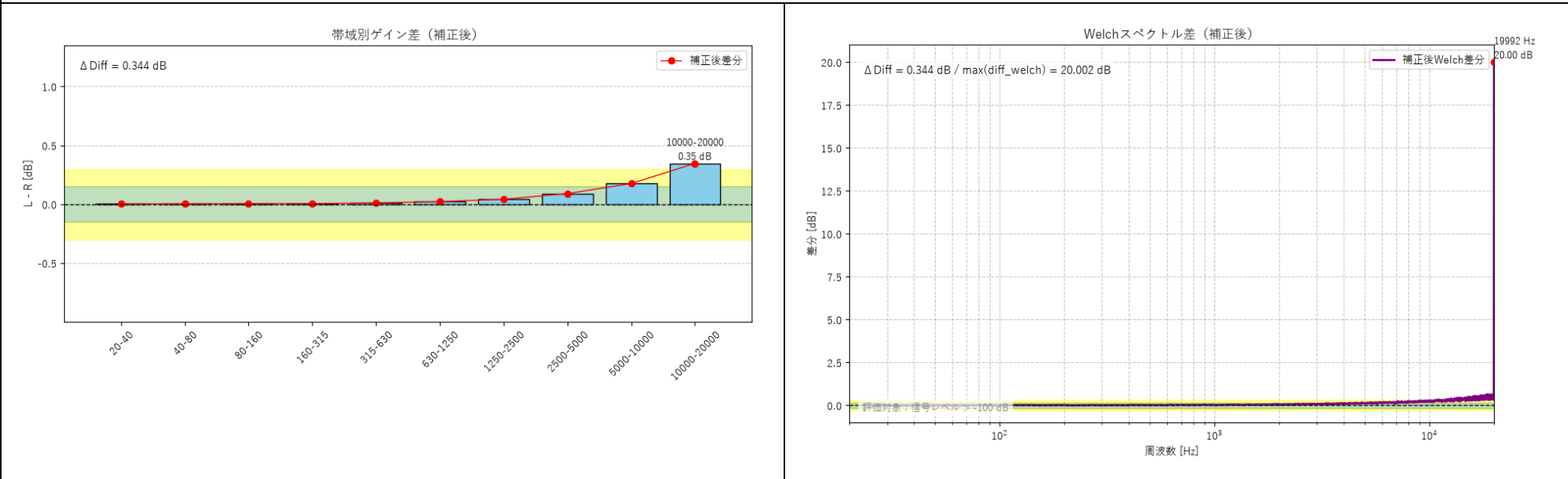
--- Summary ---
ΔDiff (Band) = 0.036 dB
ΔDiff (Welch max) = 10.441 dB
Max Diff Freq = 19992.2 Hz
判定: 注意: 局所ピーク差あり(接触不良・共振・ケーブル差の可能性)

--- Channel Check ---
Energy Ratio (L/R) = 1.00
チャンネルバランス正常範囲
※この Welch 解析は信号成分が存在する帯域を中心に評価します
※狭帯域信号(単音など)では、信号が存在しない周波数帯域は評価対象から除外されます
※帯域外の差分は Band 解析結果も併せて確認してください

スイープ中に捉えた左 ch に重畳しているノイズのレベル



-10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, 3% Noise (Left)



Summary.txt

Corrected Gain Difference Analysis

20-40 Hz: Diff=0.002 dB
40-80 Hz: Diff=0.003 dB
80-160 Hz: Diff=0.004 dB
160-315 Hz: Diff=0.004 dB
315-630 Hz: Diff=0.010 dB
630-1250 Hz: Diff=0.022 dB
1250-2500 Hz: Diff=0.042 dB
2500-5000 Hz: Diff=0.090 dB
5000-10000 Hz: Diff=0.175 dB
10000-20000 Hz: Diff=0.346 dB

--- Summary ---

ΔDiff (Band) = 0.344 dB

ΔDiff (Welch max) = 20.002 dB

Max Diff Freq = 19992.2 Hz

判定: 要確認: 機器または測定条件に問題の可能性

--- Channel Check ---

Energy Ratio (L/R) = 1.02

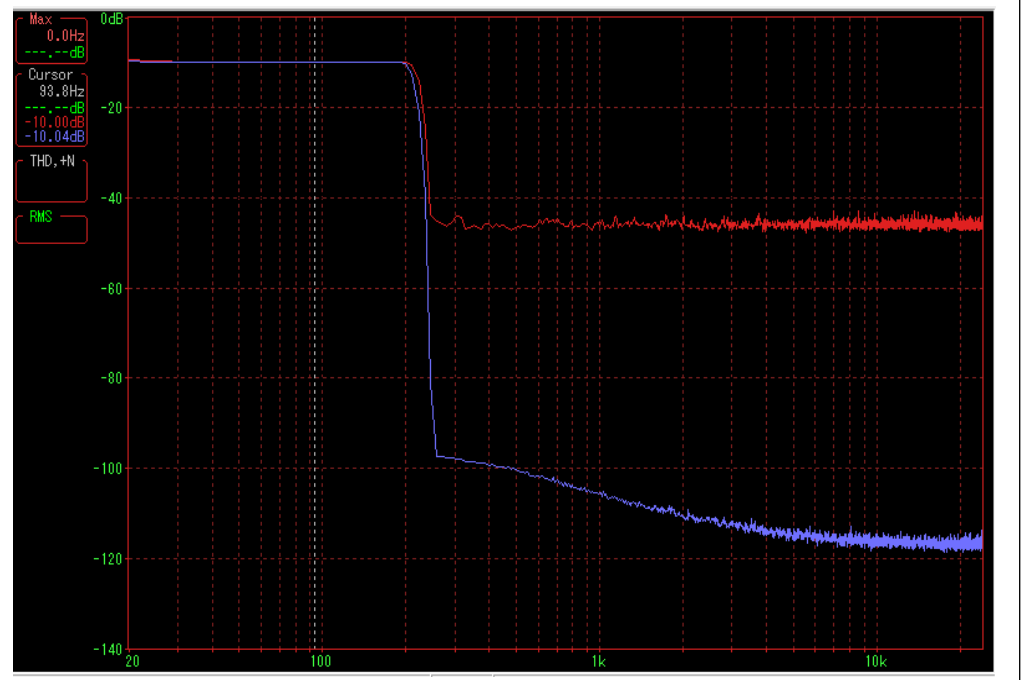
チャンネルバランス正常範囲

※この Welch 解析は信号成分が存在する帯域を中心に評価します

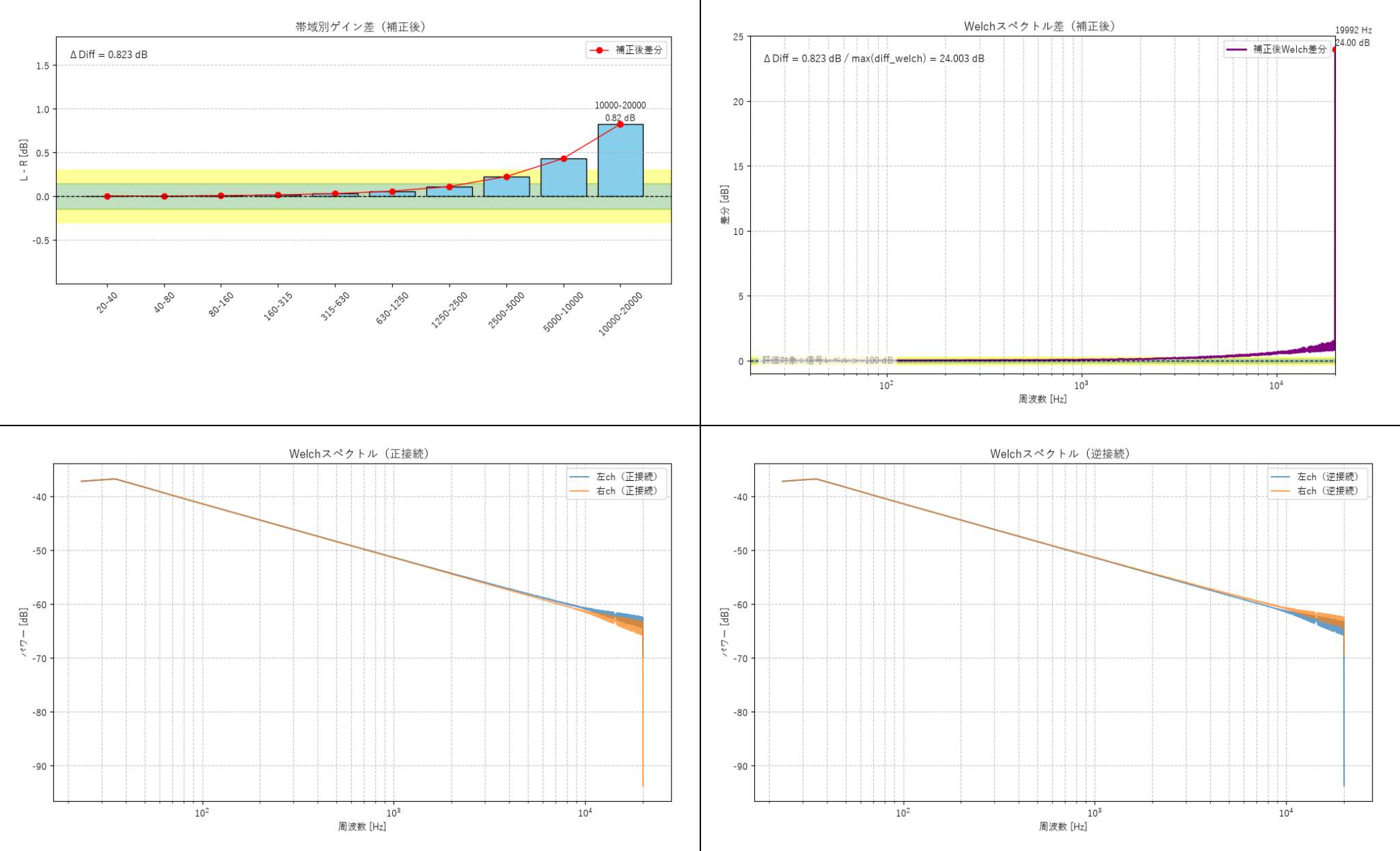
※狭帯域信号(単音など)では、信号が存在しない周波数帯域は評価対象から除外されます

※帯域外の差分は Band 解析結果も併せて確認してください

スイープ中に捉えた左 ch に重畳しているノイズのレベル



-10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, 5% Noise (Left)



Summary.txt

Corrected Gain Difference Analysis

20-40 Hz: Diff=0.004 dB
40-80 Hz: Diff=0.001 dB
80-160 Hz: Diff=0.006 dB
160-315 Hz: Diff=0.013 dB
315-630 Hz: Diff=0.029 dB
630-1250 Hz: Diff=0.057 dB
1250-2500 Hz: Diff=0.109 dB
2500-5000 Hz: Diff=0.224 dB
5000-10000 Hz: Diff=0.431 dB
10000-20000 Hz: Diff=0.824 dB

--- Summary ---

ΔDiff (Band) = 0.823 dB
ΔDiff (Welch max) = 24.003 dB
Max Diff Freq = 19992.2 Hz

判定: 要確認: 機器または測定条件に問題の可能性

--- Channel Check ---

Energy Ratio (L/R) = 1.05

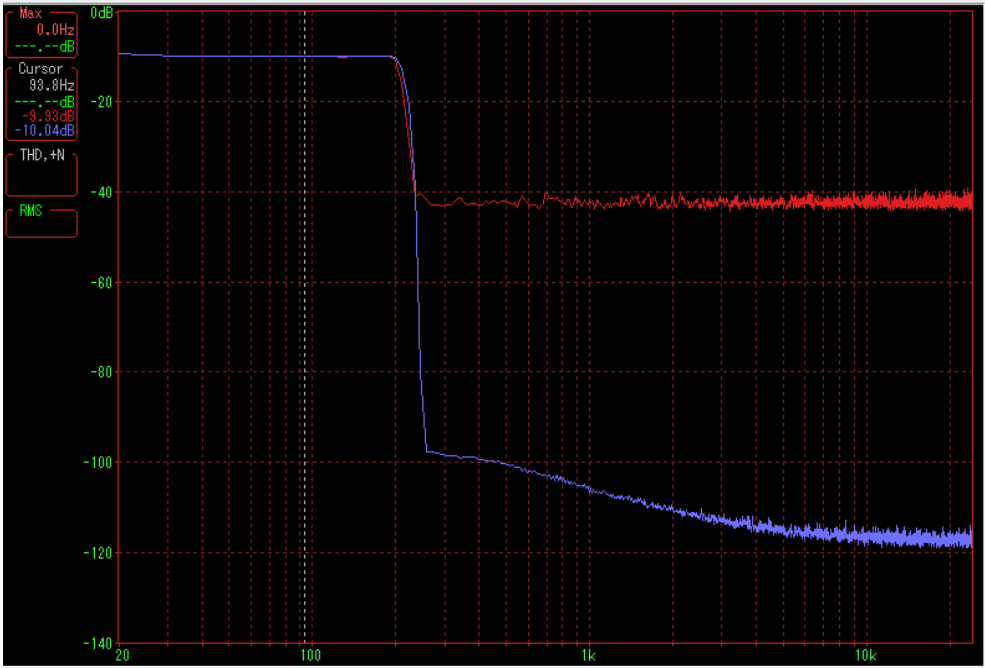
チャンネルバランス正常範囲

※この Welch 解析は信号成分が存在する帯域を中心に評価します

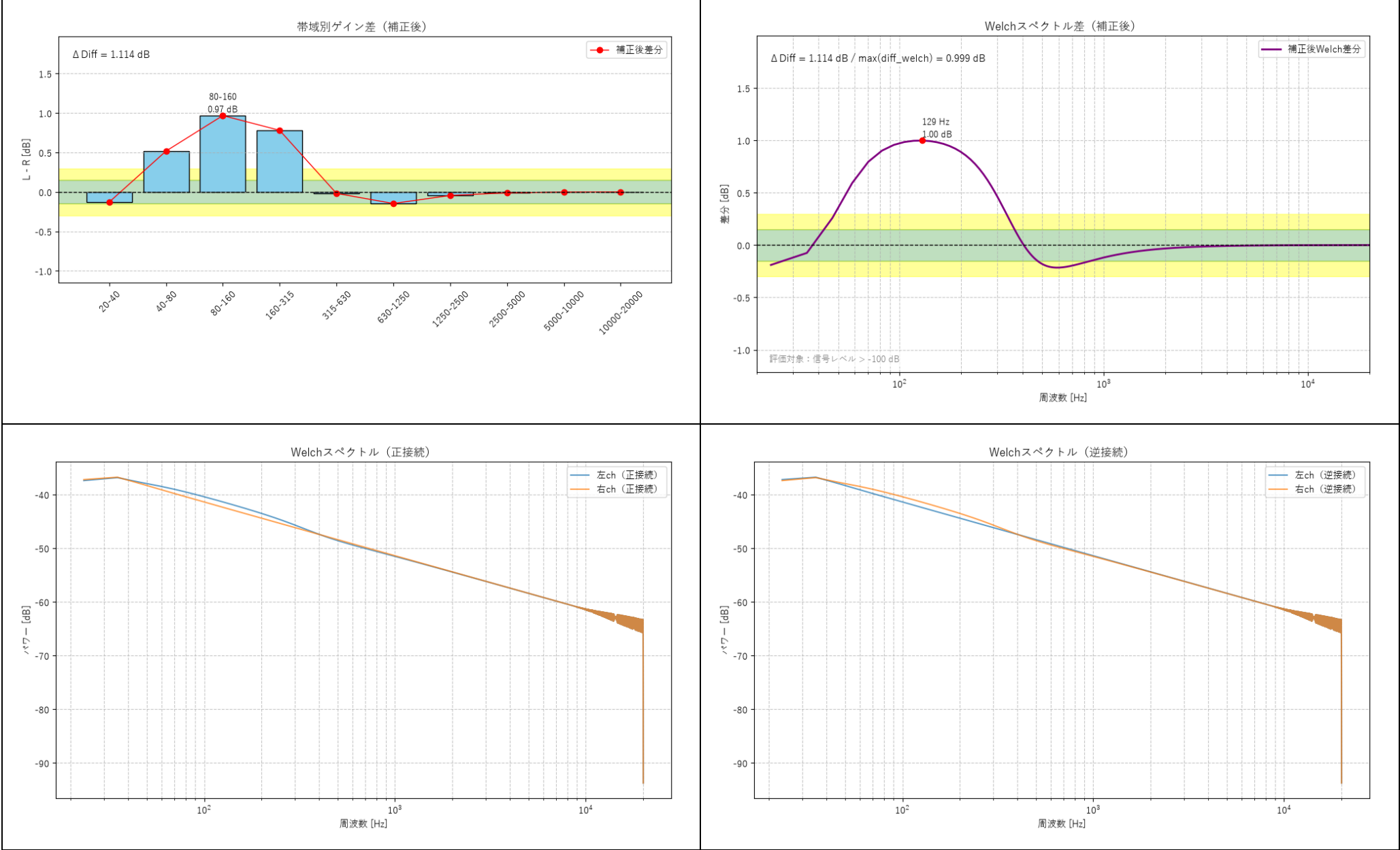
※狭帯域信号(単音など)では、信号が存在しない周波数帯域は評価対象から除外されます

※帯域外の差分は Band 解析結果も併せて確認してください

スイープ中に捉えた左 ch に重畳しているノイズのレベル



-10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, PEQ 125 Hz Q10 +1 dB (Left)



Summary.txt

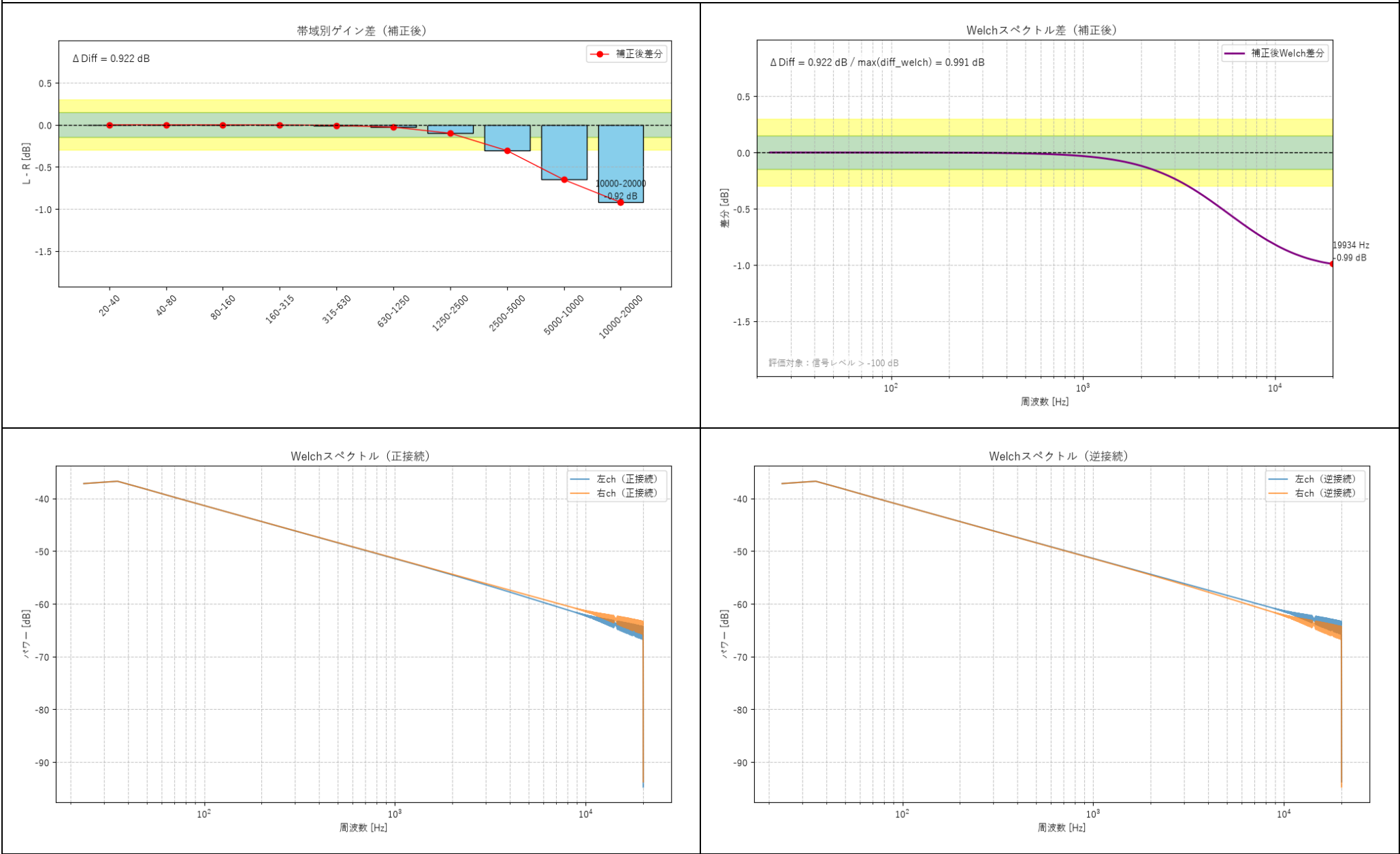
Corrected Gain Difference Analysis

20-40 Hz: Diff=-0.129 dB
40-80 Hz: Diff=0.517 dB
80-160 Hz: Diff=0.968 dB
160-315 Hz: Diff=0.781 dB
315-630 Hz: Diff=-0.018 dB
630-1250 Hz: Diff=-0.146 dB
1250-2500 Hz: Diff=-0.044 dB
2500-5000 Hz: Diff=-0.011 dB
5000-10000 Hz: Diff=-0.003 dB
10000-20000 Hz: Diff=-0.000 dB

--- Summary ---
ΔDiff (Band) = 1.114 dB
ΔDiff (Welch max) = 0.999 dB
Max Diff Freq = 128.9 Hz
判定: 要確認: 機器または測定条件に問題の可能性

--- Channel Check ---
Energy Ratio (L/R) = 1.05
チャンネルバランス正常範囲
※この Welch 解析は信号成分が存在する帯域を中心に評価します
※狭帯域信号(単音など)では、信号が存在しない周波数帯域は評価対象から除外されます
※帯域外の差分は Band 解析結果も併せて確認してください

-10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, HSF 5 kHz -1 dB (Left)



Summary.txt

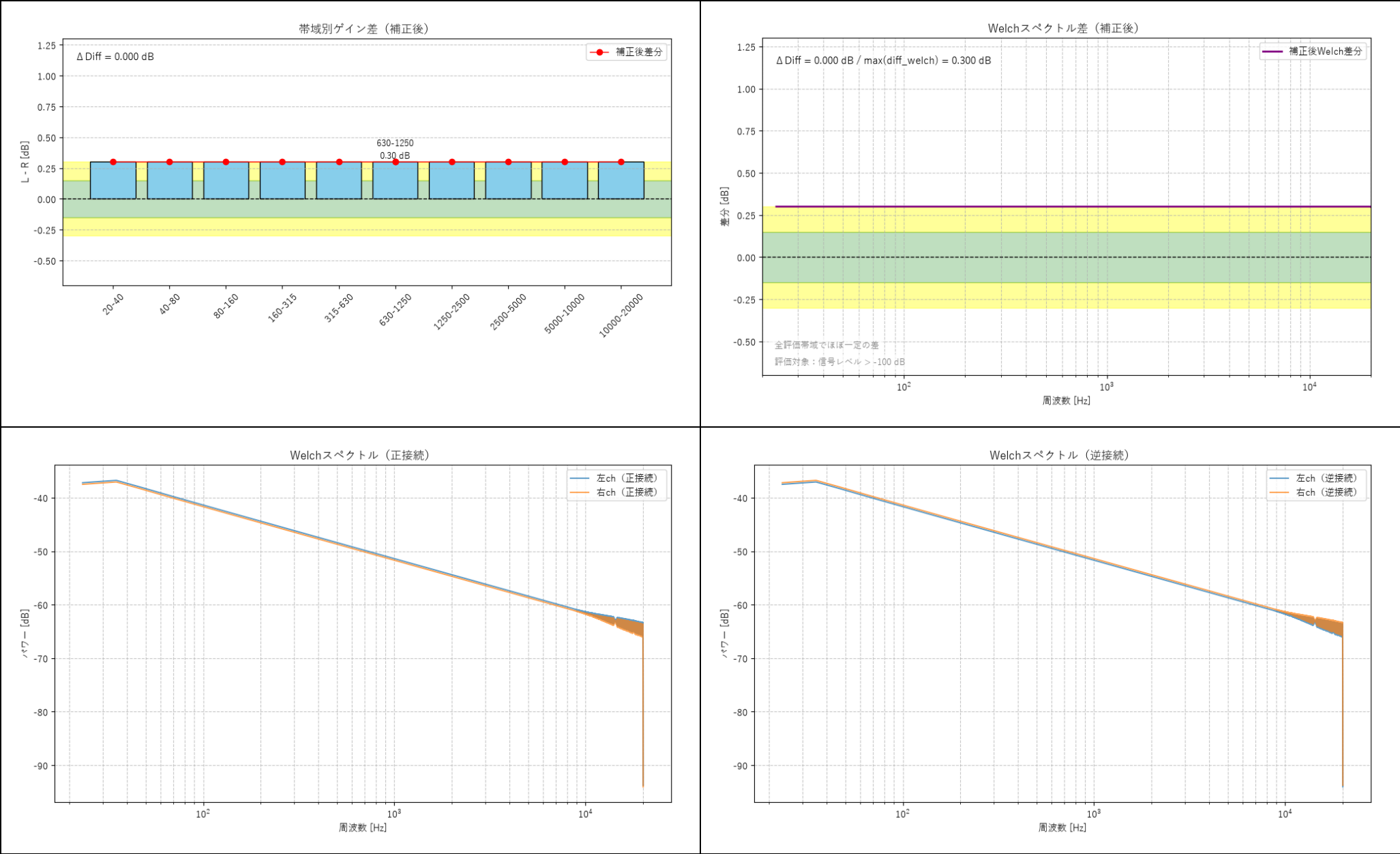
Corrected Gain Difference Analysis

20-40 Hz: Diff=-0.000 dB
40-80 Hz: Diff=-0.000 dB
80-160 Hz: Diff=-0.000 dB
160-315 Hz: Diff=-0.002 dB
315-630 Hz: Diff=-0.007 dB
630-1250 Hz: Diff=-0.027 dB
1250-2500 Hz: Diff=-0.100 dB
2500-5000 Hz: Diff=-0.307 dB
5000-10000 Hz: Diff=-0.652 dB
10000-20000 Hz: Diff=-0.922 dB

--- Summary ---
ΔDiff (Band) = 0.922 dB
ΔDiff (Welch max) = 0.991 dB
Max Diff Freq = 19933.6 Hz
判定: 要確認: 機器または測定条件に問題の可能性

--- Channel Check ---
Energy Ratio (L/R) = 0.96
チャンネルバランス正常範囲
※この Welch 解析は信号成分が存在する帯域を中心に評価します
※狭帯域信号(単音など)では、信号が存在しない周波数帯域は評価対象から除外されます
※帯域外の差分は Band 解析結果も併せて確認してください

-10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, Gain -0.3 dB (Right)



Summary.txt

Corrected Gain Difference Analysis

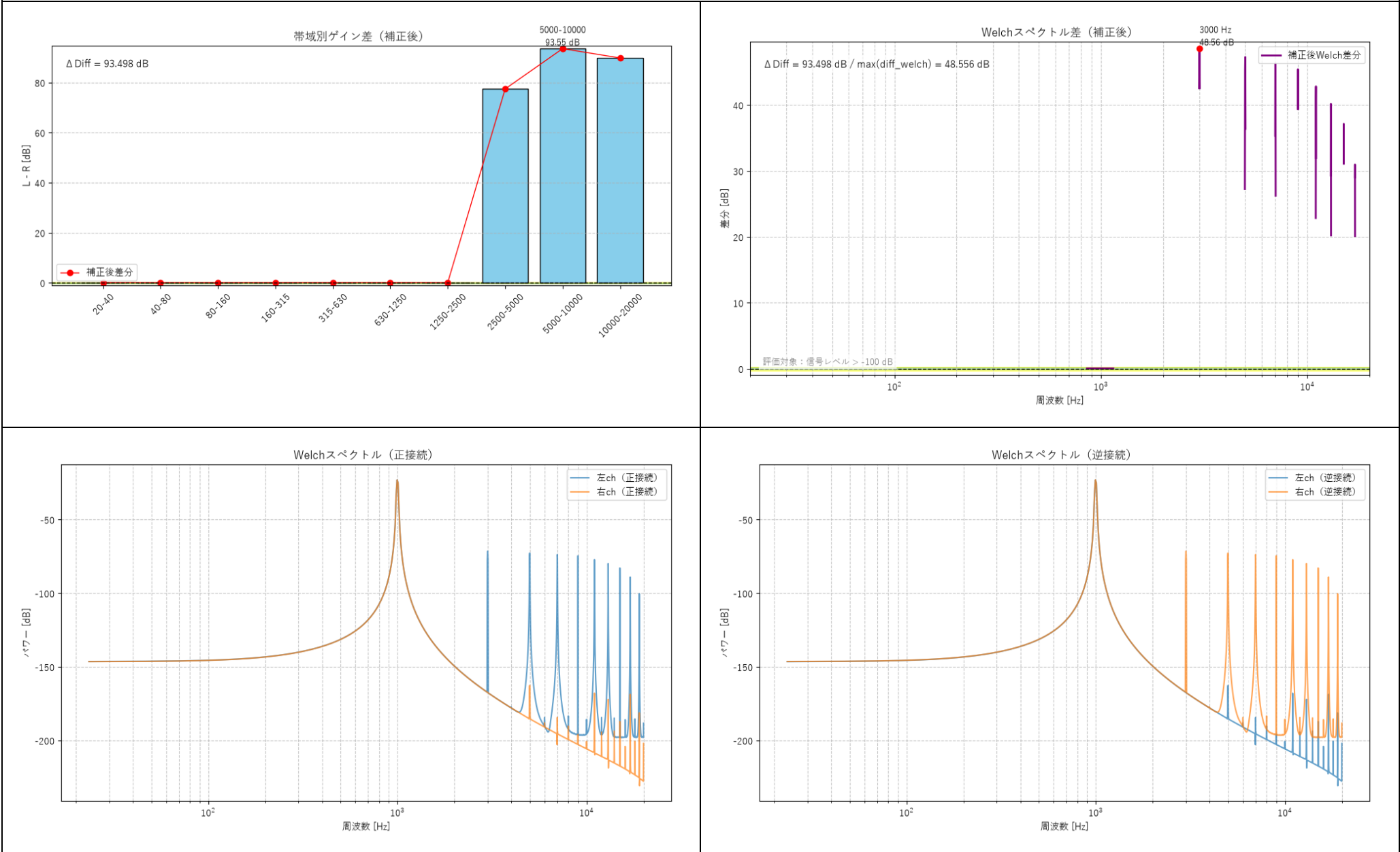
20-40 Hz: Diff=0.300 dB
40-80 Hz: Diff=0.300 dB
80-160 Hz: Diff=0.300 dB
160-315 Hz: Diff=0.300 dB
315-630 Hz: Diff=0.300 dB
630-1250 Hz: Diff=0.300 dB
1250-2500 Hz: Diff=0.300 dB
2500-5000 Hz: Diff=0.300 dB
5000-10000 Hz: Diff=0.300 dB
10000-20000 Hz: Diff=0.300 dB

--- Summary ---
ΔDiff (Band) = 0.000 dB
ΔDiff (Welch max) = 0.300 dB
判定: 注意: 全体ゲイン差(機器側の可能性)

--- Channel Check ---
Energy Ratio (L/R) = 1.07
チャンネルバランス正常範囲
※この Welch 解析は信号成分が存在する帯域を中心に評価します
※狭帯域信号(単音など)では、信号が存在しない周波数帯域は評価対象から除外されます
※帯域外の差分は Band 解析結果も併せて確認してください

-10 dBFS 1 kHz Sine Wave, 1% THD (Left)

これらの単一周波数シミュレーションにおけるその信号とその他帯域の分析結果は、狭帯域の入力信号に対するスクリプトの挙動を確認するために試された参考結果で、広帯域の DUT 評価に用いるものではありません。



Summary.txt

Corrected Gain Difference Analysis

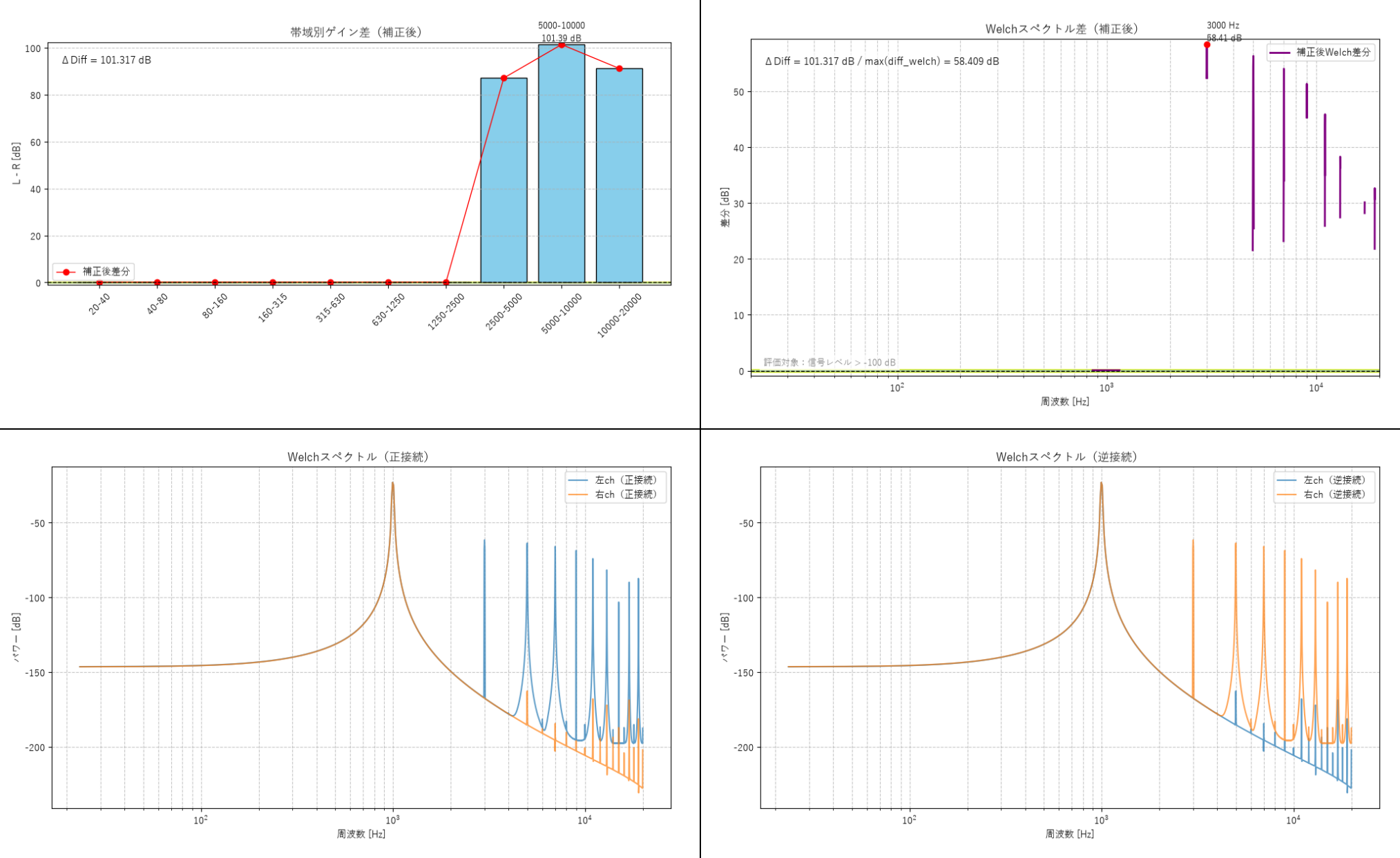
20-40 Hz: Diff=0.055 dB
40-80 Hz: Diff=0.055 dB
80-160 Hz: Diff=0.055 dB
160-315 Hz: Diff=0.055 dB
315-630 Hz: Diff=0.055 dB
630-1250 Hz: Diff=0.055 dB
1250-2500 Hz: Diff=0.055 dB
2500-5000 Hz: Diff=77.461 dB
5000-10000 Hz: Diff=93.553 dB
10000-20000 Hz: Diff=89.814 dB

--- Summary ---
ΔDiff (Band) = 93.498 dB
ΔDiff (Welch max) = 48.556 dB
Max Diff Freq = 3000.0 Hz
判定: 要確認: 機器または測定条件に問題の可能性

--- Channel Check ---
Energy Ratio (L/R) = 1.01
チャンネルバランス正常範囲
※この Welch 解析は信号成分が存在する帯域を中心に評価します
※狭帯域信号(単音など)では、信号が存在しない周波数帯域は評価対象から除外されます
※帯域外の差分は Band 解析結果も併せて確認してください

-10 dBFS 1 kHz Sine Wave, 3% THD (Left)

これらの単一周波数シミュレーションにおけるその信号とその他帯域の分析結果は、狭帯域の入力信号に対するスクリプトの挙動を確認するために試された参考結果で、広帯域の DUT 評価に用いるものではありません。



Summary.txt

Corrected Gain Difference Analysis

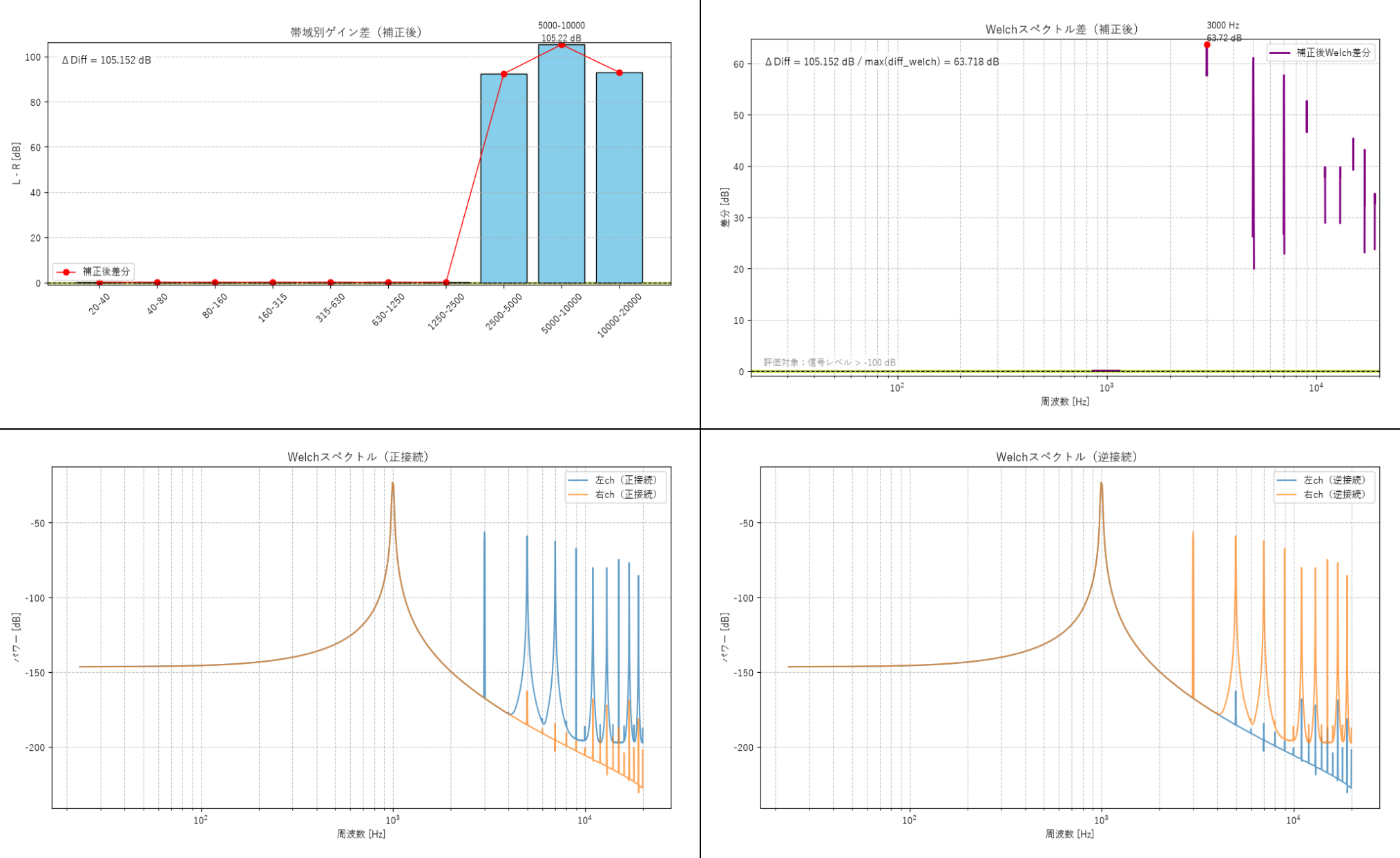
20-40 Hz: Diff=0.071 dB
40-80 Hz: Diff=0.071 dB
80-160 Hz: Diff=0.071 dB
160-315 Hz: Diff=0.071 dB
315-630 Hz: Diff=0.071 dB
630-1250 Hz: Diff=0.071 dB
1250-2500 Hz: Diff=0.071 dB
2500-5000 Hz: Diff=87.135 dB
5000-10000 Hz: Diff=101.388 dB
10000-20000 Hz: Diff=91.193 dB

--- Summary ---
ΔDiff (Band) = 101.317 dB
ΔDiff (Welch max) = 58.409 dB
Max Diff Freq = 3000.0 Hz
判定: 要確認: 機器または測定条件に問題の可能性

--- Channel Check ---
Energy Ratio (L/R) = 1.02
チャンネルバランス正常範囲
※この Welch 解析は信号成分が存在する帯域を中心に評価します
※狭帯域信号(単音など)では、信号が存在しない周波数帯域は評価対象から除外されます
※帯域外の差分は Band 解析結果も併せて確認してください

-10 dBFS 1 kHz Sine Wave, 5% THD (Left)

これらの単一周波数シミュレーションにおけるその信号とその他帯域の分析結果は、狭帯域の入力信号に対するスクリプトの挙動を確認するために試された参考結果で、広帯域の DUT 評価に用いるものではありません。



Summary.txt

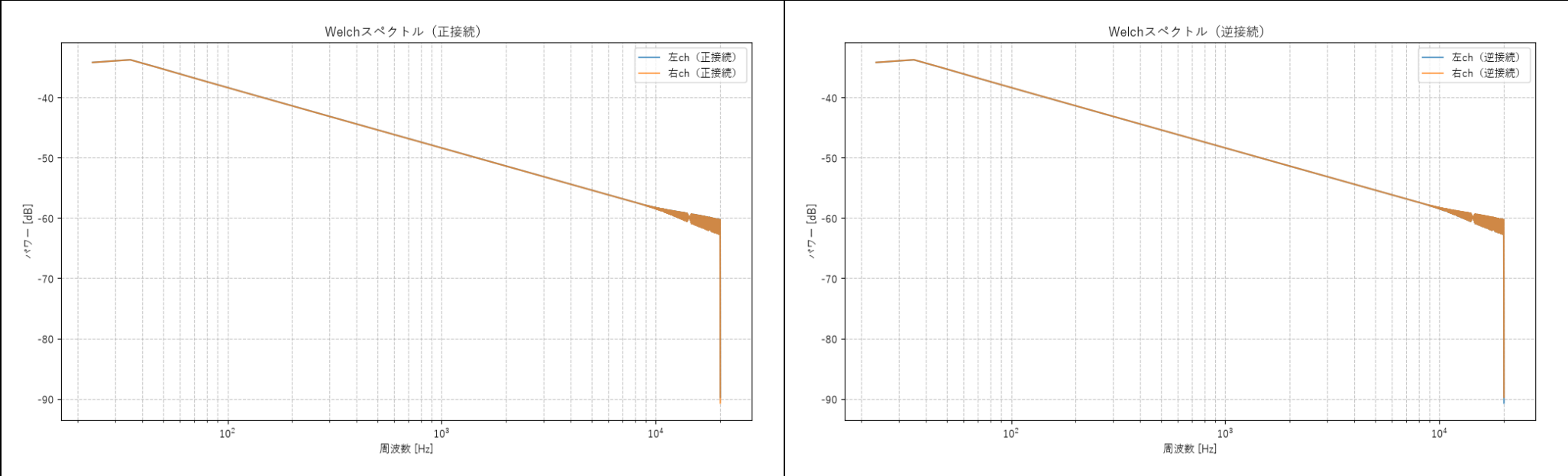
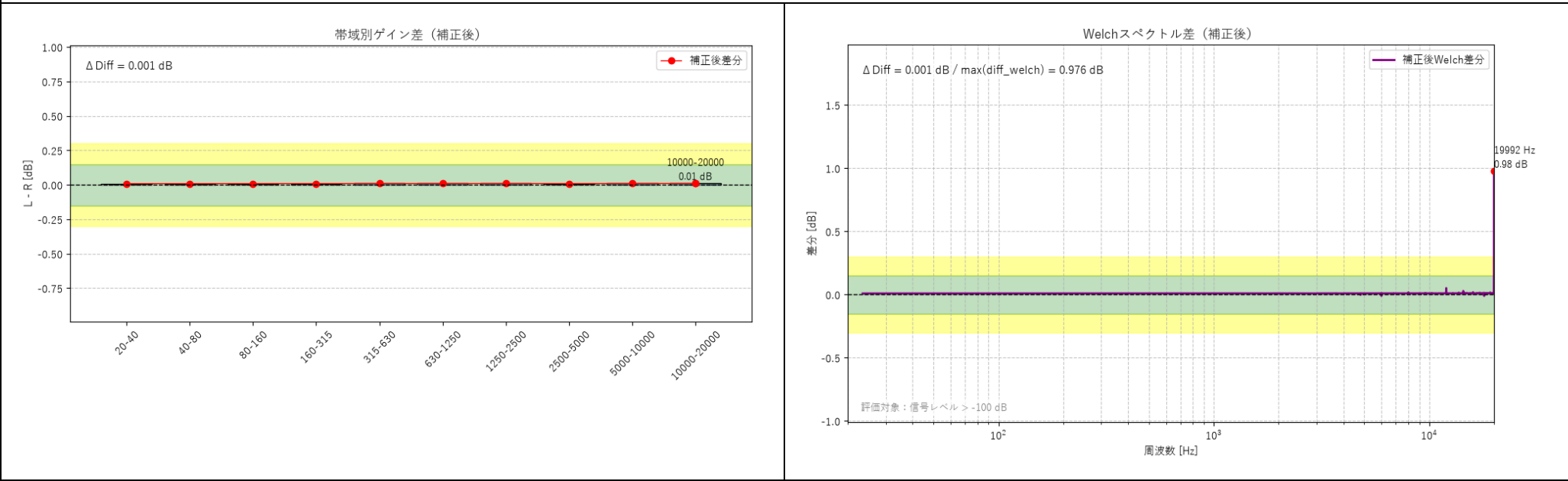
Corrected Gain Difference Analysis

20-40 Hz: Diff=0.066 dB
40-80 Hz: Diff=0.066 dB
80-160 Hz: Diff=0.066 dB
160-315 Hz: Diff=0.067 dB
315-630 Hz: Diff=0.067 dB
630-1250 Hz: Diff=0.067 dB
1250-2500 Hz: Diff=0.067 dB
2500-5000 Hz: Diff=92.330 dB
5000-10000 Hz: Diff=105.218 dB
10000-20000 Hz: Diff=92.907 dB

--- Summary ---
ΔDiff (Band) = 105.152 dB
ΔDiff (Welch max) = 63.718 dB
Max Diff Freq = 3000.0 Hz
判定: 要確認: 機器または測定条件に問題の可能性

--- Channel Check ---
Energy Ratio (L/R) = 1.02
チャンネルバランス正常範囲
※この Welch 解析は信号成分が存在する帯域を中心に評価します
※狭帯域信号(単音など)では、信号が存在しない周波数帯域は評価対象から除外されます
※帯域外の差分は Band 解析結果も併せて確認してください

-10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, 1% THD (Left)



Summary.txt

Corrected Gain Difference Analysis

20-40 Hz: Diff=0.008 dB
40-80 Hz: Diff=0.008 dB
80-160 Hz: Diff=0.009 dB
160-315 Hz: Diff=0.009 dB
315-630 Hz: Diff=0.009 dB
630-1250 Hz: Diff=0.009 dB
1250-2500 Hz: Diff=0.009 dB
2500-5000 Hz: Diff=0.009 dB
5000-10000 Hz: Diff=0.009 dB
10000-20000 Hz: Diff=0.010 dB

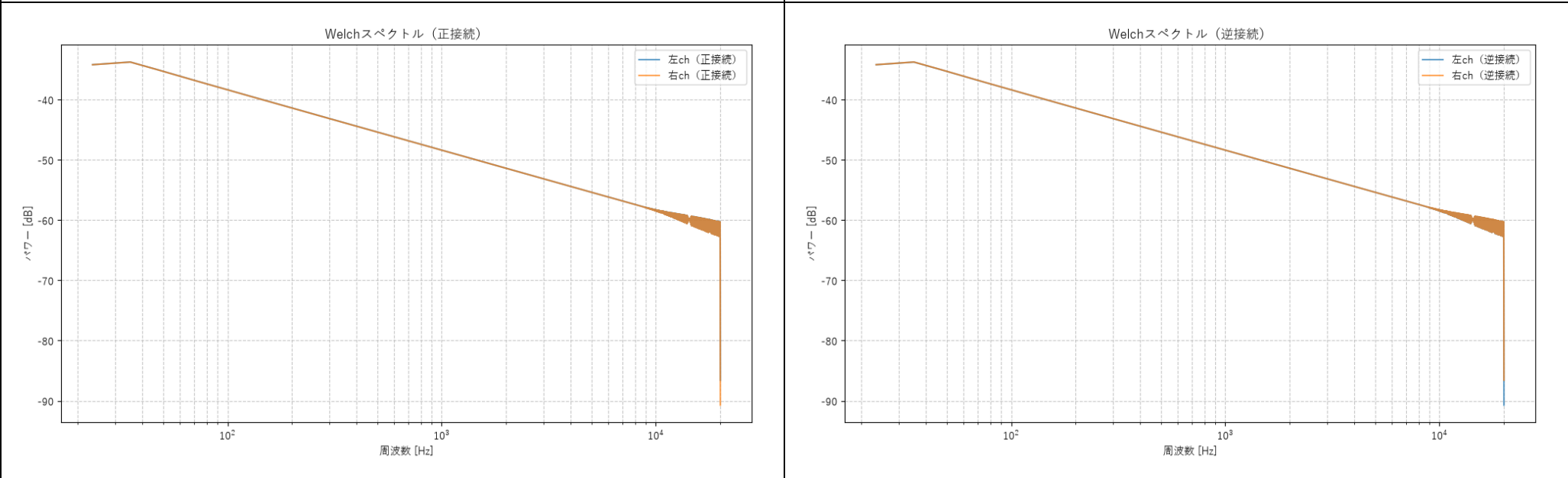
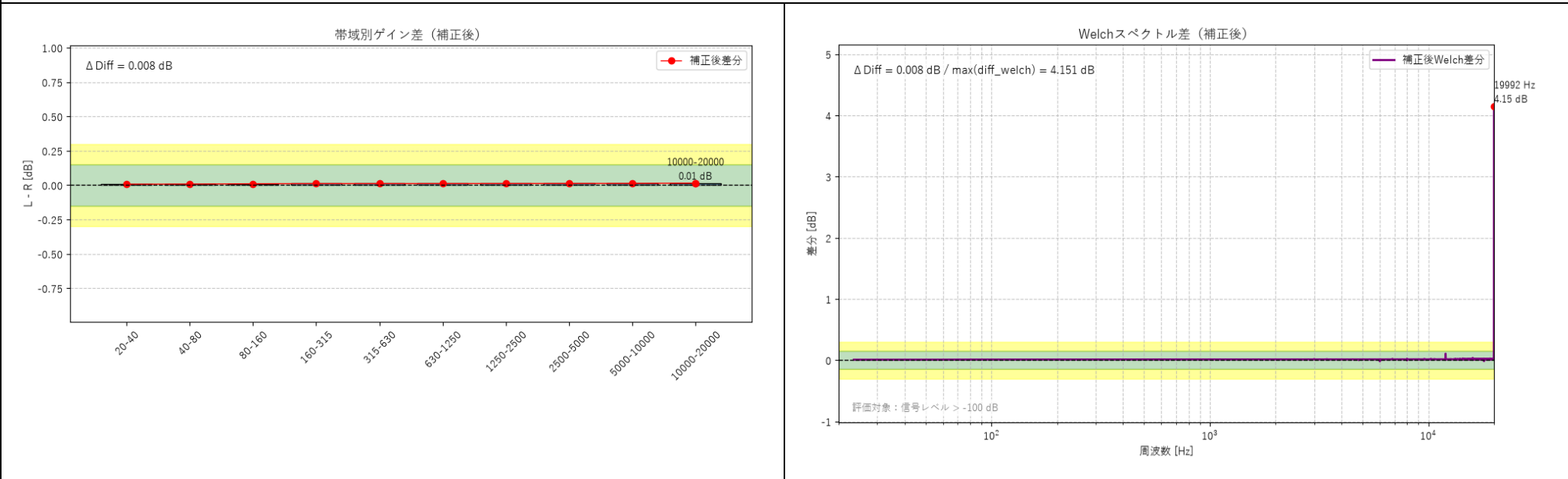
--- Summary ---
ΔDiff (Band) = 0.001 dB
ΔDiff (Welch max) = 0.976 dB
Max Diff Freq = 19992.2 Hz
判定: 注意: 局所ピーク差あり(接触不良・共振・ケーブル差の可能性)

--- Channel Check ---
Energy Ratio (L/R) = 1.00
チャンネルバランス正常範囲
※この Welch 解析は信号成分が存在する帯域を中心に評価します
※狭帯域信号(単音など)では、信号が存在しない周波数帯域は評価対象から除外されます
※帯域外の差分は Band 解析結果も併せて確認してください

スイープ中に捉えた左 ch に重畳している GClip による高調波のレベル



-10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, 3% THD (Left)



Summary.txt

Corrected Gain Difference Analysis

20-40 Hz: Diff=0.007 dB
40-80 Hz: Diff=0.008 dB
80-160 Hz: Diff=0.010 dB
160-315 Hz: Diff=0.011 dB
315-630 Hz: Diff=0.011 dB
630-1250 Hz: Diff=0.011 dB
1250-2500 Hz: Diff=0.012 dB
2500-5000 Hz: Diff=0.012 dB
5000-10000 Hz: Diff=0.013 dB
10000-20000 Hz: Diff=0.014 dB

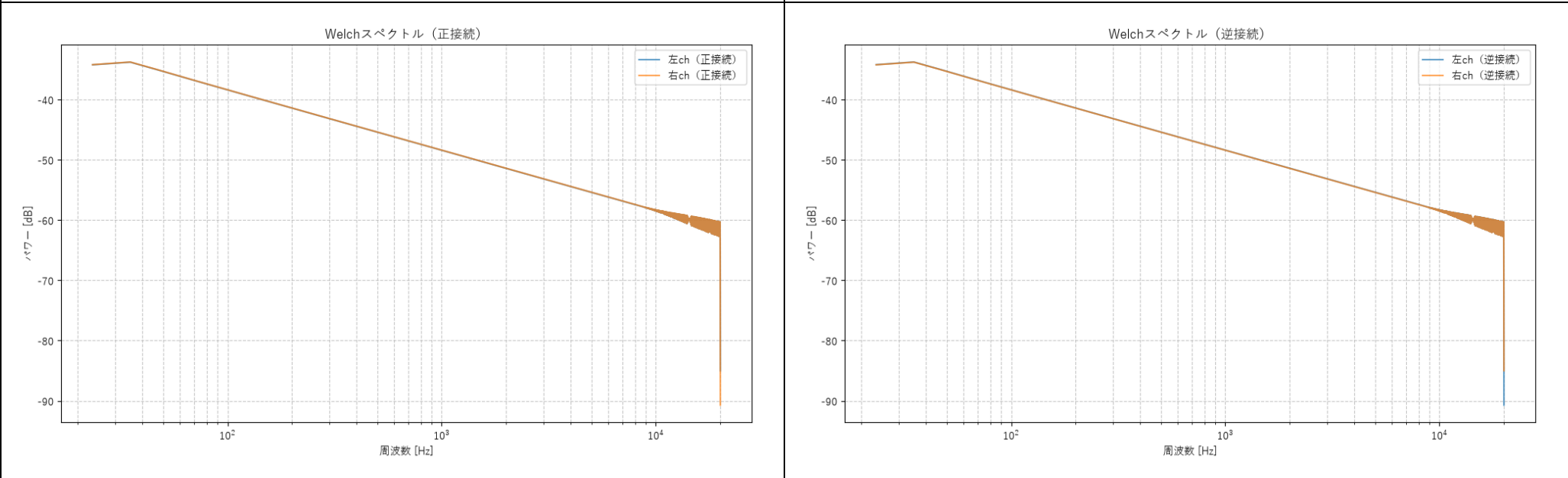
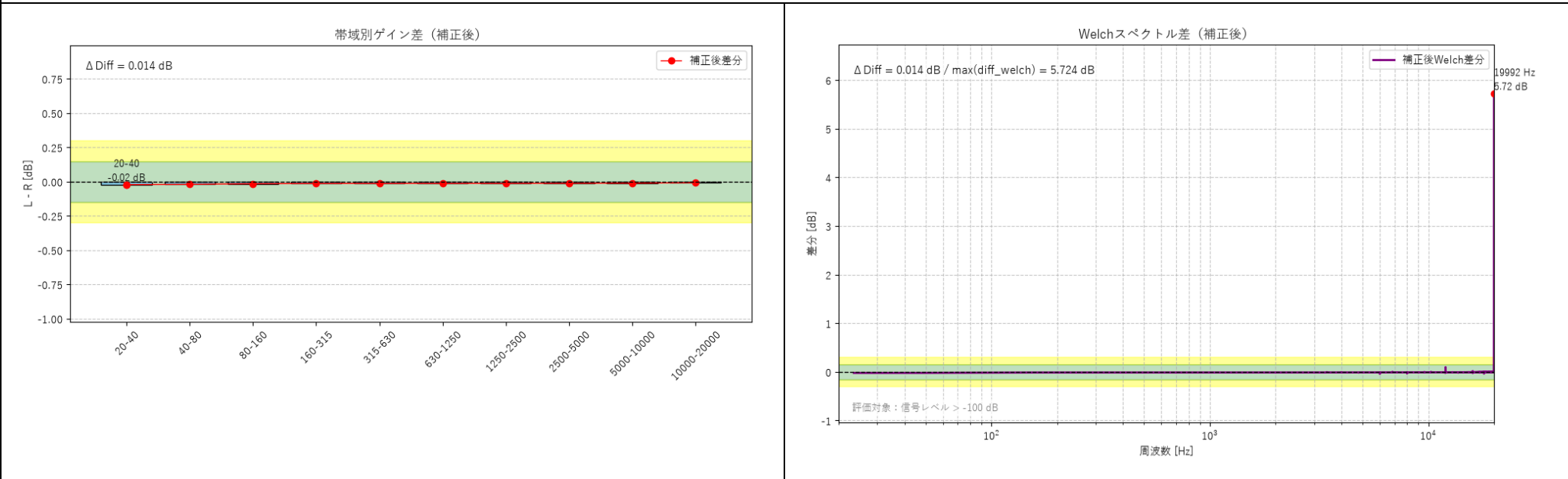
--- Summary ---
ΔDiff (Band) = 0.008 dB
ΔDiff (Welch max) = 4.151 dB
Max Diff Freq = 19992.2 Hz
判定: 注意: 局所ピーク差あり(接触不良・共振・ケーブル差の可能性)

--- Channel Check ---
Energy Ratio (L/R) = 1.00
チャンネルバランス正常範囲
※この Welch 解析は信号成分が存在する帯域を中心に評価します
※狭帯域信号(単音など)では、信号が存在しない周波数帯域は評価対象から除外されます
※帯域外の差分は Band 解析結果も併せて確認してください

スイープ中に捉えた左 ch に重畳している GClip による高調波のレベル



-10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, 5% THD (Left)



Summary.txt

Corrected Gain Difference Analysis

20-40 Hz: Diff=-0.021 dB
40-80 Hz: Diff=-0.020 dB
80-160 Hz: Diff=-0.015 dB
160-315 Hz: Diff=-0.013 dB
315-630 Hz: Diff=-0.013 dB
630-1250 Hz: Diff=-0.013 dB
1250-2500 Hz: Diff=-0.013 dB
2500-5000 Hz: Diff=-0.012 dB
5000-10000 Hz: Diff=-0.011 dB
10000-20000 Hz: Diff=-0.008 dB

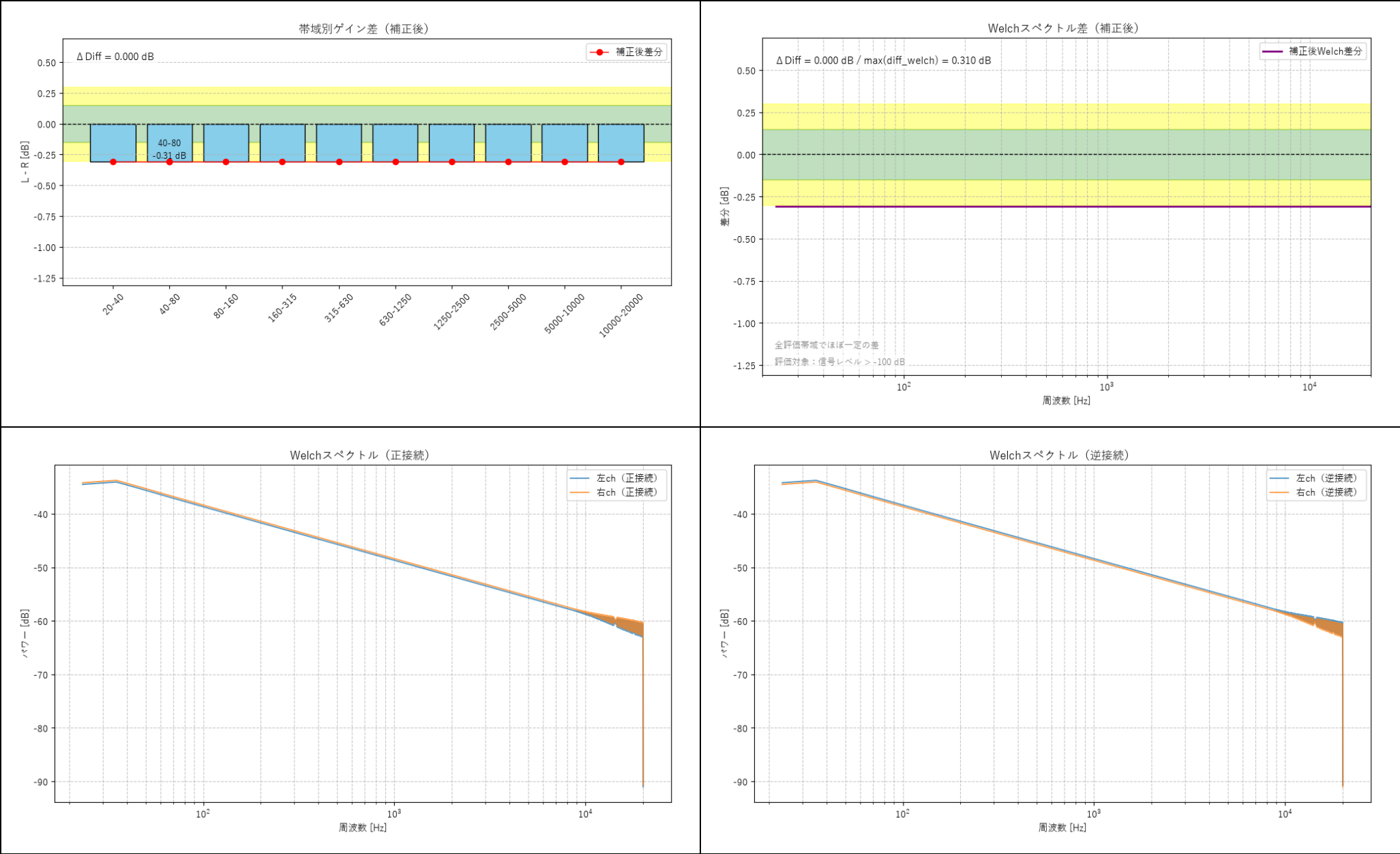
--- Summary ---
ΔDiff (Band) = 0.014 dB
ΔDiff (Welch max) = 5.724 dB
Max Diff Freq = 19992.2 Hz
判定: 注意: 局所ピーク差あり(接触不良・共振・ケーブル差の可能性)

--- Channel Check ---
Energy Ratio (L/R) = 1.00
チャンネルバランス正常範囲
※この Welch 解析は信号成分が存在する帯域を中心に評価します
※狭帯域信号(単音など)では、信号が存在しない周波数帯域は評価対象から除外されます
※帯域外の差分は Band 解析結果も併せて確認してください

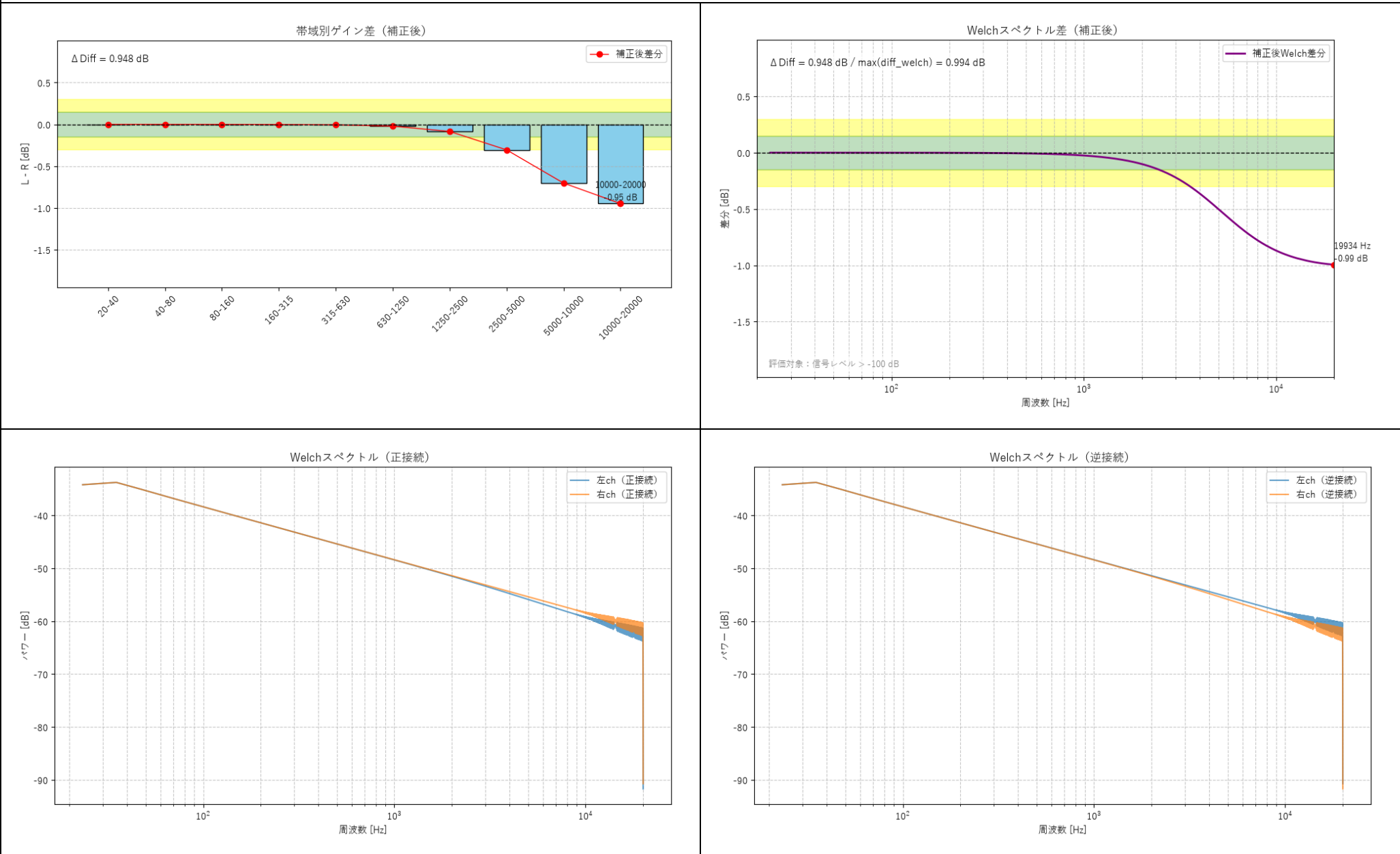
スイープ中に捉えた左 ch に重畳している GClip による高調波のレベル



-10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, Gain -0.3 dB (Left)



-10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, HSF 5 kHz -1 dB (Left)



Summary.txt

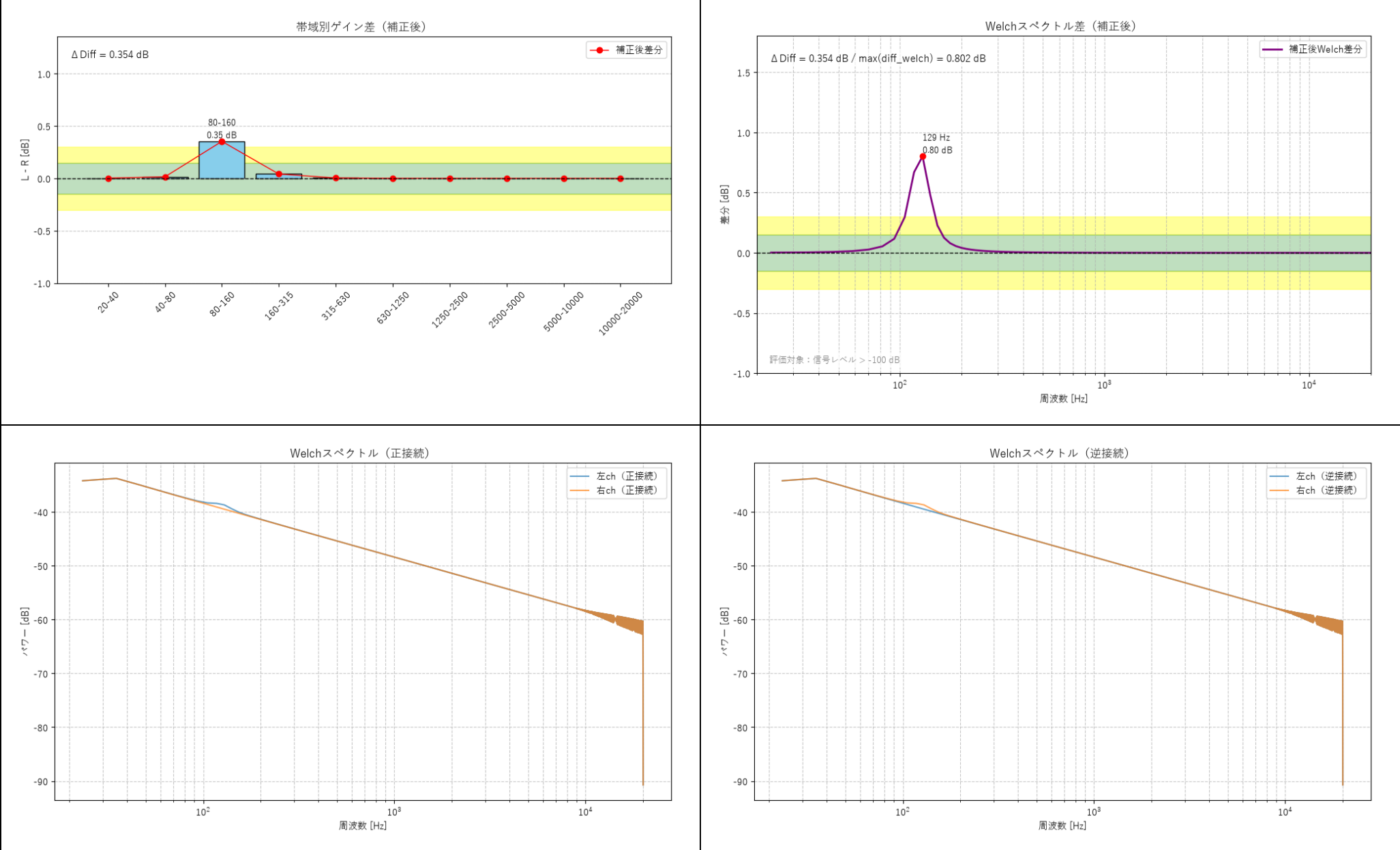
Corrected Gain Difference Analysis

20-40 Hz: Diff=-0.000 dB
40-80 Hz: Diff=-0.000 dB
80-160 Hz: Diff=-0.000 dB
160-315 Hz: Diff=-0.001 dB
315-630 Hz: Diff=-0.005 dB
630-1250 Hz: Diff=-0.021 dB
1250-2500 Hz: Diff=-0.085 dB
2500-5000 Hz: Diff=-0.306 dB
5000-10000 Hz: Diff=-0.703 dB
10000-20000 Hz: Diff=-0.948 dB

--- Summary ---
ΔDiff (Band) = 0.948 dB
ΔDiff (Welch max) = 0.994 dB
Max Diff Freq = 19933.6 Hz
判定: 要確認: 機器または測定条件に問題の可能性

--- Channel Check ---
Energy Ratio (L/R) = 0.96
チャンネルバランス正常範囲
※この Welch 解析は信号成分が存在する帯域を中心に評価します
※狭帯域信号(単音など)では、信号が存在しない周波数帯域は評価対象から除外されます
※帯域外の差分は Band 解析結果も併せて確認してください

-10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, PEQ 125 Hz Q10 +1 dB (Left)



Summary.txt

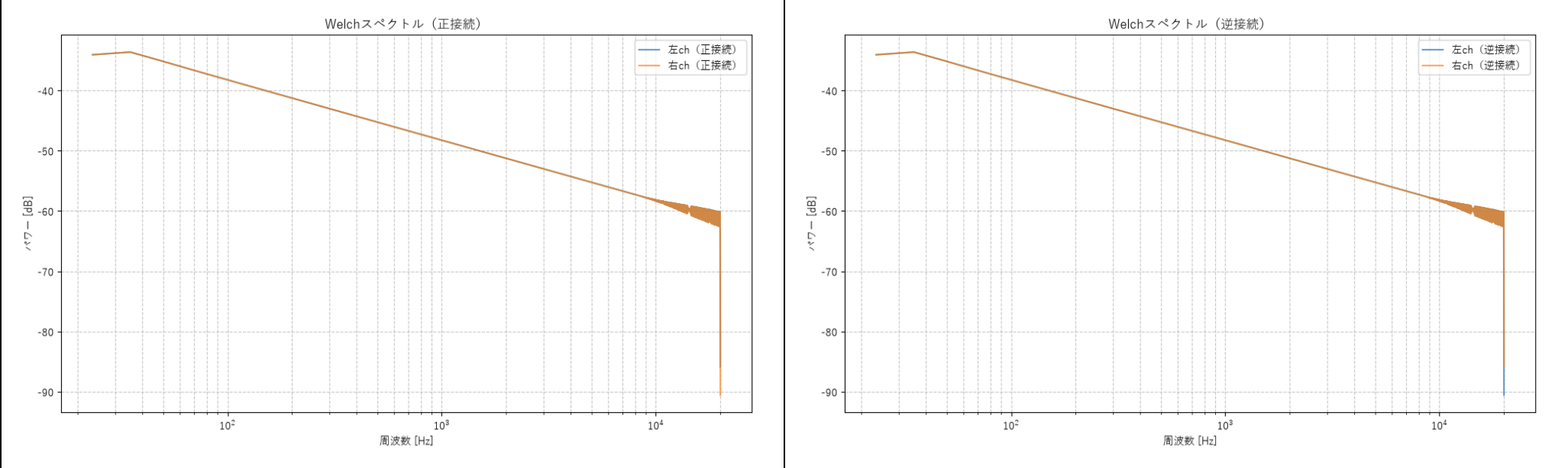
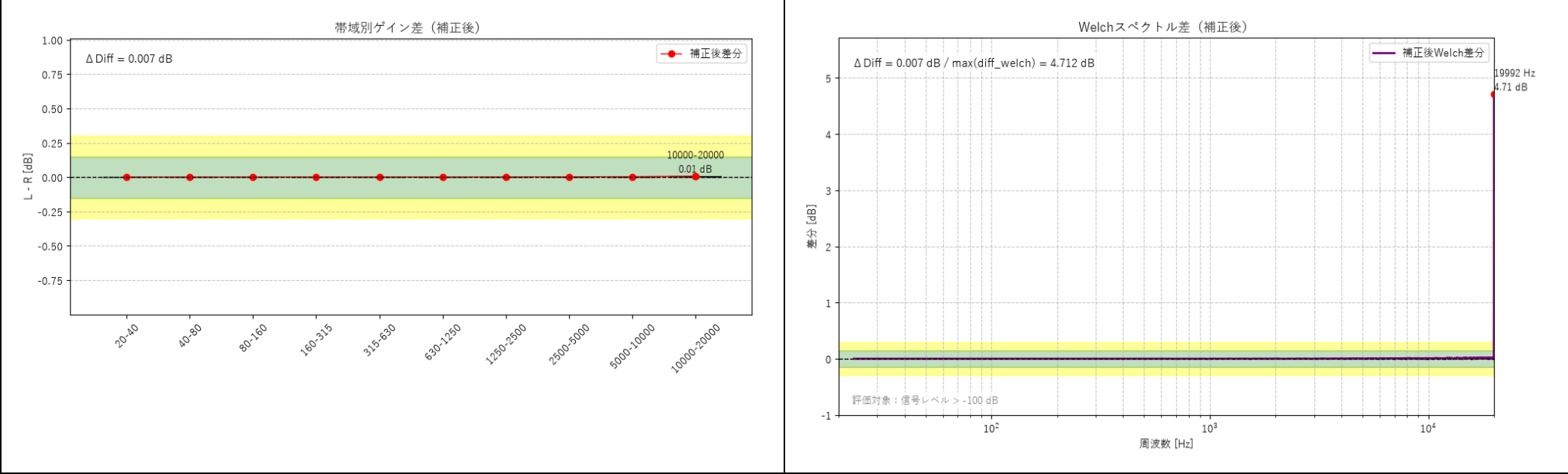
Corrected Gain Difference Analysis

20-40 Hz: Diff=0.003 dB
40-80 Hz: Diff=0.015 dB
80-160 Hz: Diff=0.354 dB
160-315 Hz: Diff=0.042 dB
315-630 Hz: Diff=0.004 dB
630-1250 Hz: Diff=0.001 dB
1250-2500 Hz: Diff=0.000 dB
2500-5000 Hz: Diff=0.000 dB
5000-10000 Hz: Diff=0.000 dB
10000-20000 Hz: Diff=0.000 dB

--- Summary ---
ΔDiff (Band) = 0.354 dB
ΔDiff (Welch max) = 0.802 dB
Max Diff Freq = 128.9 Hz
判定: 要確認: 機器または測定条件に問題の可能性

--- Channel Check ---
Energy Ratio (L/R) = 1.01
チャンネルバランス正常範囲
※この Welch 解析は信号成分が存在する帯域を中心に評価します
※狭帯域信号(単音など)では、信号が存在しない周波数帯域は評価対象から除外されます
※帯域外の差分は Band 解析結果も併せて確認してください

-10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, WhiteNoise Mix -26 dB (Left)



Summary.txt

Corrected Gain Difference Analysis

20-40 Hz: Diff=0.000 dB
40-80 Hz: Diff=0.000 dB
80-160 Hz: Diff=0.000 dB
160-315 Hz: Diff=0.000 dB
315-630 Hz: Diff=0.000 dB
630-1250 Hz: Diff=0.000 dB
1250-2500 Hz: Diff=0.001 dB
2500-5000 Hz: Diff=0.002 dB
5000-10000 Hz: Diff=0.003 dB
10000-20000 Hz: Diff=0.007 dB

--- Summary ---

ΔDiff (Band) = 0.007 dB

ΔDiff (Welch max) = 4.712 dB

Max Diff Freq = 19992.2 Hz

判定: 注意: 局所ピーク差あり(接触不良・共振・ケーブル差の可能性)

--- Channel Check ---

Energy Ratio (L/R) = 1.00

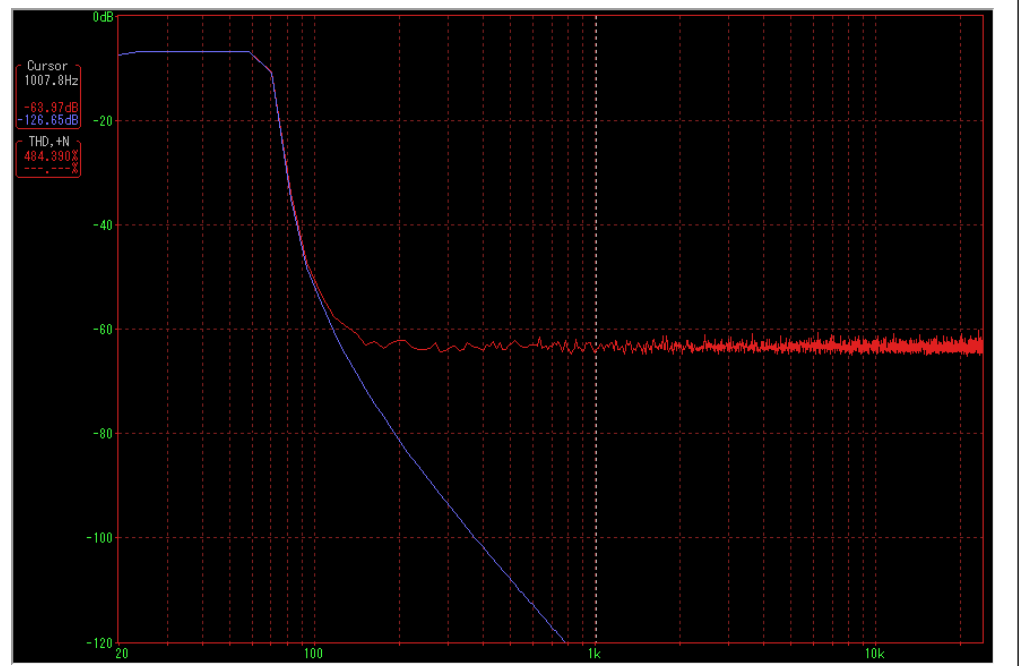
チャンネルバランス正常範囲

※この Welch 解析は信号成分が存在する帯域を中心に評価します

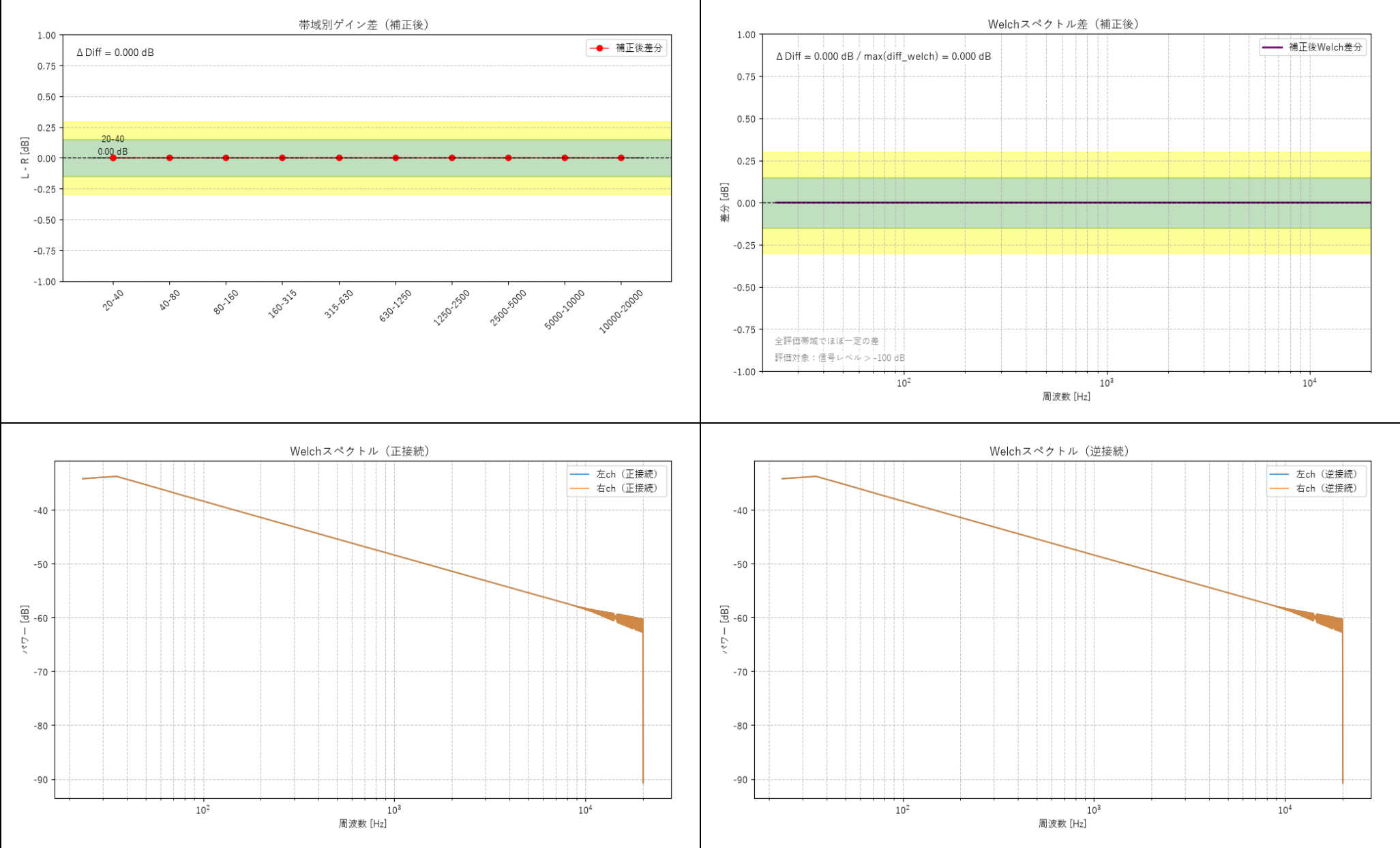
※狭帯域信号(単音など)では、信号が存在しない周波数帯域は評価対象から除外されます

※帯域外の差分は Band 解析結果も併せて確認してください

スイープ中に捉えた左 ch に重畳しているノイズのレベル



-10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, Symmetrical



Summary.txt

Corrected Gain Difference Analysis

20-40 Hz: Diff=0.000 dB
40-80 Hz: Diff=0.000 dB
80-160 Hz: Diff=0.000 dB
160-315 Hz: Diff=0.000 dB
315-630 Hz: Diff=0.000 dB
630-1250 Hz: Diff=0.000 dB
1250-2500 Hz: Diff=0.000 dB
2500-5000 Hz: Diff=0.000 dB
5000-10000 Hz: Diff=0.000 dB
10000-20000 Hz: Diff=0.000 dB

--- Summary ---
ΔDiff (Band) = 0.000 dB
ΔDiff (Welch max) = 0.000 dB
判定: OK: チャンネル差は測定誤差レベル

--- Channel Check ---
Energy Ratio (L/R) = 1.00
チャンネルバランス正常範囲
※この Welch 解析は信号成分が存在する帯域を中心に評価します
※狭帯域信号(単音など)では、信号が存在しない周波数帯域は評価対象から除外されます
※帯域外の差分は Band 解析結果も併せて確認してください

-10 dBFS 20 Hz to 20 kHz Sine Wave Log-Sweep, 48 khz (Normal) 44.1 khz(Reverse)

正接続が 48 kHz、逆接続が 44.1 kHz で録音されたファイルを解析した場合のエラー処理。

ターミナル内に以下のメッセージを表示し、ファイルを出力せず停止します。

解析開始...

Traceback (most recent call last):

File "C:¥Users¥user¥Demo¥stereo_band_analysis_ja.py", line 568, in <module>
analyze(args.file_normal, args.file_reverse, args.output_dir, args.yrange)

File "C:¥Users¥user¥Demo¥stereo_band_analysis_ja.py", line 231, in analyze
raise ValueError(
...<2 lines>...
)

ValueError: 正接続と逆接続のサンプリング周波数が一致しません。Normal=48000 Hz, Reverse=44100 Hz

無入力での録音信号(両 ch にバックグラウンドノイズあり)

録音操作ミスなどにより、正接続と逆接続の両方が無入力で録音された場合のエラー処理。Band 解析では、バックグラウンドノイズなどの微小信号から算出された解析値が表示される場合があります。

ターミナル内に以下のメッセージを表示し、解析を完了せず停止します。

解析開始...

帯域別ゲイン差(補正後)解析中...

20-40 Hz: Corrected Diff=0.353 dB
40-80 Hz: Corrected Diff=4.026 dB
80-160 Hz: Corrected Diff=5.141 dB
160-315 Hz: Corrected Diff=0.689 dB
315-630 Hz: Corrected Diff=0.416 dB
630-1250 Hz: Corrected Diff=0.097 dB
1250-2500 Hz: Corrected Diff=0.007 dB
2500-5000 Hz: Corrected Diff=0.002 dB
5000-10000 Hz: Corrected Diff=-0.004 dB
10000-20000 Hz: Corrected Diff=-0.002 dB

Traceback (most recent call last):

File "C:¥Users¥user¥Demo¥NoSound¥stereo_band_analysis_ja.py", line 568, in <module>
analyze(args.file_normal, args.file_reverse, args.output_dir, args.yrange)

File "C:¥Users¥user¥Demo¥NoSound¥stereo_band_analysis_ja.py", line 392, in analyze
raise ValueError(T["no_welch_signal"])

ValueError: Welch 解析の評価対象である -100 dB を超える有効信号域がありません。Band 解析結果は微小信号領域を含む場合があります。